6주차 · 선수추진기와 위치제어 접안

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-10

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: 추진기를 둘에서 셋으로 늘려 **정해진 자리에 정해진 선수각으로 서는 법**을 만듦. 그것을 쌓아 **접안 (berthing)** 까지 감

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 5주차 모델(`W05_0_offline.slx`)이 동작했어야 함 — 이번 주차의 안쪽 고리·추진기·운동모델이 그것의 확장임
- MATLAB **R2024b + Simulink + ROS Toolbox**
- 배포 폴더 `W06_simulink/` 와 `W06_vrx_lite/`

ℹ 5주차는 경로를 따라가는 것까지였음

- 5주차의 배는 추진기가 둘 — 낼 수 있는 힘은 X(전후) 와 N(요) 둘뿐임
- 그래서 "경로를 따라간다" 는 되지만 **"저 자리에 저 선수각으로 서라"** 는 안 됨. 옆으로 밀 힘이 없기 때문임
- 접안은 바로 그 동작임. 선석에 **나란히 붙어 서** 있어야 하므로 위치 둘과 선수각 하나를 **동시에** 잡아야 함
- 이번 주차에 추진기를 하나 더 달아 그것을 가능하게 만듦

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. **underactuated** 와 **fully actuated** 를 추진기 수와 제어 가능한 자유도로 구분해서 설명하기
2. 추진기 셋의 **추력배분**을 손으로 풀고, $-l_3 Y$ 항이 왜 있어야 하는지 설명하기
3. **순수 횡이동(pure sway)** 을 선수각이 변하지 않는 채로 만들기

4. 위치 P → 속도 PI → 선수각 P-D 세 고리를 쌓고 각 고리가 무엇을 묶는지 말하기
5. **도착 판정과 정지 게이트**를 래치로 구현하고, 래치가 없으면 무엇이 깜빡이는지 보이기
6. 접안을 **세 단계(접근 → 선수각 정렬 → 붙이기)** 로 나누어 구현하기
7. **옆걸음 접안**과 **전진 접안**의 차이를 측정값으로 제시하기
8. 제어기가 도는 좌표계를 **선체고정 ↔ NED** 로 바꿔 보고 그 대가를 숫자로 말하기
9. 같은 제어기를 **Simulink 모델**과 **m 파일** 양쪽으로 짜서 두 결과를 맞대 보기
10. Gazebo 의 WAM-V 에 선수추진기를 달고 **지령 부호를 측정으로** 확정하기

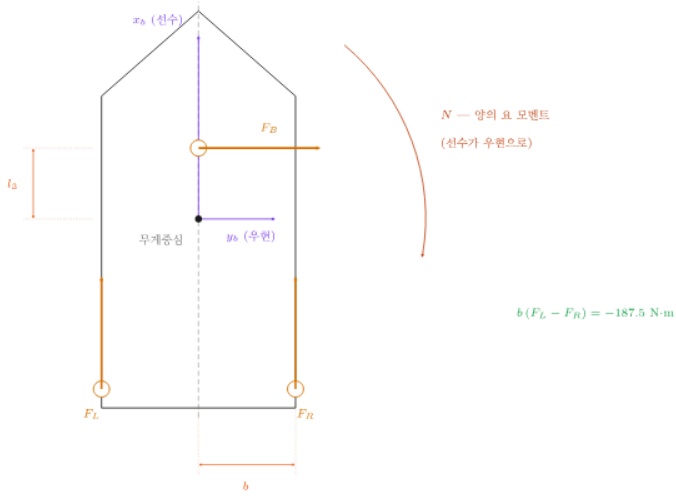
준비물

구분	내용
소프트웨어	MATLAB R2024b · Simulink · ROS Toolbox · WSL2 Ubuntu 22.04 · ROS 2 Humble · Gazebo Garden · VRX
배포 폴더	`W06_simulink/` (모델 7개 + m 파일 7개 + 설정·그림·검증 스크립트) · `W06_vrx_lite/` (URDF 생성·실행·측정·촬영 스크립트)
선행	5주차 (유도부·안쪽 고리·추진기·운동모델) · 4주차 (PID·내부루프) · 3주차 (VRX lite 실행)
시간	이론 50분 + 실습 150분

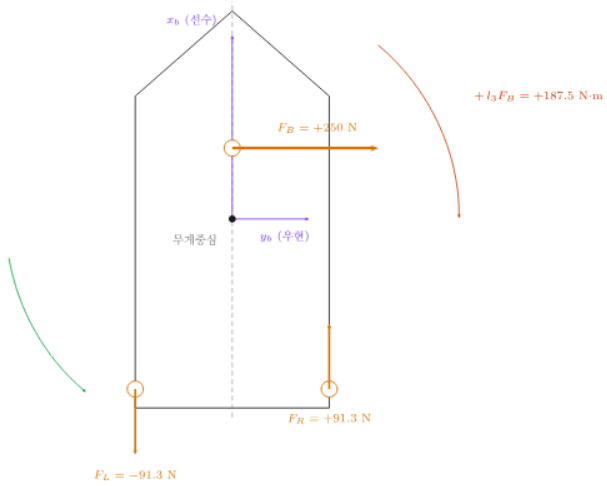
1부 · 이론

1-1. 추진기가 둘에서 셋으로 — 할 수 있는 일이 하나 늘어난다

(가) 세 추진기가 앉은 자리 — 배분행렬의 숫자는 여기서 나온다



(나) 옆으로만 밀려면 — 선수추진기 혼자서는 안 된다



한 추진기가 내는 세 몫

F_L, F_R 은 **선체 앞뒤**로 민다. 그래서 X 에 그대로 들어가고 Y 에는 한 톨도 들어가지 않는다. 중심선에서 b 만큼 떨어져 있으므로 돌림 N 에는 $+b\,F_L$ 과 $-b\,F_R$ 로 들어간다

F_B 는 **선체 좌우**로 민다. 그래서 Y 에 그대로 들어가고 X 에는 없다. 무게중심에서 앞으로 l_3 만큼 나가 있으므로 N 에는 $+l_3 F_B$ 로 들어간다

→ 이 여섯 줄을 그대로 옮겨 적은 것이 배분행렬이다. 외울 것이 없다

왜 세 개가 모두 움직이는가

배를 옆으로만 밀고 싶다 — 즉 $X = 0$, $Y = 250$ N, $N = 0$ 이다

Y 를 낼 수 있는 것은 선수추진기뿐이므로 $F_B = 250$ N 이 정해진다. 그런데 선수추진기는 **앞쪽에** 있어, 혼자 밀면 배가 제자리에서 돌아 버린다 ($+187.5$ N·m)

그 돌림을 지우려고 좌우 추진기가 **서로 반대로** 민다. 한쪽은 앞으로 $+91.3$ N, 다른 쪽은 뒤로 -91.3 N — 합이 0 이라 X 는 그대로 0 이고, 돌림만 -187.5 N·m 로 나와 정확히 상쇄된다

→ 옆걸음 절안에서 **세 추진기가 모두 일한다**는 말은 이 뜻이다

위 그림을 그대로 옮긴 것이 배분행렬이다

$$\tau = T\,\mathbf{u}, \qquad \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ b & -b & l_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \\ F_B \end{bmatrix}$$

첫 줄 — 앞뒤로 미는 것은 좌우 추진기 둘뿐

둘째 줄 — 옆으로 미는 것은 선수추진기 하나뿐

셋째 줄 — 돌리는 몫은 각자의 **모멘트 팔**을 곱한 것

거꾸로 푸는 것이 추력 배분이다

제어기가 낸 X, Y, N 을 추진기 셋의 힘으로 되돌린다 — $\mathbf{u} = T^{-1}\tau$. 손으로 풀면 세 줄이다

$F_B = Y$ (둘째 줄에서 바로 나온다)

$M = N - l_3 F_B$ (선수추진기가 이미 쓴 돌림을 빼고 남은 몫)

$F_L = \frac{X}{2} + \frac{M}{2b}, \qquad F_R = \frac{X}{2} - \frac{M}{2b}$

앞으로 미는 몫은 둘이 나눠 지고, 돌리는 몫은 둘이 **반대로** 진다

수평면에서 배의 자유도는 셋

- 평면 위 강체의 운동은 셋임 — 전후(surge) u · 횡(sway) v · 회전(yaw) r
- 제어 입력으로 만들 수 있는 힘·모멘트도 셋임 — X [N] · Y [N] · N [N·m]
- **몇 개를 독립으로 만들 수 있는지**가 추진기 배치로 정해짐

5주차의 배 (추진기 둘)

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b & -b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix}, \qquad Y \equiv 0$$

- b = `half_beam` = 1.027135 m (선미 좌·우 추진기의 좌우 반폭)
- 횡력 Y 를 만들 방법이 없음 → 자유도 셋 가운데 둘만 쥔 **underactuated** 임
- 할 수 있는 것: 뱃머리를 돌려 그 방향으로 전진 → **경로 추종**
- 할 수 없는 것: 선수각을 고정한 채 옆으로 이동 → **접안**

6주차의 배 (추진기 셋)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix}}_{\tau\ (\text{원하는 힘·모멘트})} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ b & -b & l_3 \end{bmatrix}}_{T\ (\text{배분행렬})} \underbrace{\begin{bmatrix} F_L \\ F_R \\ F_B \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}\ (\text{추진기 추력})} = T\,\mathbf{u}$$

- F_B = 선수추진기(bow thruster) 추력 [N], l_3 = `l_bow` = 0.75 m (선체 중심에서 선수추진기까지의 x 거리)
- 행렬이 3×3 정방이고 가역이므로 $X \cdot Y \cdot N$ 을 **독립으로** 지시할 수 있음 → **fully actuated**
- 비로소 가능해지는 것: (x_n, y_n, ψ) **셋을 동시에 목표값으로 유지** — 동적위치유지(DP)와 접안의 전제임

행렬 T 를 읽는 법 — 열은 추진기, 행은 자유도임

T 의 j **번째 열**은 "j 번 추진기가 1 N 을 내면 배에 무엇이 생기는가" 를 적은 것임. 위 그림의 모멘트 팔이 그대로 숫자로 들어가 있음.

T 의 열	추진기	1 N 이 배에 주는 것
첫째 열 $[1,\ 0,\ b]^{\mathsf{T}}$	좌현 선미	전후 $+1$ N · 횡 0 · 요 $+b$ N·m
둘째 열 $[1,\ 0,\ -b]^{\mathsf{T}}$	우현 선미	전후 $+1$ N · 횡 0 · 요 $-b$ N·m
셋째 열 $[0,\ 1,\ l_3]^{\mathsf{T}}$	선수	전후 0 · **횡 $+1$ N** · 요 $+l_3$ N·m

- **둘째 행 $[0,\ 0,\ 1]$ 이 5주차와 갈리는 자리임** — 5주차 행렬에는 이 행이 아예 없었음. 횡력은 선수추진기 하나만 내므로 $Y = F_B$ 가 그대로 성립함
- **셋째 열의 l_3** 가 1-2절 $-l_3 F_B$ 항의 뿌리임. 횡력을 내면 요 모멘트가 딸려 오는 것이 이 숫자로 적혀 있음
- $\det T = 2b = 2.0543 \neq 0$ 이므로 가역임 — 어떤 $\boldsymbol{\tau}$ 를 주어도 그것을 내는 $\mathbf{u}$ 가 **딱 하나** 있음

> ✎ **추진기 수와 할 수 있는 일**
>
> | 추진기 | 독립 입력 | 가능한 과업 | 이 과목의 주차 |
> |---|---|---|---|
> | 2 (선미 좌·우) | X, N | 경로 추종 · 선수각 유지 | 4·5·7·8주차 |
> | 3 (선미 좌·우 + 선수) | X, Y, N | 위 + 제자리 횡이동 · 위치+선수각 동시 유지 · **접안** | **6주차** |
> | 4 (틸팅 2기) | X, Y, N (여유 있음) | 위 + 추력배분 최적화 | 9주차 |

왜 선수추진기인가 — 실선의 사정

- 실제 선박의 선수추진기는 **주기관보다 작음**. 접안·이탈 같은 저속 조선에만 쓰기 때문임
- 이 주차에서도 그렇게 둠 — 선미 추진기 ± 500 N 둘, 선수추진기 ± 250 N 하나
- 횡방향 권한을 일부러 좁혀 두면 **배분이 한계에 걸리는 모습**을 실습에서 볼 수 있음 (1-2절 끝)

1-2. 추력배분 — 세 식 세 미지수, 손으로 풀린다

배분은 T 의 역행렬임

1-1절에서 $\boldsymbol{\tau} = T\mathbf{u}$ 였음. 제어기가 원하는 것은 거꾸로임 — $\boldsymbol{\tau}$ 를 알고 $\mathbf{u}$ 를 구하는 것임.

$$\mathbf{u} = T^{-1}\boldsymbol{\tau}, \qquad \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \\ F_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{l_3}{2b} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2} & +\frac{l_3}{2b} & -\frac{1}{2b} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix}$$

T^{-1} 의 **행**을 읽으면 각 추진기가 무엇을 얼마나 떠맡는지가 보임.

T^{-1} 의 행	읽는 법
첫째 행	F_L 은 전후 지령의 절반 + 요 지령의 $1/2b$ 몫 − 횡 지령이 만든 모멘트의 $l_3/2b$ 몫
둘째 행	F_R 은 같은 것을 **요 항만 부호 반대로** 받음
셋째 행	F_B 는 횡 지령 Y 하나만 받음 — 전후·요 지령과 무관함

역행렬을 외울 필요가 없다

같은 것을 아래에서 위로 차례로 풀면 외울 것이 없어짐.

$$
\begin{aligned}
F_B &= Y \\
M &= N - l_3 F_B \\
F_L &= \frac{X}{2} + \frac{M}{2b}, \qquad F_R = \frac{X}{2} - \frac{M}{2b}
\end{aligned}
$$

- 둘째 줄의 M = 좌·우 추진기가 만들어야 하는 요 모멘트 [N·m]
- 이 세 줄을 X·Y·N 으로 전개하면 위의 T^{-1} 과 같아짐 — $M = N - l_3 Y$ 를 F_L 식에 넣으면 $F_L = X/2 + N/2b - l_3 Y/2b$ 로 첫째 행이 그대로 나옴
- 세 식이 그대로 `parts/allocFcn.m` 의 세 줄임 (1-9절에서 한 줄씩 대조)

$-l_3 F_B$ 항이 이 주차의 핵심

- 선수추진기는 선체 중심이 아니라 **앞쪽**($x = +0.75$ m)에 달려 있음
- 횡력을 내면 그 자리에서 **요 모멘트 $l_3 F_B$ 가 딸려 옴** — 옆으로 밀면서 동시에 뱃머리를 돌림
- 그 몫을 좌·우 추진기가 **반대 부호로 상쇄**해 주어야 비로소 선수각이 변하지 않는 횡이동이 됨

순수 횡이동 지령 $\tau = [0,\ Y,\ 0]^{\mathsf{T}}$ 을 위 식에 넣으면

$$
F_B = Y, \qquad F_L = -\frac{l_3 Y}{2b}, \qquad F_R = +\frac{l_3 Y}{2b}
$$

- 좌·우 추진기가 **크기가 같고 부호가 반대**인 추력을 냄 → 전후 합력은 0, 요 모멘트만 $-l_3 Y$
- $Y = +250$ N 이면 $F_L = -91.3$ N, $F_R = +91.3$ N ($l_3 = 0.75$, $b = 1.027135$ 대입)
- 이 셋을 Gazebo 에 그대로 보내 **옆으로만 가는지** 재는 것이 실습 G-5 (`measure_sway.sh`)

포화가 어디서 걸리는가

- 배분 뒤 각 추진기에서 따로 잘림 — $|F_L|, |F_R| \le 500$ N, $|F_B| \le 250$ N
- 즉 **Y 의 실제 한계는 250 N** 임. $v = 0.6$ m/s 를 유지하는 데 드는 힘이

$$
Y = (Y_v + Y_{v|v|}|v|)\,v = (100 + 100 \times 0.6) \times 0.6 = 96\ \mathrm{N}
$$

- 로 250 N 안에 들어가므로 `v_max = 0.6` 은 낼 수 있는 속도임
- $v = 1.2$ m/s 로 올리면 $(100 + 120) \times 1.2 = 264$ N 으로 한계를 넘어 지령을 못 따라감 → `v_max` 를 그 아래로 두는 근거임

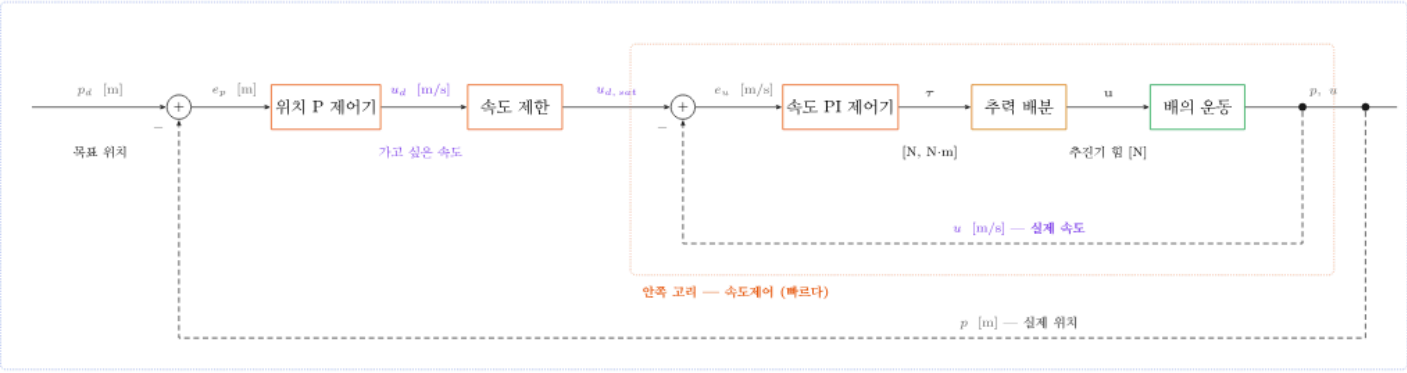
1-3. 고리 셋 — 위치 P · 속도 PI · 선수각 P-D

위치 오차를 바로 추력으로 바꾸지 않는다

- 바깥 고리 = **위치제어**: 위치 오차 → **속도 지령** (P 제어, 지령을 포화시킴)
- 안쪽 고리 = **속도제어**: 속도 오차 → **추력** (PI 제어, anti-windup)
- 선수각: 선수각 오차 → **요 모멘트** (P-D, 요각속도 되먹임)

바깥 고리가 묻는 것 — *"선석까지 12 m 남았다. 그러면 몇 m/s 로 갈까?"*
답은 남은 거리에 비례한다. 멀면 빠르게, 가까우면 느리게. 그래서 $u_d = K_p\, e_p$ — 나오는 것은 **속도**이지 힘이 아니다

안쪽 고리가 묻는 것 — *"1.2 m/s 로 가라는데 지금 0.8 m/s 다. 얼마나 더 밀까?"*
답은 속도 오차에 비례하고, 남은 치우침은 적분이 지운다. 그래서 $X = K_P\, e_u + K_I \int e_u\, dt$ — 나오는 것이 **힘**이다



하나로 하면 안 되는가

위치 오차에서 추력을 바로 뽑는 한 고리짜리도 만들 수는 있다. 다만

- 배가 **얼마나 빨리 가는지를 제어기가 모른다**. 12 m 남았을 때 추력을 세게 주면 배는 계속 빨라지기만 한다
- 속도를 막으려면 **추력**을 잘라야 하는데, 추력을 자르면 밀주는 능력까지 같이 잘린다
- 물 저항과 바람이 바뀌면 같은 추력에 다른 속도가 나온다. 고칠 자리가 없다

둘로 나누면 생기는 것

- 속도 지령을 자르는 자리가 생긴다. 그 값이 곧 **배가 낼 수 있는 최고 속도**다. 접안에서는 이것이 안전 장치 노릇을 한다
- 안쪽 고리가 **바깥보다 빠르게** 돌아, 저항이 바뀌어도 속도를 지령에 맞춰 놓는다. 바깥 고리는 그 사실을 몰라도 된다
- 이득을 따로 맞춘다. 바깥 K_p 의 단위는 1/s, 안쪽 K_P 는 N/(m/s) — 서로 섞이지 않는다

빠르고 느리다는 말의 뜻

안쪽 고리는 **속도**를 다루고, 속도는 추력에 곧바로 반응한다. 바깥 고리는 **위치**를 다루고, 위치는 속도를 한 번 더 쌓아야 바뀐다

그래서 같은 배라도 안쪽이 먼저 자리를 잡고, 바깥은 그 결과를 보고 천천히 움직인다. 둘의 반응 속도가 비슷해지면 서로 간섭해 흔들린다

→ 바깥 이득은 안쪽보다 **작게** 잡는다

6주차 모델에서는 — 이 한 쌍이 **세 벌** 돈다. 앞뒤 방향(x)에 한 벌, 좌우 방향(y)에 한 벌, 선수각(ψ)에 한 벌이다. 선수각 고리만 적분 없이 비례-미분으로 돈다 — 각도 오차를 쌓으면 한 바퀴 돌아 버리기 때문이다. 세 고리가 낸 X, Y, N 을 **추력 배분**이 받아 추진기 셋의 힘 F_L, F_R, F_B 로 나눈다

고리를 둘로 쪼개는 까닭 셋.

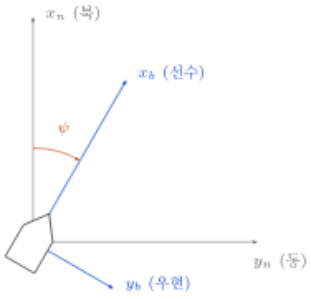
1. `u_max` · `v_max` 로 **접근 속도를 직접 묶을 수 있음**. 접안에서 꼭 필요함 — 부두에 1.5 m/s 로 닿으면 안 됨
2. 멀리 있을 때 추력이 포화된 채로 적분기가 쌓이는 일이 없음
3. 5주차의 속도 PI 를 **그대로 다시 씀** — 새로 배울 것이 한 고리뿐임

회전행렬 — 같은 화살표를 어느 축에서 읽는가

제어기 안에서 좌표계가 둘 섞임. 둘을 잇는 것이 회전행렬 하나임.

(1) 축이 둘 — 하나는 땅, 하나는 배

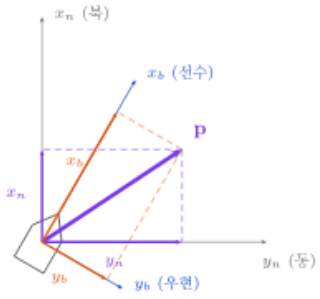
x_n (북) · y_n (동) 은 **땅에 붙어** 움직이지 않는다. x_b (선수) · y_b (우현) 는 **배에 붙어** 같이 돈다. 둘 사이의 각이 선수각 ψ 다



선체 축은 NED 축을 ψ 만큼 **돌린 것** — 회전행렬이 하는 일은 이것뿐이다

(2) 벡터는 하나, 숫자는 두 쌍

보라색 화살표 $\mathbf{p}$ 는 **하나**다. 길이도 방향도 바뀌지 않는다. 바뀌는 것은 **어느 자로 재느냐**뿐이다

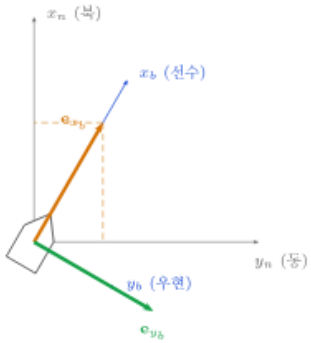


선체 자로 재면 $\mathbf{p}^b = (2.000,\ 1.000)$

땅 자로 재면 $\mathbf{p}^n = (1.232,\ 1.866)$

(3) R 의 열에는 외울 것이 없다

선체 축의 **단위벡터**를 땅 자로 읽은 숫자 — 그것이 R 의 열이다. 첫 열이 $\mathbf{e}_{x_b}$, 둘째 열이 $\mathbf{e}_{y_b}$



$\mathbf{e}_{x_b} = (\cos\psi,\ \sin\psi) = (0.866,\ 0.500)$

$\mathbf{e}_{y_b} = (-\sin\psi,\ \cos\psi) = (-0.500,\ 0.866)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}}_{\text{땅 자}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}}_{R(\psi)} \underbrace{\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix}}_{\text{선체 자}}$$

$$\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix} = R(\psi)^{\mathsf{T}} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi \\ -\sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$$

거꾸로 읽기는 전치다. $R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$, $RR^{\mathsf{T}} = I$, $\det R = 1$.
역행렬을 구할 일이 없다 — 행과 열을 바꾸기만 하면 된다

수치 확인 ($\psi = 30^\circ$): $R = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.500 \\ 0.500 & 0.866 \end{bmatrix}$, 두 열의 길이는 각각 1, 두 열의 내적은 0 (서로 직각), $\det R = 1$. MATLAB 로는 `R = [cos(psi) -sin(psi); sin(psi) cos(psi)]` 한 줄이다

- **NED 좌표계**: 북(x) · 동(y) 축. 축이 **땅에 박혀 있어** 움직이지 않음. GPS·목표점이 이 축의 숫자로 옴
- **선체고정 좌표계**: 앞쪽(x_b) · 우현쪽(y_b) 축. 축이 **배와 함께 돎**. 추진기와 속도계가 이 축의 숫자로 말함
- 화살표(위치 오차·속도) 자체는 하나임. 바뀌는 것은 **그것을 읽는 축**뿐임

선수각 ψ 만큼 돌아간 선체 축에서 읽는 식은 아래와 같음.

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \qquad (\text{선체 축} \rightarrow \text{NED})$$

$$R(\psi)^{\mathsf{T}} = R(-\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi \\ -\sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \qquad (\text{NED} \rightarrow \text{선체 축})$$

R 의 열을 읽는 법 — $R(\psi)$ 의 열은 **선체 축의 단위벡터를 NED 로 적은 것**임.

$R(\psi)$ 의 열	무엇인가	$\psi = 0°$	$\psi = 90°$
첫째 열 $[\cos\psi,\ \sin\psi]^{\mathsf{T}}$	배의 **앞쪽** 방향	$[1, 0]$ = 북	$[0, 1]$ = 동
둘째 열 $[-\sin\psi,\ \cos\psi]^{\mathsf{T}}$	배의 **우현쪽** 방향	$[0, 1]$ = 동	$[-1, 0]$ = 남

회전행렬의 성질 셋. 셋 다 뒤 절에서 그대로 쓰임.

1. $R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$ — **직교행렬**임. 역행렬을 풀 필요가 없고 전치만 하면 됨. 코드에서 `inv` 를 쓰지 않는 까닭임
2. $\det R = \cos^2\psi + \sin^2\psi = 1$ — 길이와 각도를 바꾸지 않음. 오차 1 m 를 돌려도 1 m 임
3. $R(\psi_1)R(\psi_2) = R(\psi_1 + \psi_2)$ — 두 번 돌리면 각이 더해짐. $R(\psi)R(\psi)^{\mathsf{T}} = R(0) = I$ 로 1번과 이어짐

> ✎ **어디에 앉아 있는가**
>
> | 쓰는 자리 | 어느 방향 | 어느 파일 |
> |---|---|---|
> | 선체고정 바깥 고리 — 위치 오차를 선체 축으로 | R^{T} (NED → 선체) | `parts/addOuterLoop.m` |
> | NED 안쪽 고리 — 선체 속도를 북·동 속도로 | R (선체 → NED) | `parts/addInnerLoopNED.m` 의 `ToNED` |
> | NED 안쪽 고리 — 북·동 힘 지령을 선체 축으로 | R^{T} (NED → 선체) | `parts/addInnerLoopNED.m` 의 `ToBody` |
> | 운동모델 — 선체 속도를 NED 위치로 적분 | R (선체 → NED) | `parts/addMotionModel.m` |
>
> 선체고정 전략은 회전행렬이 **하나**, NED 전략은 **둘**임 (1-7절).

바깥 고리 (선체고정 전략, 1~7단)

오차는 NED 로 나오고 속도 지령은 선체고정이어야 하므로 회전행렬 R^{T} 로 한 번 돌림.

$$\begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi \\ -\sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}}_{R(\psi)^{\mathsf{T}}} \begin{bmatrix} x_{ref} - x_n \\ y_{ref} - y_n \end{bmatrix}$$

$$u_{cmd} = g \cdot \mathrm{sat}(K_{p,x} e_x,\ u_{max}), \qquad v_{cmd} = g \cdot \mathrm{sat}(K_{p,y} e_y,\ v_{max})$$

- e_x = 앞쪽 오차, e_y = 우현쪽 오차 [m]
- g = `gate` (0 또는 1) — 도착하면 0 이 되어 속도 지령이 끊김 (1-4절)
- 게인: $K_{p,x} = K_{p,y} = 0.4$ 1/s, 포화: $u_{max} = 1.5$ m/s, $v_{max} = 0.6$ m/s

안쪽 고리

$$X = \mathrm{sat}\left(K_{p,u} e_u + K_{i,u} \int e_u\, dt,\ 2F_{max}\right), \qquad Y = \mathrm{sat}\left(K_{p,v} e_v + K_{i,v} \int e_v\, dt,\ F_{B,max}\right)$$

- $e_u = u_{cmd} - u$, $e_v = v_{cmd} - v$
- 게인: $K_{p,u} = K_{p,v} = 300$, $K_{i,u} = K_{i,v} = 100$
- 포화 한계가 축마다 다름 — 전후는 선미 추진기 둘이 내므로 $2F_{max} = 1000$ N, 횡은 선수추진기 하나가 내므로 $F_{B,max} = 250$ N
- **clamping anti-windup**: 출력이 포화에 닿았고 오차가 더 밀어붙이는 쪽이면 적분을 멈춤. 그러지 않으면 멀리서 쌓인 적분량이 목표에 닿았을 때 배를 지나치게 함

선수각 고리

$$N = \mathrm{sat}(K_{p,\psi}\,\mathrm{ssa}(\psi_{ref} - \psi) - K_{d,\psi}\,r,\ 2F_{max}b + F_{B,max}l_3)$$

- $K_{p,\psi} = 400$, $K_{d,\psi} = 200$
- $\mathrm{ssa}(\cdot)$ = smallest signed angle, $\pm\pi$ 로 접음 ($\mathrm{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$). 접지 않으면 350° 틀어진 것을 10° 반대로 도는 대신 **긴 쪽으로** 돌아감
- 미분항이 오차의 미분이 아니라 **요각속도 되먹임**임 — 측정값이므로 미분 잡음이 없음
- 포화 한계는 배분으로 낼 수 있는 최대 요 모멘트임 ($2 \times 500 \times 1.027135 + 250 \times 0.75 = 1214.6$ N·m)

> ℹ `gate` 는 바깥 고리에 있음
>
> 5주차에서는 안쪽 고리에 있었음. 위치 제어에서는 "속도를 0 으로" 가 곧 "멈춤" 이므로 속도 지령을 내는 자리가 맞음. 선수각 고리는 `gate` 와 무관하게 계속 돎 — 멈춘 뒤에도 선수각은 잡고 있어야 함

1-4. 멈추는 법 — 도착 판정과 래치

3단까지는 멈춘 것이 아니었다

- `gate` 가 늘 1 이면 배는 목표에 닿아도 속도 지령을 계속 받음 — 멈춘 것이 아니라 **버티고** 있는 것임
- 도착 판정: 거리가 R_{stop} (= 1.5 m) 안이고 **선수각 오차가 5° 안**
- 도착하면 `phase` 가 0 → 1 로 올라가고 `gate` 가 1 → 0 으로 닫힘

래치가 왜 필요한가

- `gate` 가 닫히면 배가 관성으로 조금 더 감 → 거리가 R_{stop} 을 다시 넘음 → `gate` 가 열림 → 또 닫힘 → **깜빡임**
- 한 번 도착했으면 끝이라고 기억해야 함. `phase` 는 **한 번 올라가면 내려오지 않음**

$$\mathrm{phase}(k) = \max\left(\mathrm{phase}(k-1),\ \text{도착 판정}\right)$$

- `phase` 가 자기 자신의 입력이므로 그대로 되먹이면 **대수 루프**가 되어 Simulink 가 풀지 못함
- 한 스텝 전 값을 쓰면 끊어짐 → **Unit Delay** 하나. 이 모델에서 이산 블록은 이것 하나뿐이고, 표본 간격이 고정 스텝 `Ts_ctrl` 과 같아 솔버와 어긋나지 않음

AutoStop

- `gate` 가 0 이 된 뒤 `stop_hold` (= 15 s) 를 더 돌고 시뮬레이션이 스스로 멈춤
- 바로 멈추지 않는 까닭 — **도착해서 서 있는 모습이 그래프에 남아야** 읽을 수 있음
- `T_run` (= 300 s) 까지 끌지 않으므로 표본 수가 단계마다 다름. 대조할 때는 짧은 쪽의 표본 수만큼만 맞댐

관성으로 더 가는 거리는 측정값이다

- 4단 측정: `gate` 가 26.00 s 에 닫힌 뒤 **4.060 m 를 더 감**. 끝 자세는 목표에서 2.576 m 떨어진 자리임
- R_{stop} 안에 들어온 순간 지령을 끊었으므로 R_{stop} 보다 더 멀어진 것임 — "도착 판정"과 "정지 정밀도"가 다른 값이라는 뜻임
- 접안에서는 이 거리를 줄여야 함. 5단은 같은 R_{stop} 으로 0.545 m 에 멈춤 — 접근 축이 **느린 축(횡)** 이기 때문임 (1-6절)

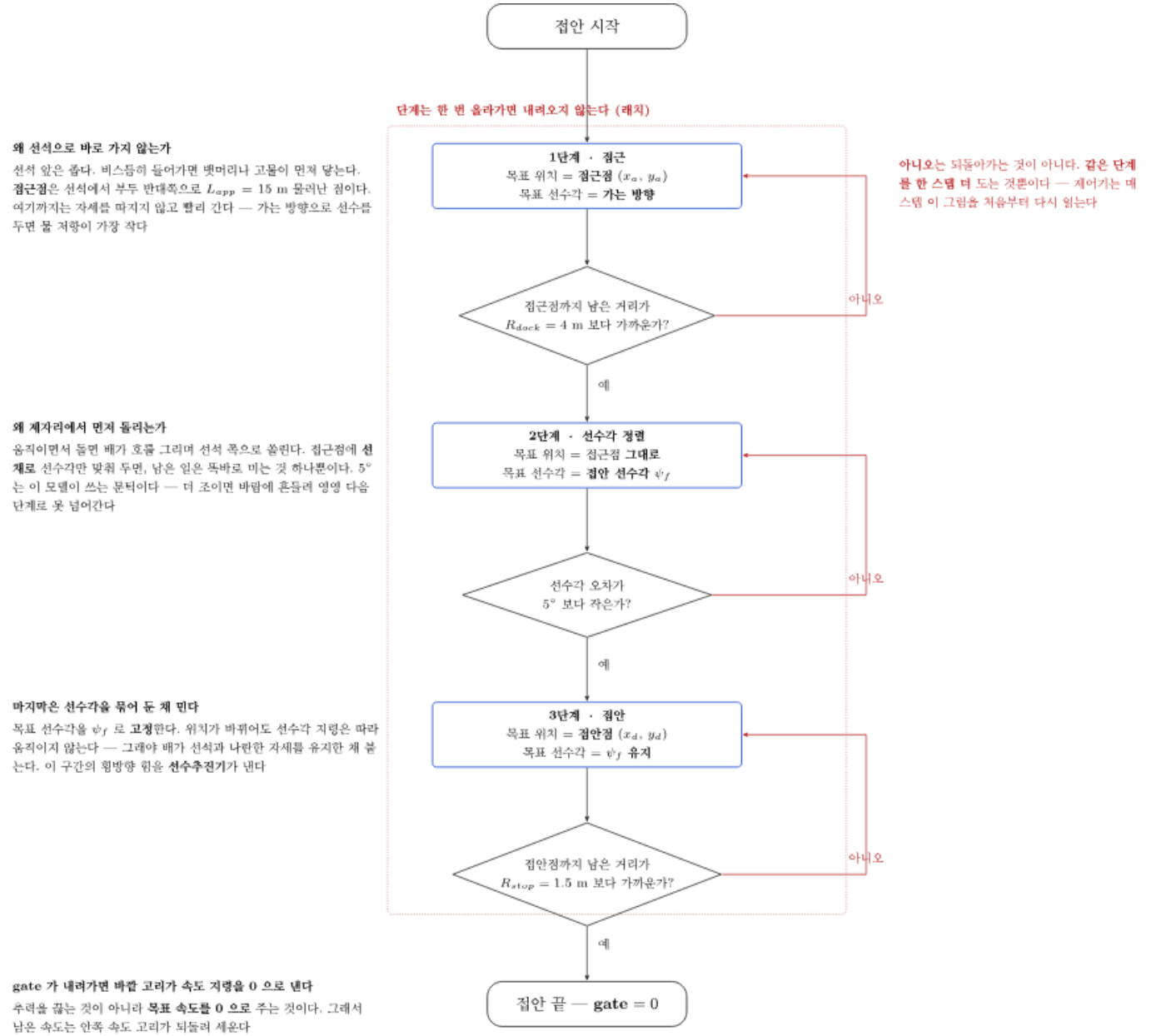
1-5. 접안은 목표가 하나가 아니다 — 단계 전이

선석에 바로 돌진하면 비스듬히 부딪는다

사람이 배를 대는 순서가 있음.

단계	하는 일	목표 위치	목표 선수각	올라가는 조건
0 → 1	접근점으로 전진	접근점	**가는 방향** (저항이 작음)	접근점까지 거리 $< R_{dock}$
1 → 2	그 자리에서 선수각만 돌림	접근점	접안 선수각 ψ_f	선수각 오차 $< 5°$
2 → 3	선수각을 지킨 채 선석으로 붙임	선석	접안 선수각 ψ_f	선석까지 거리 $< R_{stop}$ → `gate` 닫힘

- 단계도 **래치**임 — 한 번 올라가면 내려오지 않음 (1-4절과 같은 구조)



세 전략은 이 흐름을 그대로 쓴다 — 갈리는 자리는 둘뿐이다

- **접안 선수각** ψ_f — 옆걸음은 $\psi_f = \psi_t$ (선석 방위와 같게), 전진은 $\psi_f = \psi_t - s\frac{\pi}{2}$ (선석 방위에 수직하게). 접근점은 **두 경우가 같은 점**이고, 거기서 선수각만 $90°$ 틀면 옆걸음이 전진으로 바뀐다
- **위치 오차를 어느 축에서 재는가** — 선체고정 갈래는 오차를 선체 축(앞뒤 · 좌우)으로 돌려서 재고, NED 갈래는 북 · 동 축에서 그대로 재어 속도 지령을 **벡터로** 만든다. 단계 판정은 둘 다 똑같이 거리와 각도로 한다

단계가 실제로 언제 넘어갔는가 — 모델을 돌려 잰 값

	1→2	2→3	완료	끝 오차
5단 옆걸음	48.70 s	54.65 s	78.70 s	0.545 m
7단 전진	48.70 s	57.70 s	68.75 s	1.713 m
8단 NED	115.45 s	121.40 s	145.95 s	0.554 m

1→2 가 5단과 7단에서 같은 것은 **접근점이 같은 점**이기 때문이다. 갈라는 것은 그 다음부터다

7단의 끝 오차가 R_{stop} 보다 큰 것은 gate 가 내려간 뒤에도 남은 속도로 더 나아갔기 때문이다 — 판정은 68.75 s 에 이미 통과했다

접근점은 어디인가

선석에서 부두 반대쪽으로 L_{app} 만큼 떨어진 점임. 접안 선수각으로 들어가려면 그 뒤쪽에 서 있어야 함.

아래 그림의 변수가 식에 그대로 들어감 — 선석 (d_x, d_y) · 선석 방위 ψ_t · 물러난 거리 L_{app} · 부두가 어느 쪽인가 s.



$$a_x = d_x - s\,L_{app}\sin\psi_t$$
$$a_y = d_y + s\,L_{app}\cos\psi_t$$

벡터로 적으면 뜻이 더 분명함 — 접근점은 선석에서 **선석 방위에 수직한 방향으로 L_{app}** 만큼 물러난 점임.

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} + s\,L_{app} \underbrace{\begin{bmatrix} -\sin\psi_t \\ \cos\psi_t \end{bmatrix}}_{\text{선석 방위의 좌현쪽 수직}}$$

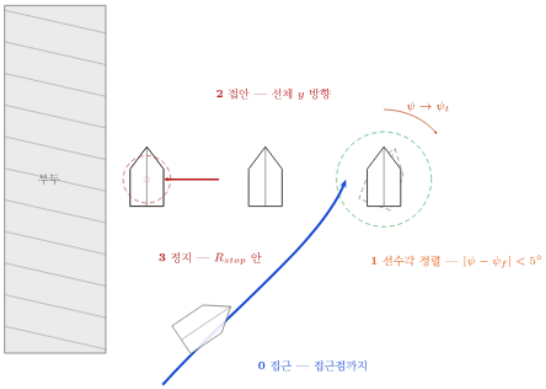
- 괄호 안의 벡터는 1-3절 $R(\psi_t)$ 의 **둘째 열**임 — 선석과 나란히 선 배의 **우현쪽** 방향임. 거기에 s 를 곱해 부두 반대쪽으로 뒤집음
- (d_x, d_y) = 선석 위치, ψ_t = 선석 방위 (`dock_deg`), s = `berth_side` ($+1$ = 부두가 좌현쪽)
- 설정값 대입: $(40, 45) + 1 \times 15 \times (-\sin 0, \cos 0) = (40, 60)$
- 즉 배는 원점에서 접근점 (40, 60) 으로 전진하고, 거기서 선수각을 맞춘 뒤 **서쪽으로 15 m** 가서 (40, 45) 에 붙음

> **⚠ 선석은 그림에만 있는 가상의 부두임**
>
> `sydney_regatta` 월드의 실제 도크 위치를 재서 쓴 값이 아님. 좌표만 바꾸면 실제 도크로 옮길 수 있음. 안전이 확인된 수역은 대략 $N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$ 임 (5주차와 같은 값)

1-6. 옆걸음 접안과 전진 접안 — 같은 접근점, 선수각만 90° 차이

두 전략

(가) 옆걸음 접안 — $\psi_f = \psi_t$: 부두와 나란히 서서 옆으로 붙는다



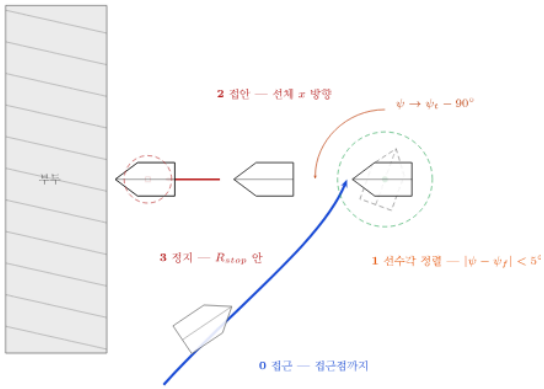
일하는 추진기

배가 북을 보고 서쪽으로 가므로 **옆으로 미는 힘** Y 가 필요하다. Y 를 낼 수 있는 것은 선수추진기 F_B 하나뿐이다

그런데 F_B 는 뱃머리에 있어 혼자 밀면 배가 돌아간다. 그 돌림을 좌우 추진기 F_L, F_R 이 반대로 밀어 지운다

→ 세 추진기가 모두 일한다. 선수추진기가 없으면 이 전략은 쓸 수 없다

(나) 전진 접안 — $\psi_f = \psi_t - s\,90°$: 부두를 보고 앞으로 붙는다



일하는 추진기

배가 가려는 쪽이 곧 뱃머리 쪽이므로 **앞으로 미는 힘** X 만 있으면 된다. 좌우 추진기 F_L, F_R 이 함께 민다

선수추진기는 거의 쉰다. 대신 마지막에 멈추려면 두 추진기를 **뒤로** 돌려야 하고, 여기서 역 프로펠러 효율 문제가 나온다

→ 선수추진기 없는 배도 접안할 수 있다. 대신 멈추기가 어렵다

갈리는 곳은 딱 한 줄이다 — 최종 선수각 ψ_f 를 무엇으로 두는가. 나머지(접근점, 단계 전이 조건, 제어기, 배분행렬)는 둘이 똑같다

$\psi_f = \psi_t$ (옆걸음) 또는 $\psi_f = \psi_t - s\,\frac{\pi}{2}$ (전진)

$\psi_t = 0$, $s = +1$ 을 넣으면 옆걸음은 $\psi_f = 0°$ (북쪽을 봄), 전진은 $\psi_f = -90°$ (서쪽 = 부두 쪽을 봄)

	접안 선수각	3단계의 접근 방향	쓰는 추력
옆걸음 (5단)	$\psi_f = \psi_t$	횡 — 선석과 나란히 서서 옆으로	선수추진기 (느린 축)
전진 (7단)	$\psi_f = \psi_t - s\,\pi/2$	전후 — 선수를 부두로 돌려 앞으로	선미 추진기 (빠른 축)

- 접근점은 **두 전략이 같은 점**임
- 선수각만 90° 틀면 바깥 고리가 선체좌표로 돌린 오차가 e_y 에서 e_x 로 **옮겨 앉음**
- 제어기는 한 줄도 바꾸지 않음 — 사다리의 값어치가 여기서 드러남

측정값으로 비교 (같은 선석·같은 접근점·같은 게인)

	완료 [s]	끝 위치 오차 [m]	진행축 어긋남 [m]	옆축 어긋남 [m]	최대 F_R [N]	최대 $\|v\|$ [m/s]
5단 옆걸음	78.70	0.545	-0.545	0.000	434.8	0.599
7단 전진	68.75	1.713	$+1.713$	-0.023	500.0	0.561

- **전진이 9.95 s 빠름** — 빠른 축(전후, $u_{max} = 1.5$ m/s)으로 들어가기 때문임
- **옆걸음이 3.1 배 정밀함** — 느린 축(횡, $v_{max} = 0.6$ m/s)으로 들어가므로 관성으로 밀리는 거리가 작음. `gate` 가 닫힌 뒤 더 간 거리는 옆걸음 0.943 m, 전진 3.208 m 임
- 부호도 다름 — 옆걸음은 선석에 **못 미쳐** 멈추고(−), 전진은 선석을 **지나쳐** 멈춤(+). 실선에서 뒤쪽은 열린 물이고 앞쪽은 부두임
- 전진은 선미 추진기가 **한계 500.0 N 에 닿음** (회전수도 265.84 rad/s = n_{max})

선수추진기를 끄면 어떻게 되는가 (7단, `bow_on = 0`)

- 300 s 를 다 돌아도 `gate` 가 닫히지 않음 — **도착하지 못함**
- 끝 자세는 선석에서 옆축으로 2.257 m 어긋난 자리임. 진행축 오차는 0 이지만 옆축을 지울 힘이 없음
- 전진 접안이라도 **마지막 정렬에는 횡력이 필요**하다는 뜻임

> **실험실 논문의 전략 선택 (Bang et al. 2025, 3.2절)**
>
> - **전진 접안**: 구현이 가장 단순함. 다만 이탈할 때 후진해야 하므로 선회 공간이 더 필요하고, 빠른 축으로 들어가므로 관성으로 더 밀림
> - **옆걸음**: 접안 정밀도가 높고 이탈이 쉬움. 횡추력이 나는 배(fully actuated)여야 함
> - WAM-V 처럼 횡추력이 있는 배라면 옆걸음이 유리함 — 위 측정표가 그것을 보임

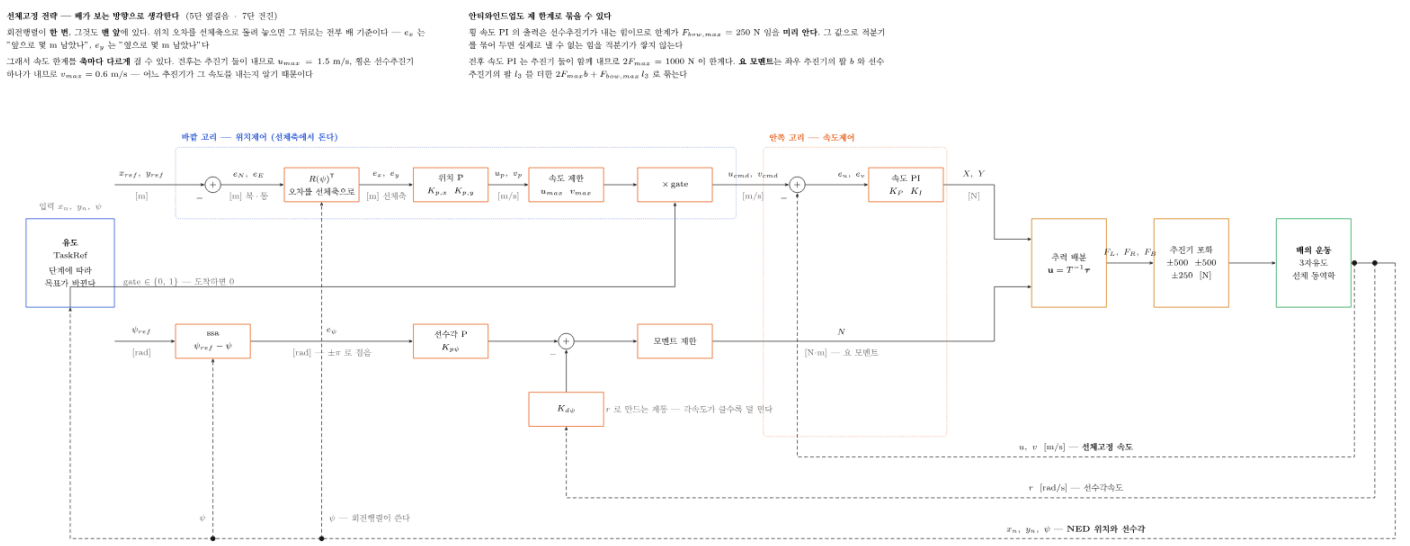
1-7. 제어기가 도는 좌표계를 바꾼다 — 선체고정 대 NED

회전행렬이 어디에 앉는가, 그것이 전부

```
선체고정 (5단)   위치오차 -> [R] -> 속도지령 -> 속도PI -> 힘 -> 배분
NED      (8단)   위치오차 ------> 속도지령 -> 속도PI -> [R] -> 힘 -> 배분
                                          측정속도 -> [R] -> 되먹임
```

- 선체고정은 회전행렬이 **하나**, NED 는 **둘**임
- NED 쪽이 하나 더 드는 까닭 — 제어기는 NED 에서 도는데 **센서도 구동기도 선체고정**임. 들어올 때 한 번, 나갈 때 한 번 돌려야 함

선체고정 전략 (5·7단) — 블록도와 코드



바깥 고리 — 회전행렬이 여기 하나 있음 (`parts/addOuterLoop.m`)

```
%  NED 위치 오차를 선체고정 오차로 돌린다. e_x 앞쪽, e_y 우현쪽 [m]
e_x =  cos(psi)*e_N + sin(psi)*e_E;
e_y = -sin(psi)*e_N + cos(psi)*e_E;

%  비례 제어 -> 축마다 다른 속도 포화 -> gate
sl_gain(ss, 'Kp_x', 'Kp_x', 560,  80);     % Kp_x = 0.4
sl_gain(ss, 'Kp_y', 'Kp_y', 560, 220);     % Kp_y = 0.4
sl_sat (ss, 'SatU', 'u_max', 660,  80);    % u_max = 1.5 m/s  (전후, 선미 추진기)
sl_sat (ss, 'SatV', 'v_max', 660, 220);    % v_max = 0.6 m/s  (횡, 선수추진기)
```

안쪽 고리 — 적분기 한계가 **축마다 다름** (`parts/addInnerLoop.m`)

```
%  속도 PI 둘. 다섯째 인자가 적분기 한계다 – 그 힘을 내는 추진기의 한계로 둔다
sl_pi(ss, 'PI_u', 'Kp_u', 'Ki_u', '2*F_max',   350,  60);   % 전후 : 1000 N
sl_pi(ss, 'PI_v', 'Kp_v', 'Ki_v', 'F_bow_max', 350, 180);   % 횡   :  250 N

%  선수각 P-D – 미분항은 오차 미분이 아니라 요각속도 되먹임이다
add_ssa (ss, 'ErrPsi', 'Ssa', [250 330], 70);               % ±pi 로 접음
sl_gain (ss, 'Kp_psi',  'Kp_psi',  450, 310);               % 400
sl_gain (ss, 'Kd_rate', 'Kd_psi',  450, 440);               % 200
sl_sat  (ss, 'SatN', '2*F_max*half_beam + F_bow_max*l_bow', 650, 310);
```

NED 전략의 세 식 (실험실 논문 Bang et al. 2025, 식 13~16)

위치 비례 제어 — 돌리지 않고 북·동 축에서 바로 (식 13)

$$\dot{x}_{cmd} = K_{p,ned}(x_{ref} - x_n), \qquad \dot{y}_{cmd} = K_{p,ned}(y_{ref} - y_n)$$

측정 속도를 NED 로 (식 14, 회전행렬 1)

$$\dot{x} = u\cos\psi - v\sin\psi, \qquad \dot{y} = u\sin\psi + v\cos\psi$$

NED 축 속도 PI (식 15)

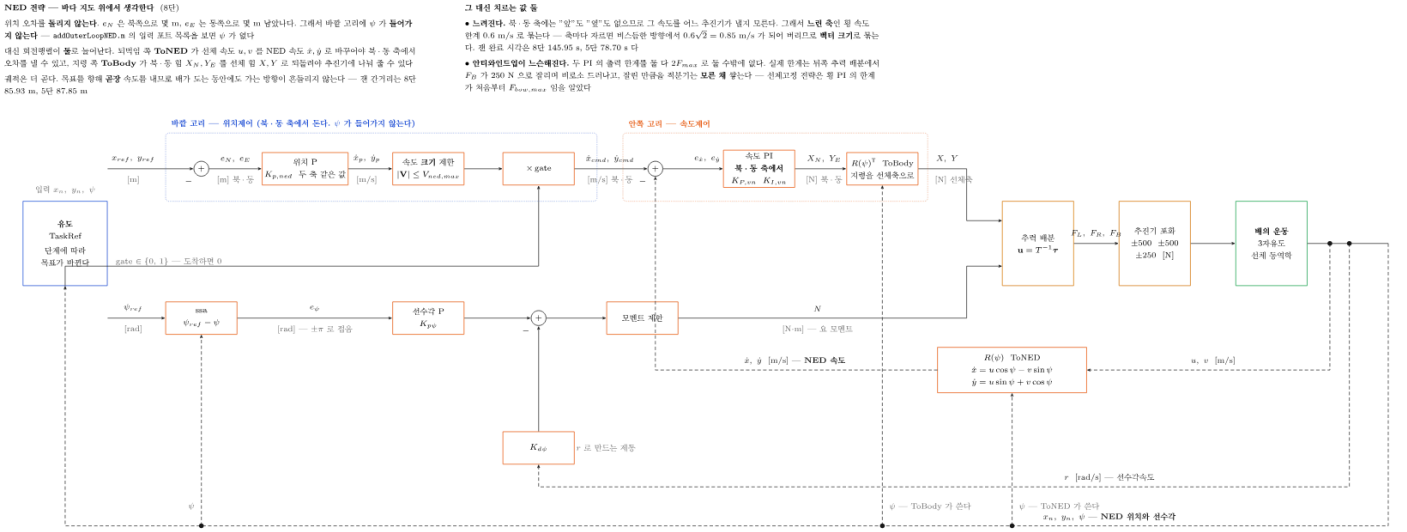
$$X_N = K_{p,vn}(\dot{x}_{cmd} - \dot{x}) + K_{i,vn}\int(\cdot)\,dt, \qquad Y_E = K_{p,vn}(\dot{y}_{cmd} - \dot{y}) + K_{i,vn}\int(\cdot)\,dt$$

힘 지령을 선체좌표로 (식 16, 회전행렬 2)

$$X = X_N\cos\psi + Y_E\sin\psi, \qquad Y = -X_N\sin\psi + Y_E\cos\psi$$

- 선수각 P-D 와 추력배분은 선체고정 전략과 **글자까지 같음** (같은 `allocFcn.m` 을 씀)
- 바깥 고리의 **입력 포트에 ψ 가 없음** — 두 전략의 첫째 차이가 포트 목록만 봐도 드러남

NED 전략 (8단) — 블록도와 코드



바깥 고리 — 회전행렬이 **없고**, 속도 지령을 **벡터 크기**로 묶음 (`parts/addOuterLoopNED.m`)

```
%  입력 포트에 psi 가 없다 – 오차를 북·동 축에서 그대로 쓴다
sl_gain(ss, 'Kp_N', 'Kp_ned', 350,  80);   % Kp_ned = 0.4, 두 축 공통
sl_gain(ss, 'Kp_E', 'Kp_ned', 350, 240);

%  NED 속도 지령의 크기를 vmax 로 묶는다 (방향은 그대로).
%
%  축마다 따로 자르지 않는 까닭: 두 축을 각각 vmax 로 자르면 비스듬한
%  방향에서 크기가 vmax*sqrt(2) 가 되어 한계를 넘는다.
s = sqrt(xdot_p^2 + ydot_p^2);
if s > vmax
    xdot_cmd = xdot_p*vmax/s;
    ydot_cmd = ydot_p*vmax/s;
else
    xdot_cmd = xdot_p;
    ydot_cmd = ydot_p;
end
```

안쪽 고리 — 회전행렬 둘이 PI 를 **앞뒤로 감쌈** (`parts/addInnerLoopNED.m`)

```
%  (1) 측정 속도를 NED 로 – 식 14, 회전행렬 R(psi)
xdot = u*cos(psi) - v*sin(psi);
ydot = u*sin(psi) + v*cos(psi);

%  (2) NED 축 속도 오차 -> PI – 식 15
%      적분기 한계가 둘 다 2*F_max 다. 북쪽 힘을 어느 추진기가 낼지
%      선수각에 따라 달라지므로 축마다 다르게 둘 수 없다
sl_pi(ss, 'PI_xd', 'Kp_vn', 'Ki_vn', '2*F_max', 620,  60);
sl_pi(ss, 'PI_yd', 'Kp_vn', 'Ki_vn', '2*F_max', 620, 180);

%  (3) 힘 지령을 선체좌표로 – 식 16, 회전행렬 R(psi)'
X =  X_N*cos(psi) + Y_E*sin(psi);
Y = -X_N*sin(psi) + Y_E*cos(psi);
```

- `ToNED` 는 $R(\psi)$, `ToBody` 는 $R(\psi)^{\mathsf{T}}$ 임 — 1-3절의 성질 1번($R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$)이 코드에서 **부호 자리가 바뀐 것**으로 나타남
- 선체고정 전략의 `Rotate` 와 NED 전략의 `ToBody` 는 **같은 식**임. 다른 것은 **무엇을 돌리는가**뿐임 — 선체고정은 위치 오차 [m] 를, NED 는 힘 지령 [N] 을 돌림

NED 전략이 치르는 값 둘

(1) 속도 지령을 느린 축의 한계로 묶어야 함

- 선체좌표에서는 전후 1.5 m/s · 횡 0.6 m/s 로 **축마다 다르게** 묶을 수 있었음. 어느 추진기가 그 속도를 내는지 알기 때문임
- NED 축은 그것을 모름 — 북쪽으로 1.5 m/s 를 지시해도 선수가 동쪽을 보고 있으면 그것은 **횡방향 1.5 m/s** 이고 선수추진기 하나로는 낼 수 없음
- 그래서 $V_{ned,max} = v_{max} = 0.6$ m/s 로 묶음. 묶는 방법도 축마다가 아니라 **벡터의 크기**로 함

$$\mathbf{v}_{cmd} \leftarrow \mathbf{v}_{cmd} \cdot \min\left(1,\ \frac{V_{ned,max}}{\|\mathbf{v}_{cmd}\|}\right)$$

- 두 축을 따로 0.6 으로 자르면 비스듬한 방향에서 $0.6\sqrt{2} = 0.85$ m/s 가 되어 한계를 넘음. 크기로 자르면 **방향은 그대로** 두고 빠르기만 줄어듦

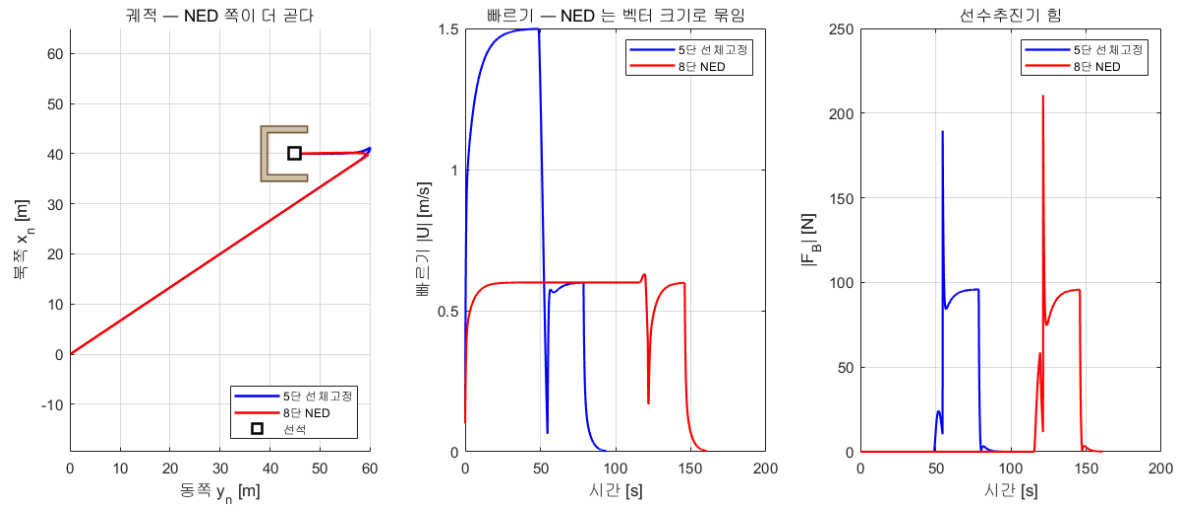
(2) anti-windup 이 느슨해짐

- 선체고정에서는 횡 속도 PI 의 clamping 한계를 $F_{B,max}$ 로 둘 수 있었음 — 그 힘을 선수추진기가 낸다는 것을 알기 때문임
- NED 축에서는 북쪽 힘을 어느 추진기가 낼지 **선수각에 따라 달라짐**. 두 축 모두 $2F_{max}$ 로 두고, 실제 한계는 배분에서 F_B 가 잘리며 드러남. 잘린 만큼은 적분기가 모르므로 쌓임

측정값으로 비교 (같은 과업 — 같은 선석·같은 접근점·같은 세 단계)

	`gate` 닫힘 [s]	돈 시간 [s]	끝 위치 오차 [m]	최대 $\|U\|$ [m/s]	간 거리 [m]	$(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N]
5단 선체고정	78.70	93.70	0.545	1.499	87.85	(243.4, 434.8, 189.6)
8단 NED	145.95	160.95	0.554	0.630	85.93	(134.4, 248.4, 210.6)

- **NED 가 1.72 배 느림** (돈 시간 160.95 s 대 93.70 s) — 접근 구간 전체가 0.6 m/s 로 묶이기 때문임
- **끝 정밀도는 1 cm 안에서 같음** (0.545 m 대 0.554 m). 선석 어긋남은 진행축 -0.545 m 대 -0.553 m, 옆축 0.000 m 대 0.018 m
- **간 거리는 NED 가 1.92 m 짧음** (85.93 m 대 87.85 m, 직선거리 60.21 m). 선수각이 돌아도 목표점으로 가는 직선이 변하지 않아 경로가 곧음
- **선미 추력은 NED 가 작음** — 느리게 가므로 당연함. 다만 F_B 는 NED 가 더 큼 (210.6 N 대 189.6 N). 북·동 힘을 선체축으로 돌린 몫이 횡으로 더 들어가기 때문임



> ✎ **어느 쪽을 쓰는가**
>
> - **NED**: 오차를 지도 위에서 바로 셈. 경로가 곧고, 좌표계가 하나라 생각하기 쉬움
> - **선체고정**: 축마다 다른 속도·추력 한계를 **그대로 걸 수 있음**. 임무 제어(5주차)의 전후 속도 제어기를 다시 쓸 수 있음
> - WAM-V 처럼 전후와 횡의 힘이 크게 다른 배(선미 500 N 둘 · 선수 250 N 하나)에서는 **축마다 다르게 묶을 수 있는 쪽**이 유리함. 위 측정표의 1.72 배가 그 값임

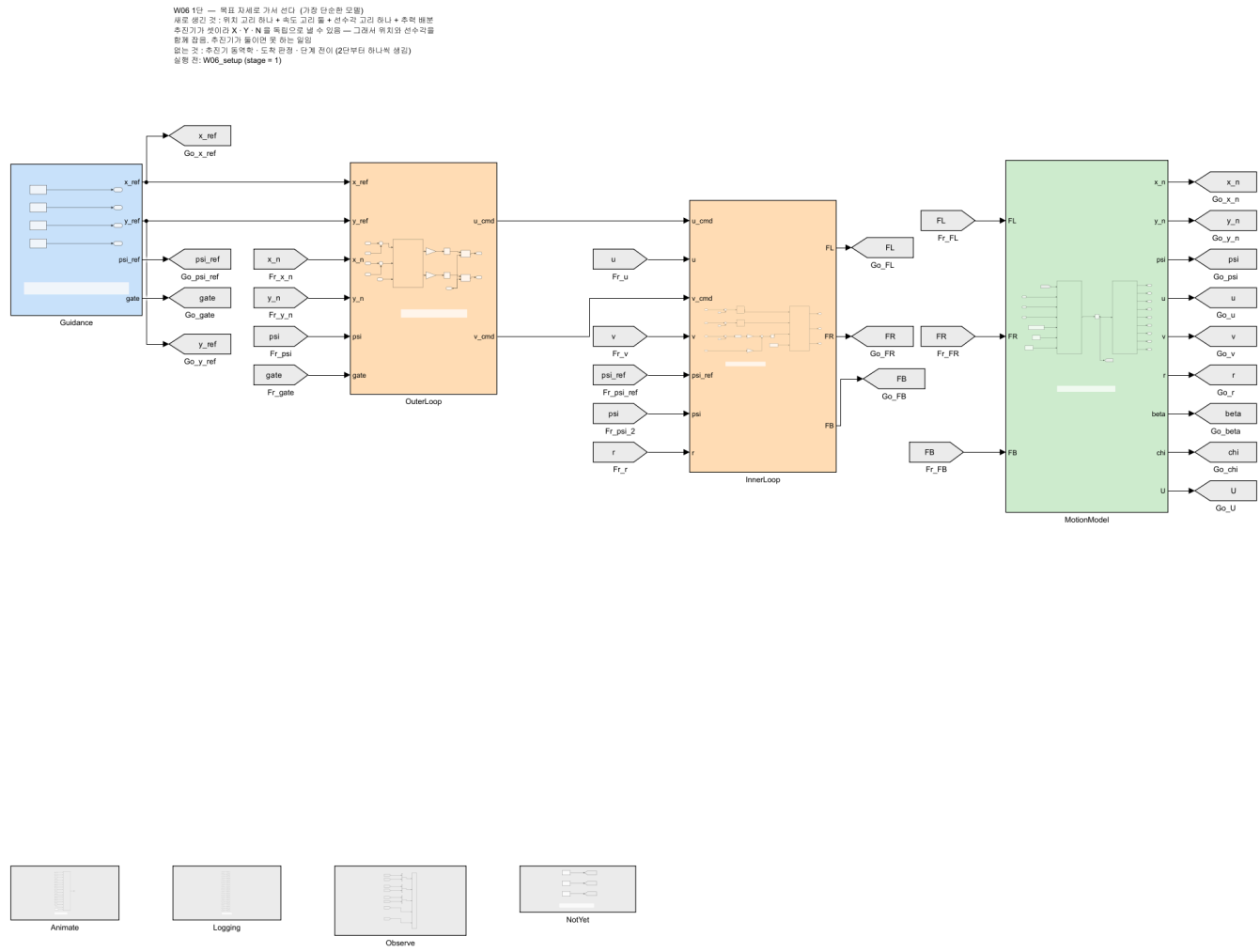
1-8. 사다리 여덟 단 — 한 단계에 새로 생기는 것은 하나뿐

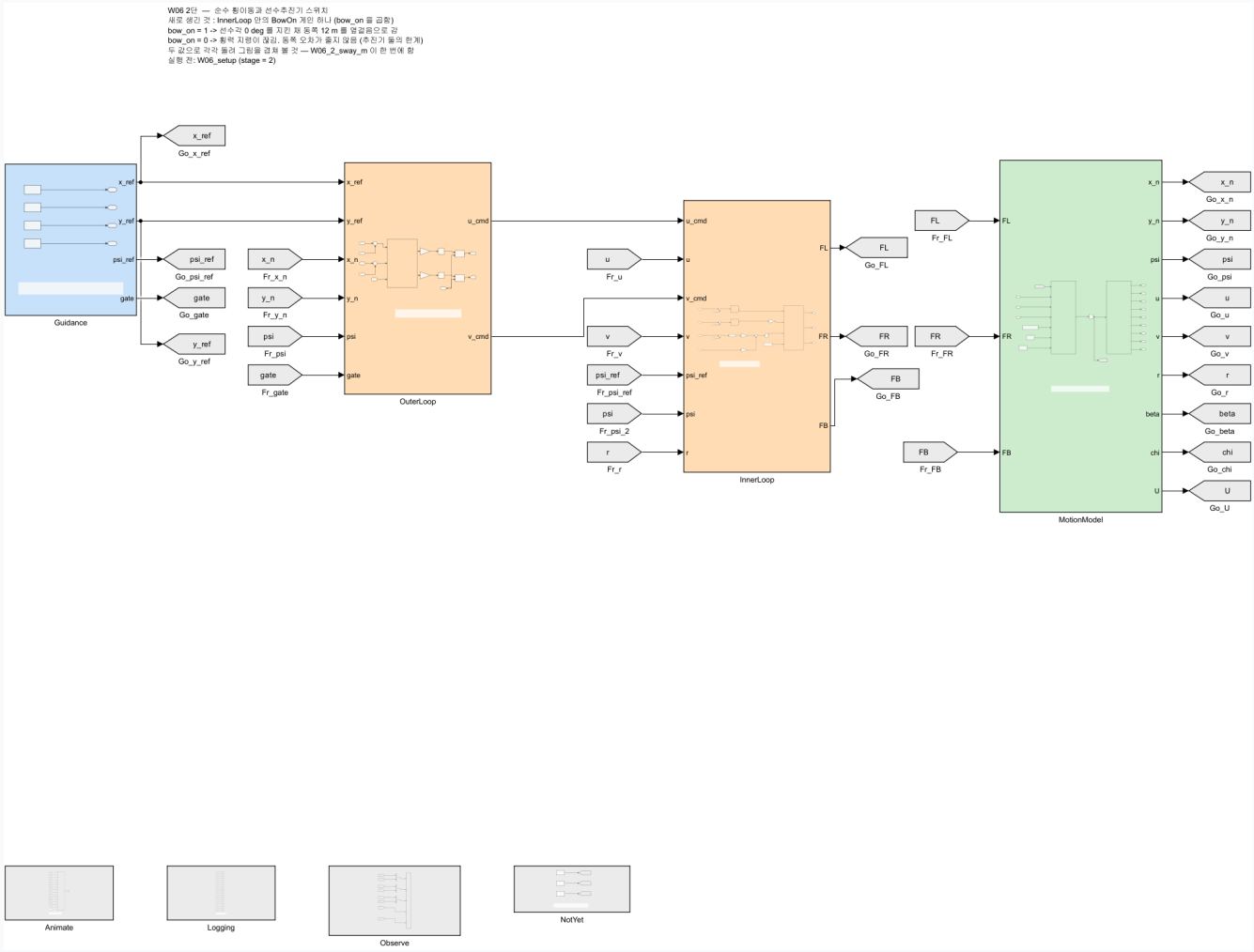
단	모델	이번에 새로 생기는 것	확인할 것
1	`W06_1_point`	위치 고리 + 속도 고리 + 선수각 고리 + 추력배분	(30, 20) 에 45° 로 서 있는지
2	`W06_2_sway`	`bow_on` 스위치 하나 (`InnerLoop` 안)	1 이면 옆으로 12 m, 0 이면 제자리
3	`W06_3_thrust`	`Thrusters` 서브시스템 — Gazebo 플러그인의 프로펠러 법칙	1단과 끝 자세가 같은지, 왕복 검산이 0 인지
4	`W06_4_stop`	도착 판정과 정지 게이트 (래치 + `AutoStop`)	멈춘 뒤 관성으로 더 가는 거리
5	`W06_5_dock`	단계 전이 (접근 → 선수각 정렬 → 옆걸음)	`phase` 가 1·2·3 으로 올라가는 시각
6	`W06_6_vrx`	Gazebo 연동 (운동모델만 실물로 바뀜)	토픽·RTF·오프라인 대조
7	`W06_7_front`	접안 선수각이 선석 방위에 수직	3단계가 전진으로 바뀜
8	`W06_8_ned`	위치·속도 제어가 NED 축에서 돎	회전행렬이 안쪽 고리로 옮겨 감

- 7·8단은 6단 위가 아니라 **5단 위에** 쌓음. 6단은 운동모델을 실물로 바꾸는 갈림길이고, 7·8단은 오프라인에서 제어 전략을 바꾸는 길임

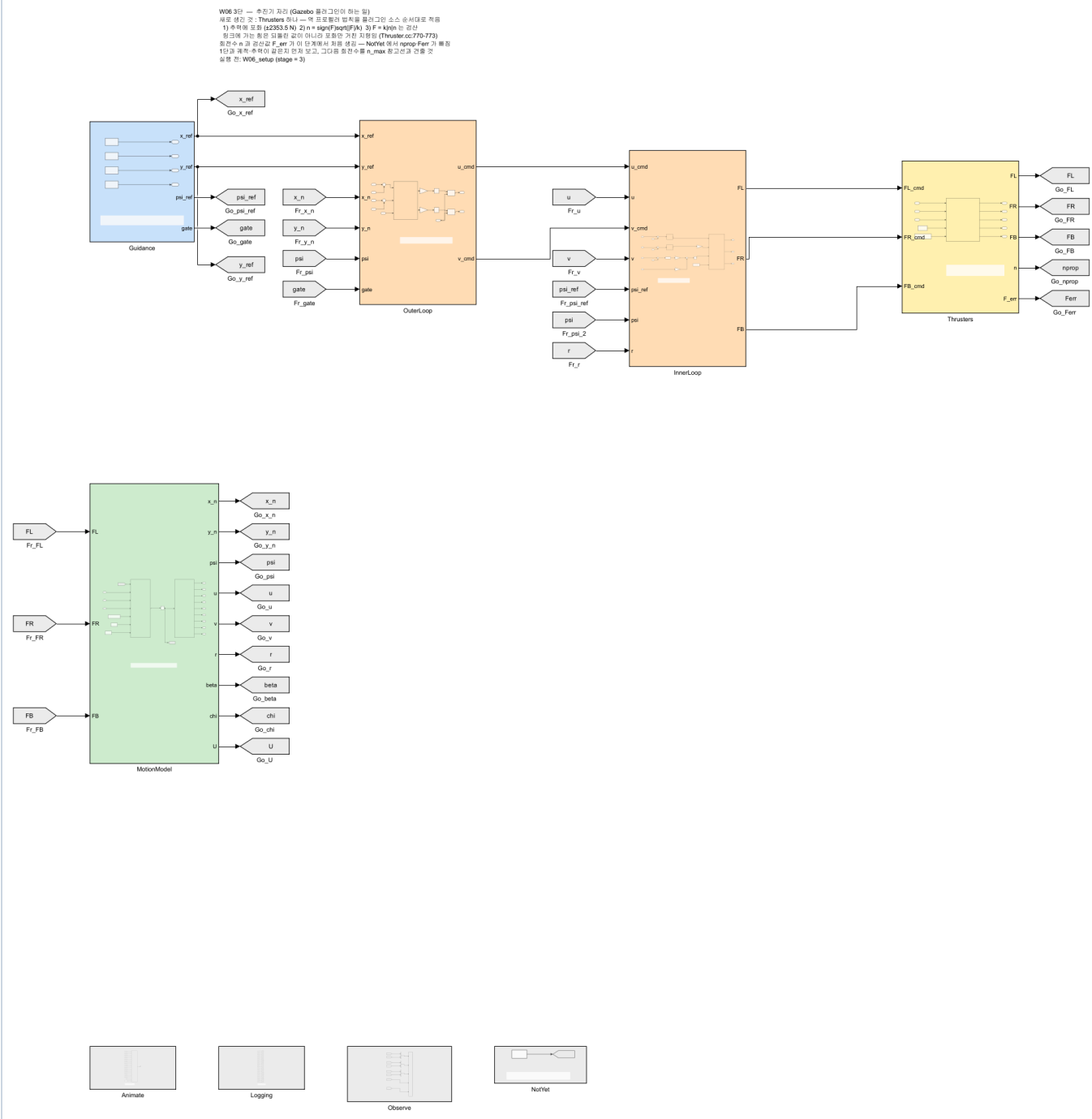
- 미리 만들어 둔 것은 **여덟 단 모두**임. 다만 6단은 Gazebo 가 떠 있어야 돌아가므로, 오프라인에서 숫자를 재는 것은 일곱 단(1~5·7·8)임
- 블록 색은 역할을 뜻함 (5주차와 같은 규칙) — 유도 연두 · 제어 파랑 · 구동기 주황 · 플랜트 회색 · 로깅 노랑

각 단계의 모델 도면

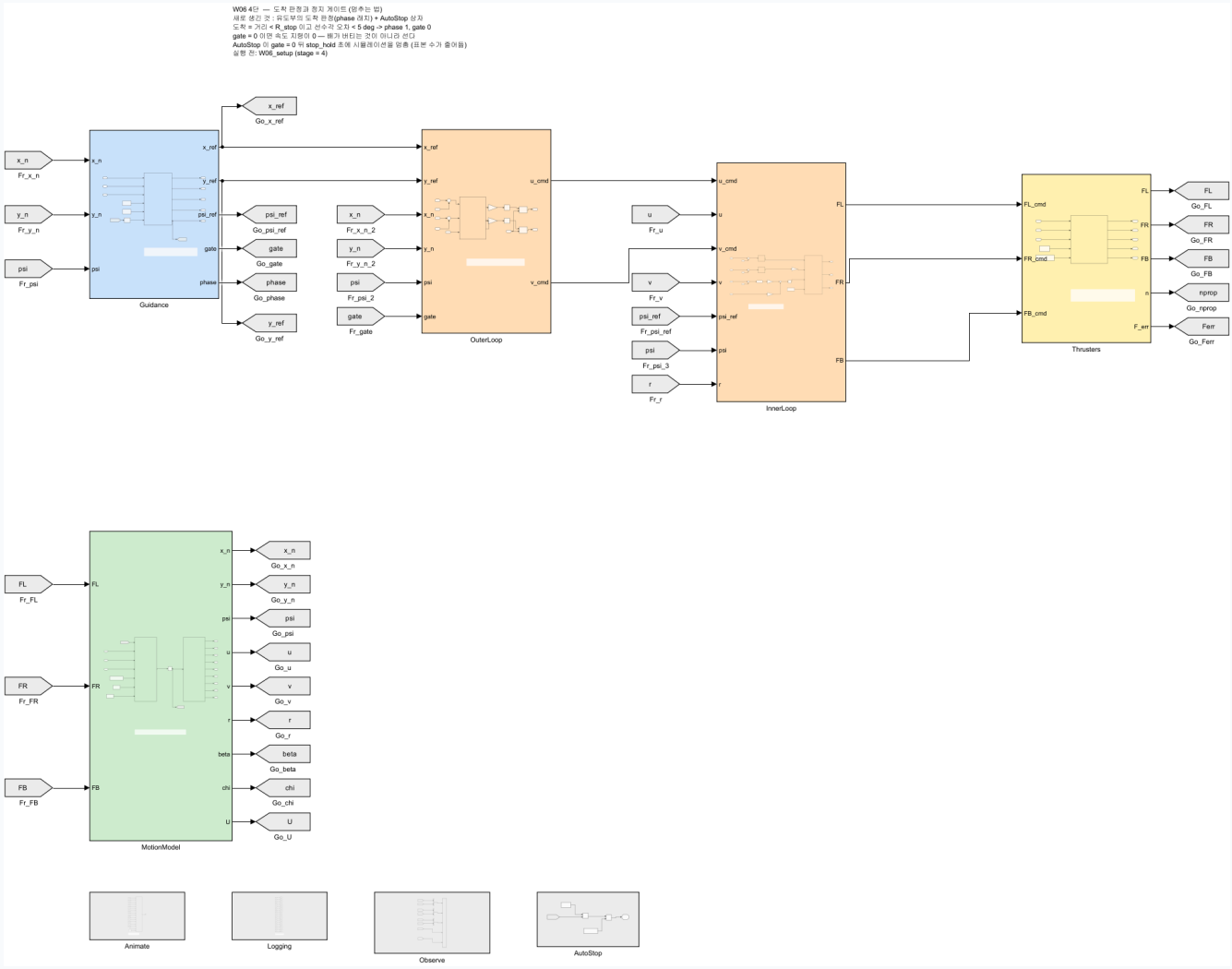
단	도면
1	

단	도면
2	

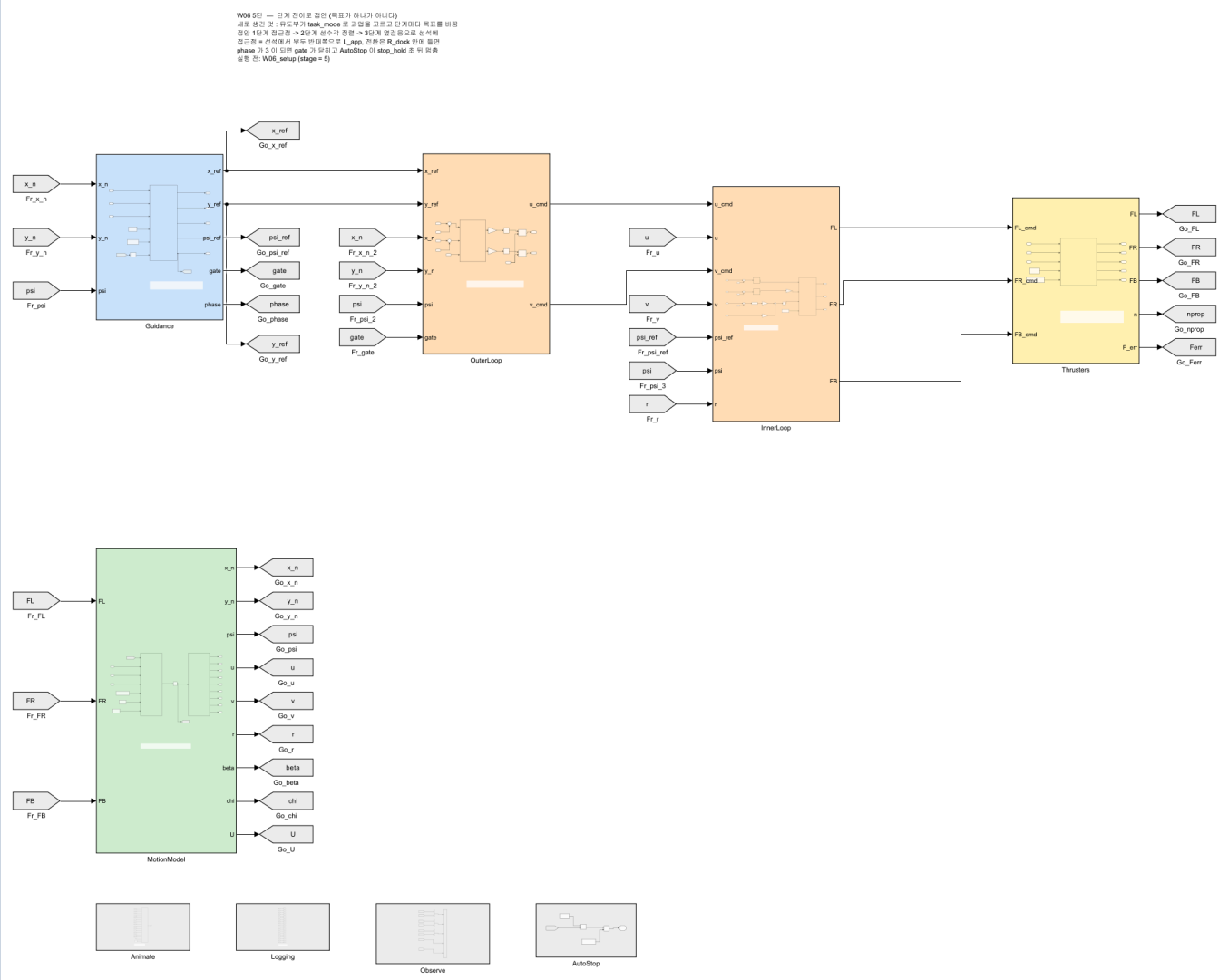
W06 2단 — 순수 횡이동과 선수추진기 스위치
새로 생긴 것 : InnerLoop 안의 BowOn 게인 하나 (bow_on 을 곱함)
bow_on = 1 -> 선수각 0 deg 를 지킨 채 동쪽 12 m 를 옆걸음으로 감
bow_on = 0 -> 횡력 지령이 생겨, 동쪽 오차가 줄지 않음 (추진기 돌의 한계)
두 값으로 각각 돌려 그림을 겹쳐 볼 것 — W06_2_sway_m 이 한 번에 함
실행 전: W06_setup (stage = 2)
x_ref
Go_x_ref
Guidance
psi_ref
Go_psi_ref
gate
Go_gate
y_ref
Go_y_ref
Fr_x_n
Fr_y_n
Fr_psi
Fr_gate
OuterLoop
u_cmd
v_cmd
Fr_u
Fr_v
Fr_psi_ref
Fr_psi_2
Fr_r
InnerLoop
FL
Go_FL
Fr_FL
FR
Go_FR
Fr_FR
FB
Go_FB
Fr_FB
MotionModel
x_n
Go_x_n
y_n
Go_y_n
psi
Go_psi
u
Go_u
v
Go_v
r
Go_r
beta
Go_beta
chi
Go_chi
U
Go_U
Animate
Logging
Observe
NotYet

단	도면
3	

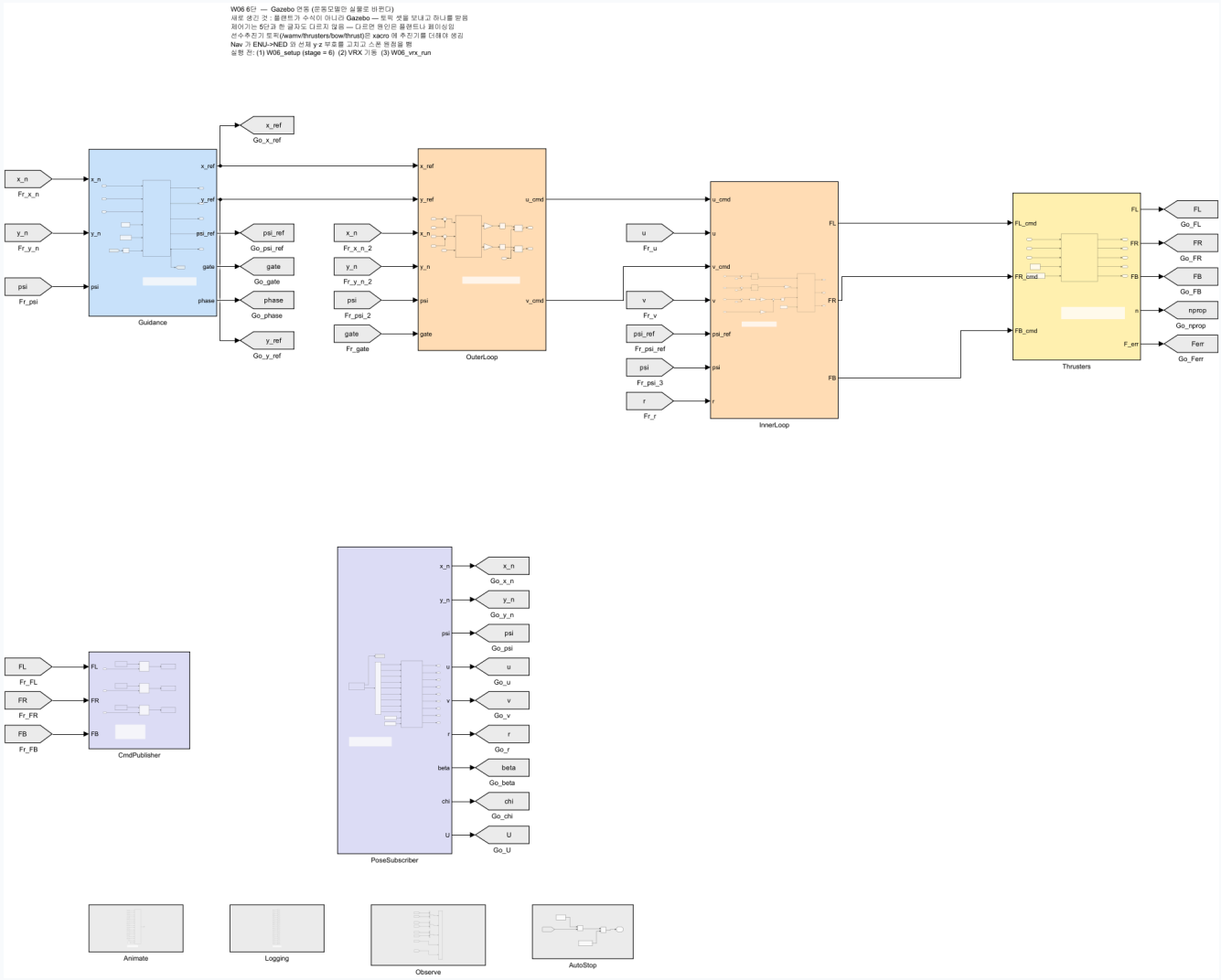
W06 3단 — 추진기 자리 (Gazebo 플러그인이 하는 일)
새로 생긴 것 : Thrusters 하나 — 역 프로펠러 법칙을 플러그인 소스 순서대로 적음
1) 추력에 포화 (±2353.5 N) 2) n = sign(F)sqrt(|F|/k) 3) F = k|n|n 는 검산
핑크에 가는 회전 입출력 값이 아니라 포화만 거친 지령임 (Thruster.cc:770-773)
최전수 n 과 검산값 F_err 가 이 단계에서 처음 생김 — NotYet 에서 nprop·Ferr 가 빠짐
1단과 계계·추력이 같은지 먼저 보고, 그다음 최전수를 n_max 참고선과 견줄 것
실행 전: W06_setup (stage = 3)
x_ref
Go_x_ref
Guidance
psi_ref
Go_psi_ref
gate
Go_gate
y_ref
Go_y_ref
x_n
Fr_x_n
y_n
Fr_y_n
psi
Fr_psi
gate
Fr_gate
OuterLoop
u_cmd
v_cmd
u
Fr_u
v
Fr_v
psi_ref
Fr_psi_ref
psi
Fr_psi_2
r
Fr_r
InnerLoop
FL
FR
FB
FL_cmd
FR_cmd
FB_cmd
n
F_err
Thrusters
Go_FL
Go_FR
Go_FB
nprop
Go_nprop
Ferr
Go_Ferr
Fr_FL
Fr_FR
Fr_FB
x_n
Go_x_n
y_n
Go_y_n
psi
Go_psi
u
Go_u
v
Go_v
r
Go_r
beta
Go_beta
chi
Go_chi
U
Go_U
MotionModel
Animate
Logging
Observe
NotYet

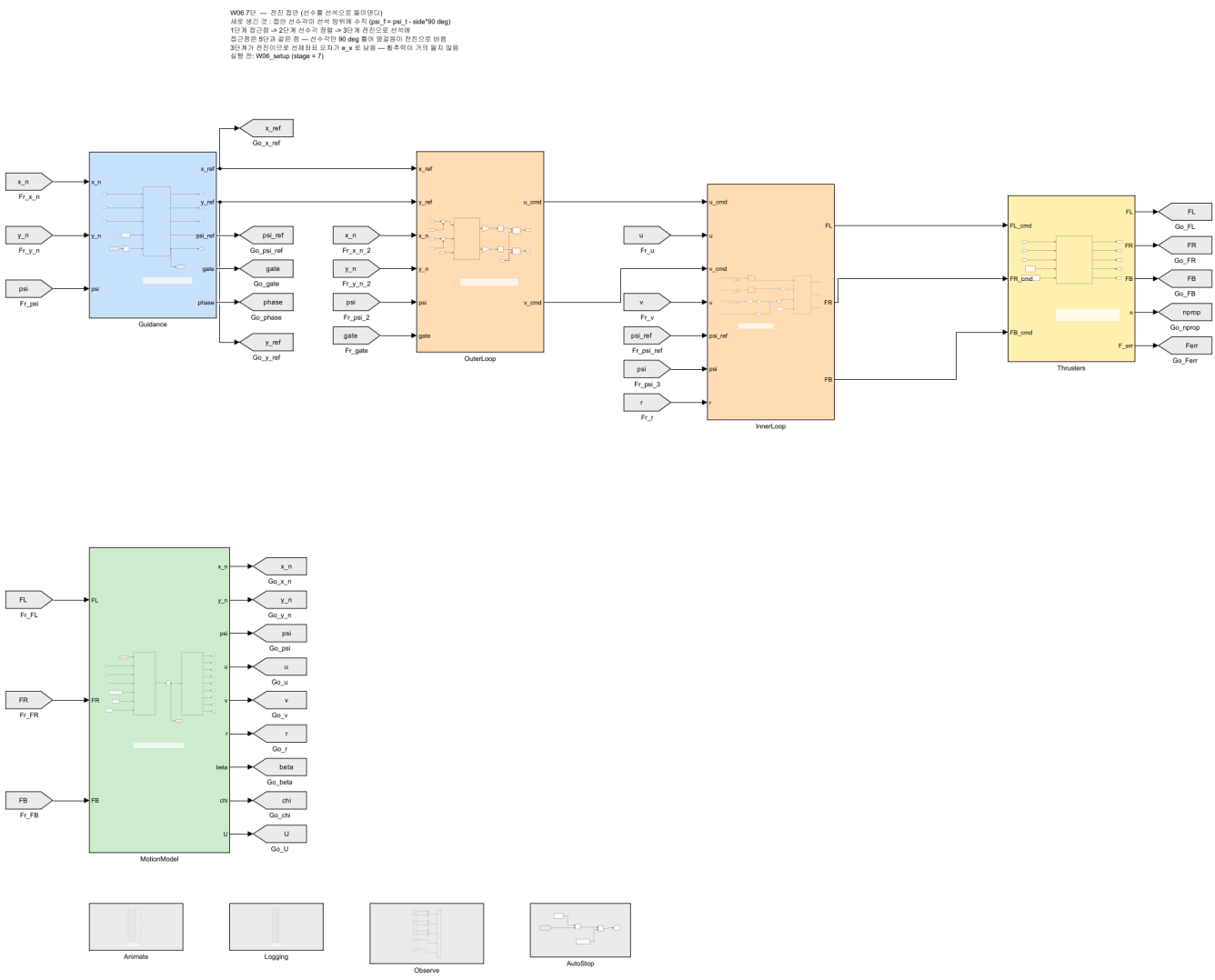
단	도면
4	

W06 4단 — 도착 판정과 정지 게이트 (얹추는 법)
새로 생긴 것 : 유도부의 도착 판정(phase 래치) + AutoStop 상자
도착 = 거리 < R_stop 이고 선수각 오차 < 5 deg -> phase 1, gate 0
gate = 0 이면 속도 지령이 0 — 배가 버티는 건이 아니라 선다
AutoStop 이 gate = 0 뒤 stop_hold 초에 시뮬레이션을 멈춤 (표본 수가 충어듦)
실행 전: W06_setup (stage = 4)
Guidance
OuterLoop
InnerLoop
Thrusters
MotionModel
Animate
Logging
Observe
AutoStop

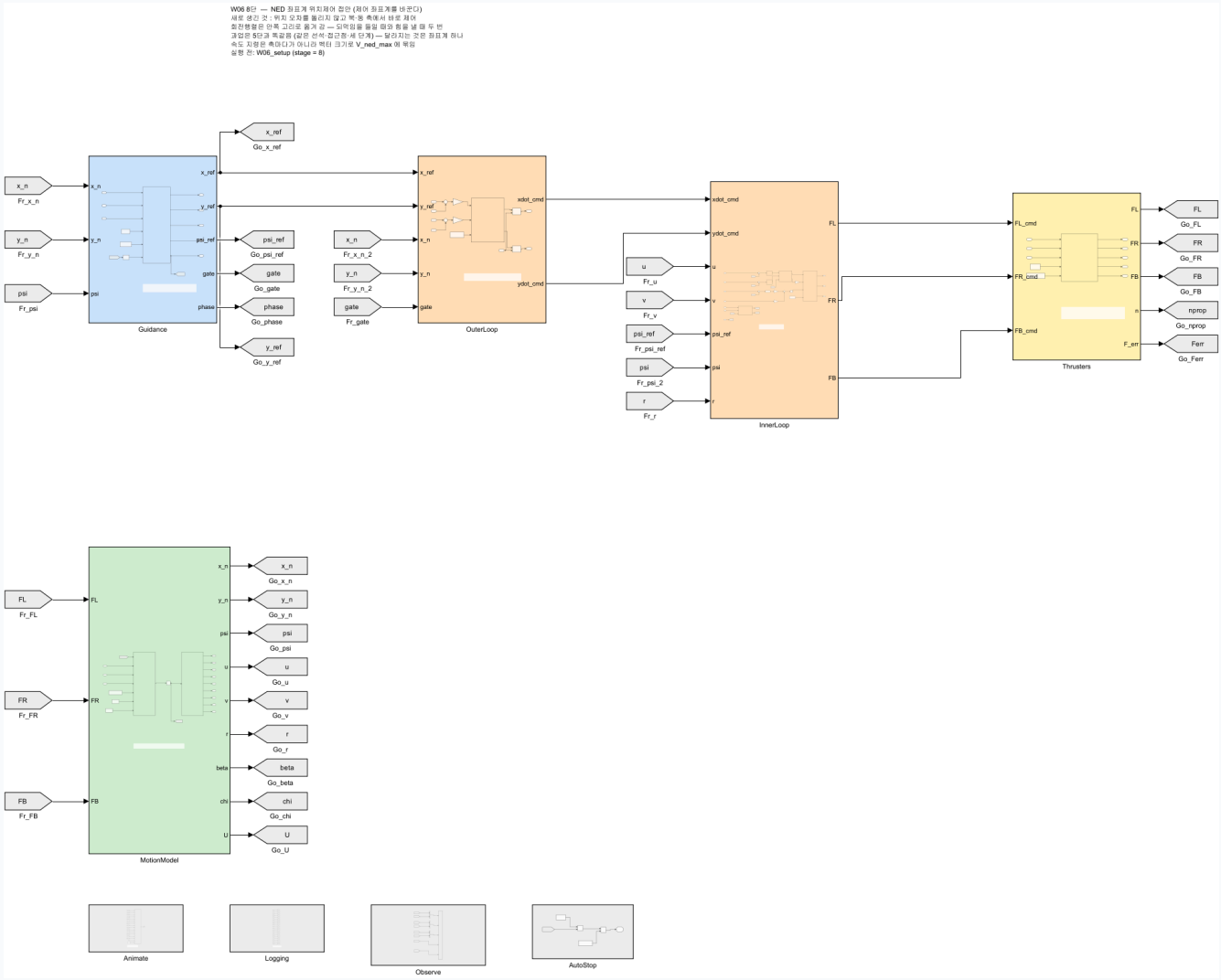
단	도면
5	

W06 5단 — 단계 전이로 점안 (목표가 하나가 아니다)
새로 생긴 것 : 유도부가 task_mode 로 과업을 고르고 단계마다 목표를 바꿈
점안 1단계 접근점 -> 2단계 선수각 정렬 -> 3단계 앞갑판으로 선석에
접근점 = 선석에서 부두 반대쪽으로 L_app, 진환은 R_dock 안에 들면
phase 가 3 이 되면 gate 가 닫히고 AutoStop 이 stop_hold 초 뒤 멈춤
실행 전: W06_setup (stage = 5)
x_ref
Go_x_ref
x_n
Fr_x_n
y_n
Fr_y_n
psi
Fr_psi
Guidance
psi_ref
Go_psi_ref
gate
Go_gate
phase
Go_phase
y_ref
Go_y_ref
Fr_x_n_2
Fr_y_n_2
Fr_psi_2
Fr_gate
OuterLoop
u_cmd
Fr_u
v_cmd
Fr_v
psi_ref
Fr_psi_ref
Fr_psi_3
r
Fr_r
InnerLoop
FL_cmd
FR_cmd
FB_cmd
FL
Go_FL
FR
Go_FR
FB
Go_FB
nprop
Go_nprop
F_err
Ferr
Go_Ferr
Thrusters
Fr_FL
Fr_FR
Fr_FB
MotionModel
Go_x_n
Go_y_n
Go_psi
Go_u
Go_v
Go_r
beta
Go_beta
chi
Go_chi
U
Go_U
Animate
Logging
Observe
AutoStop

단	도면
6	 W06 6단 — Gazebo 연동 (론쳐모델만 실물로 바뀐다) 새로 생긴 것 : 플랜트가 수식이 아니라 Gazebo — 토픽 셋을 보내고 하나를 받음 제어기는 5단과 한 글자도 다르지 않음 — 다르면 엉인은 플랜트나 퍼이싱임 선수추진기 토픽(/warmv/thrusters/bow/thrust)은 xacro 에 추진기를 더해야 생김 Nav 가 ENU->NED 와 선제 y·z 부호를 고치고 스폰 원점을 뱀 실행 전: (1) W06_setup (stage = 6) (2) VRX 기동 (3) W06_vrx_run x_ref Go_x_ref x_n Fr_x_n y_n Fr_y_n psi Fr_psi Guidance psi_ref Go_psi_ref gate Go_gate phase Go_phase y_ref Go_y_ref Fr_x_n_2 Fr_y_n_2 Fr_psi_2 Fr_gate OuterLoop u Fr_u v Fr_v psi_ref Fr_psi_ref Fr_psi_3 r Fr_r InnerLoop FL_cmd FR_cmd FB_cmd Thrusters Go_FL Go_FR Go_FB Go_nprop Ferr Go_Ferr Fr_FL Fr_FR Fr_FB CmdPublisher Go_x_n Go_y_n Go_psi Go_u Go_v Go_r Go_beta Go_chi Go_U PoseSubscriber Animate Logging Observe AutoStop

단	도면
7	

W06 7단 — 전진 접안 (선수를 선석으로 들이댄다)
새로 생긴 것 : 접안 선수각이 선석 방위에 수직 (psi_f = psi_t - side*90 deg)
1단계 접근점 -> 2단계 선수각 정렬 -> 3단계 전진으로 선석에
접근점은 5단과 같은 점 — 선수각만 90 deg 틀어 옆걸음이 전진으로 바뀜
3단계가 전진이므로 선체좌표 오차가 e_x 로 남음 — 횡추력이 거의 들지 않음
실행 전: W06_setup (stage = 7)
Guidance
OuterLoop
InnerLoop
Thrusters
MotionModel
Animate
Logging
Observe
AutoStop

단	도면
8	

1-9. 수식과 코드 — 한 줄씩 맞춰 보기

추력배분 (`parts/allocFcn.m`)

식	코드
$F_B = \mathrm{sat}(Y,\ F_{B,max})$	`FB = Y;` → `if FB > Fbmax, FB = Fbmax; end` (양쪽)
$M = N - l_3 F_B$	`M = N - l3*FB;`
$F_L = X/2 + M/(2b)$	`FL = X/2 + M/(2*b);`
$F_R = X/2 - M/(2b)$	`FR = X/2 - M/(2*b);`
$\lvert F_L\rvert, \lvert F_R\rvert \le F_{max}$	`if FL > Fmax, FL = Fmax; end` (네 줄)

> ★ **포화된 뒤의 F_B 로 모멘트를 센다**
> 코드에서 `FB` 를 먼저 자르고 그 값으로 `M = N - l3*FB` 를 셈. 지령값으로 세면 실제로 딸려 오지 않은 모멘트를 되받아 선수각이 반대로 틀어짐. 한 줄의 순서가 결과를 바꿈

바깥 고리 (`parts/addOuterLoop.m` 의 `Rotate` 함수)

식	코드
$e_x = \cos\psi\, e_N + \sin\psi\, e_E$	`e_x = cos(psi)*e_N + sin(psi)*e_E;`
$e_y = -\sin\psi\, e_N + \cos\psi\, e_E$	`e_y = -sin(psi)*e_N + cos(psi)*e_E;`

NED 전략의 회전행렬 둘 (`parts/addInnerLoopNED.m`)

식	코드	자리
식 14	`xdot = u*cos(psi) - v*sin(psi);`	`ToNED` — 되먹임을 들일 때
식 14	`ydot = u*sin(psi) + v*cos(psi);`	`ToNED`
식 16	`X = X_N*cos(psi) + Y_E*sin(psi);`	`ToBody` — 힘을 낼 때
식 16	`Y = -X_N*sin(psi) + Y_E*cos(psi);`	`ToBody`

- 두 행렬은 서로의 전치임. 하나는 속도를 선체→NED 로, 다른 하나는 힘을 NED→선체로 돌림

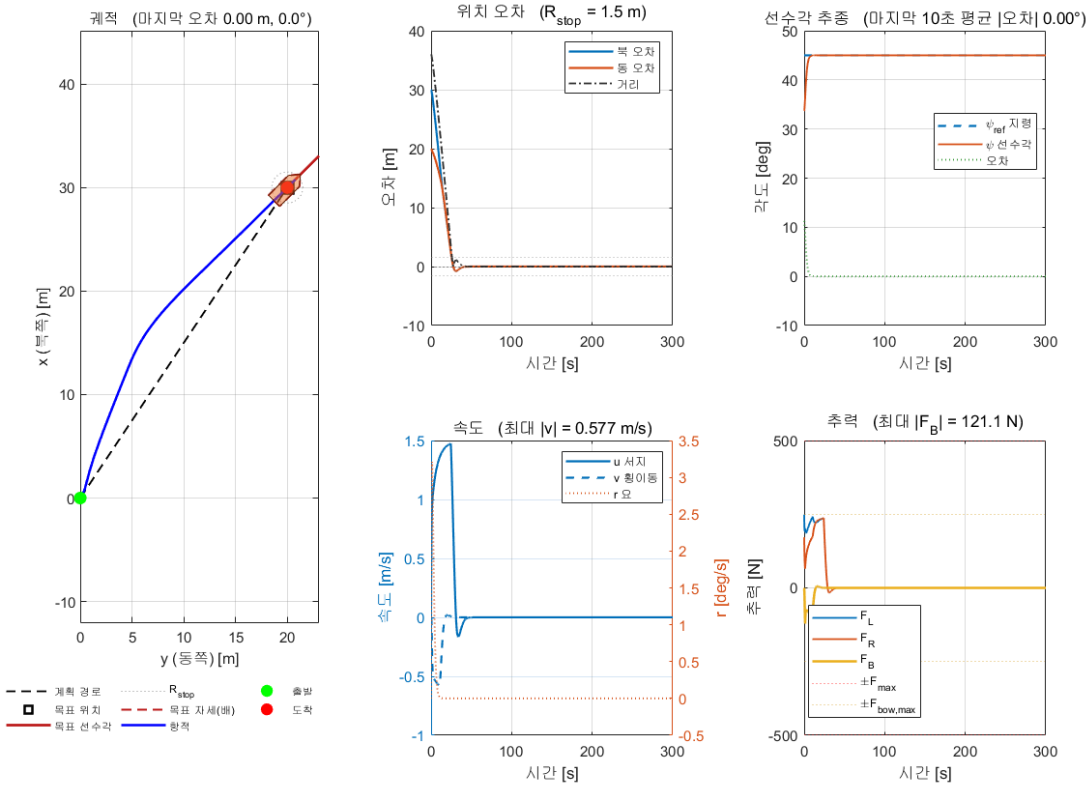
선수각 오차 접기

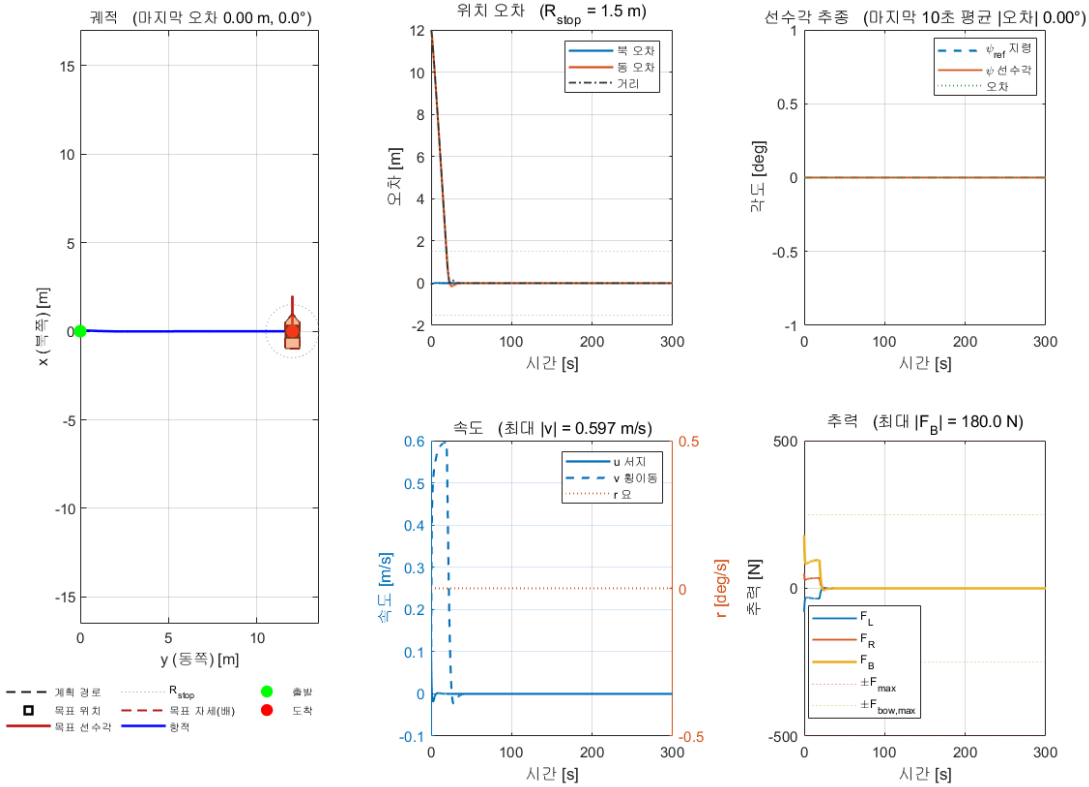
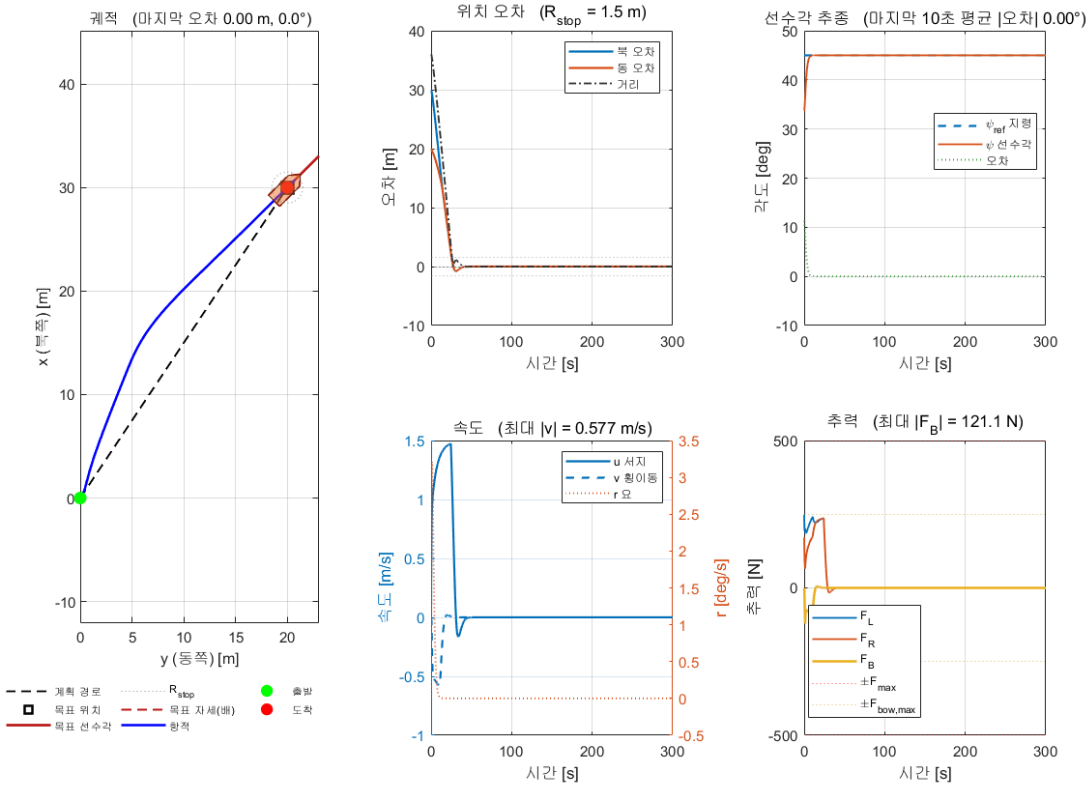
식	코드
$\mathrm{ssa}(\theta) = \mathrm{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$	`e_psi = atan2(sin(psi_d - psi), cos(psi_d - psi));`

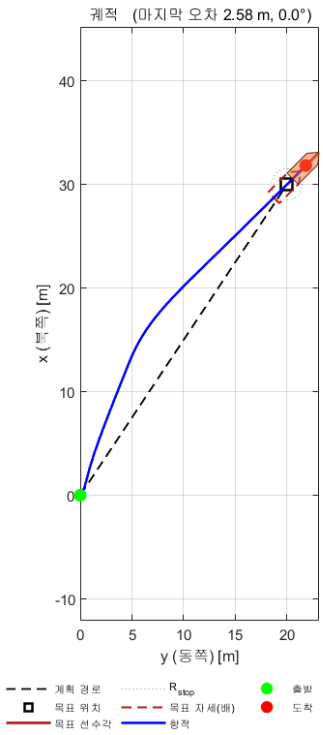
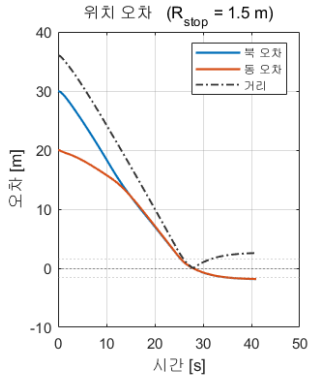
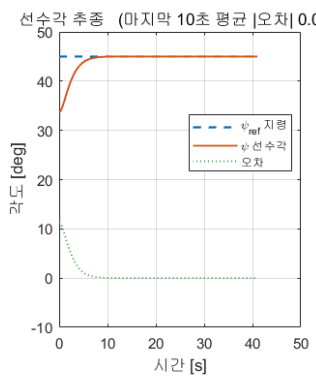
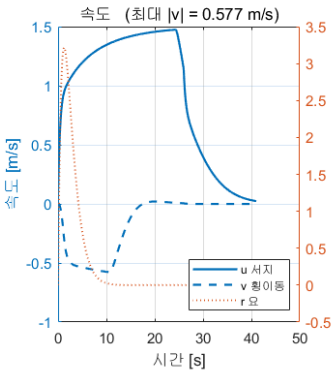
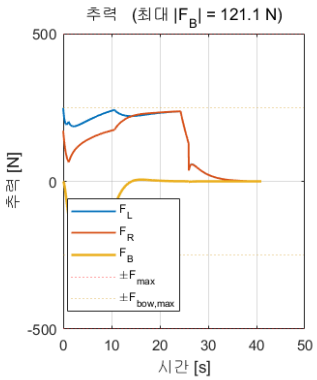
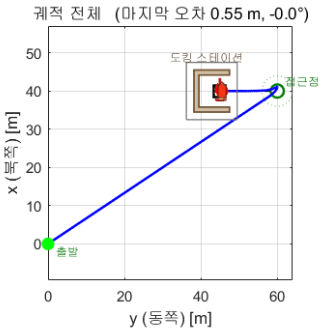
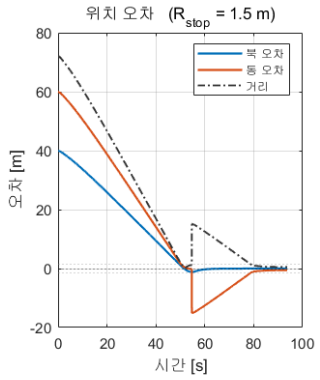
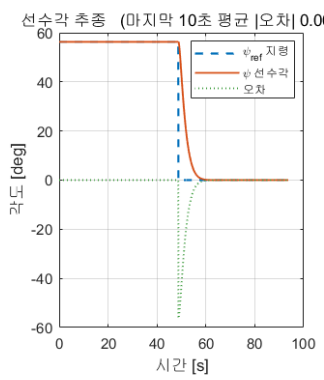
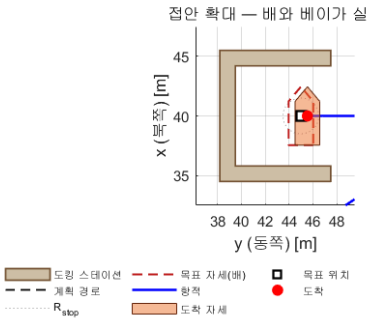
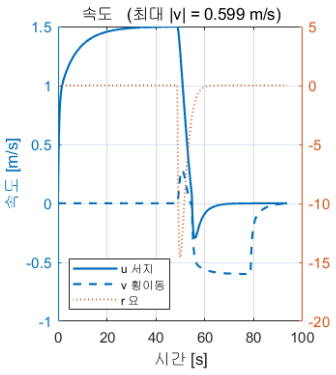
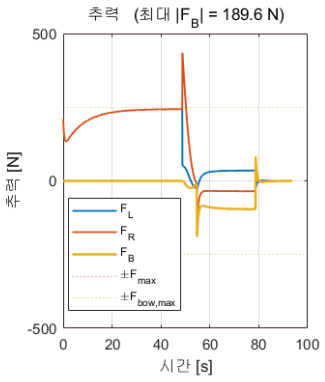
- Simulink 에서는 `_tools/add_ssa.m` 가 같은 식의 블록을 놓음 — 합산점 하나와 `Fcn` 하나임

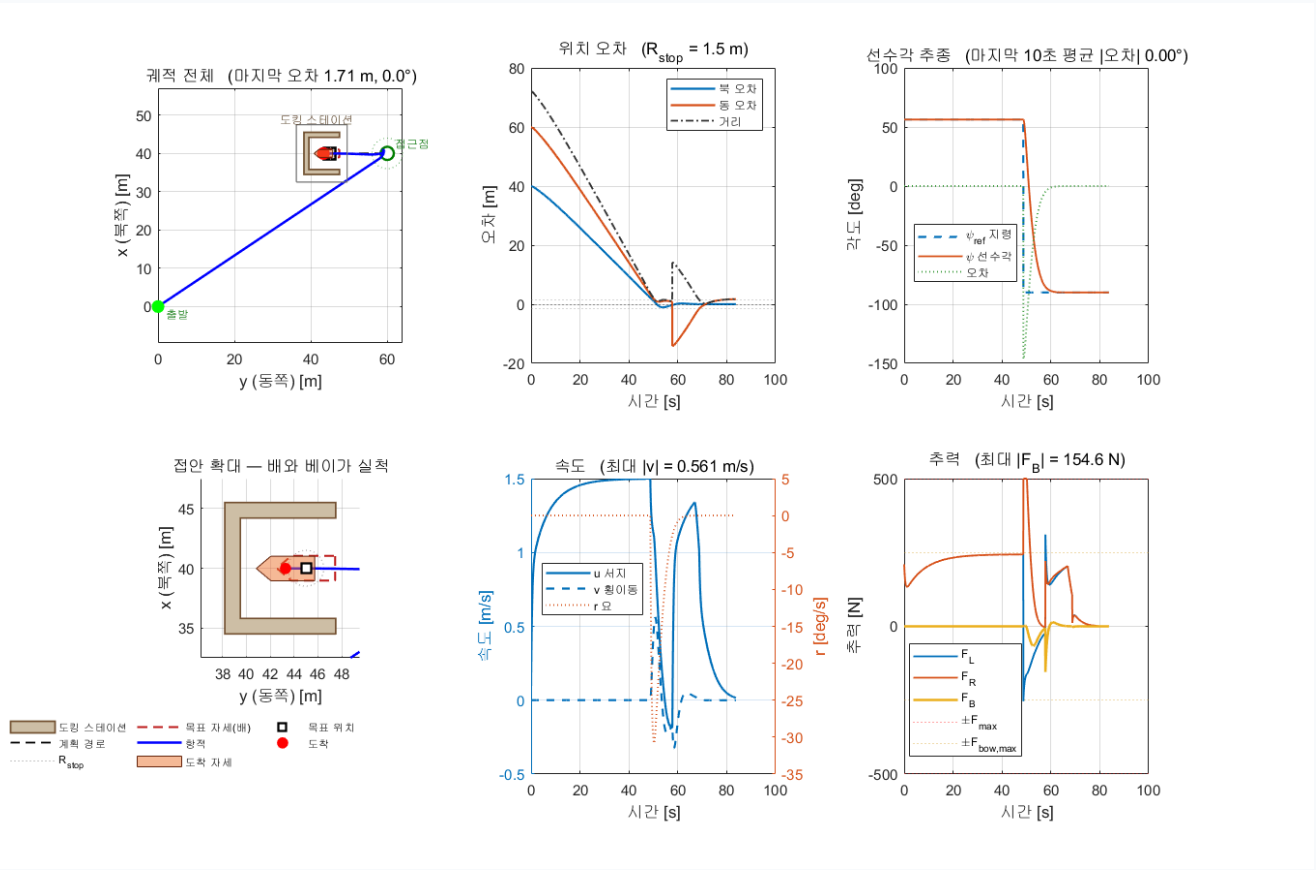
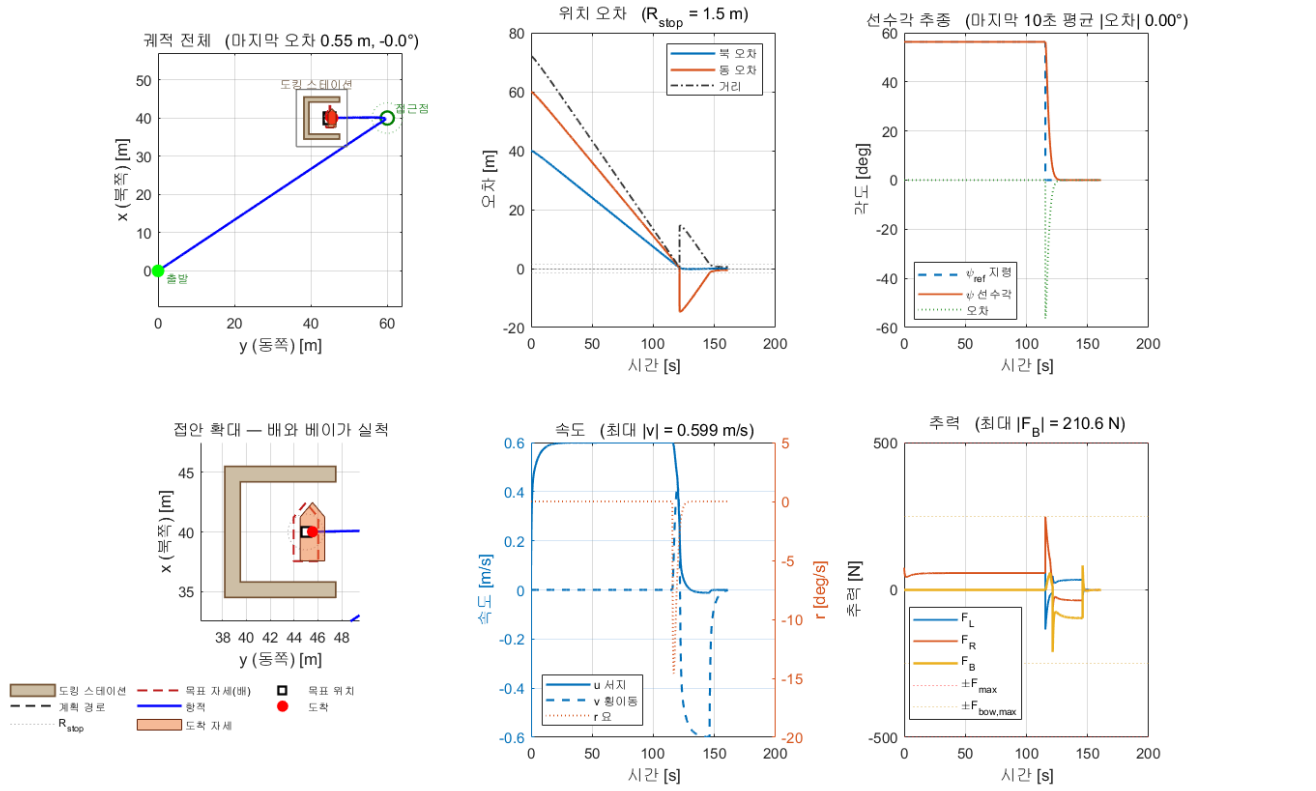
2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

단	결과 그림
1	

단	결과 그림
2	 궤적 (마지막 오차 0.00 m, 0.0°) x (북쪽) [m] y (동쪽) [m] 계획 경로 R_{stop} 출발 목표 위치 목표 자세(배) 도착 목표 선수각 항적 위치 오차 (R_{stop} = 1.5 m) 북 오차 동 오차 거리 오차 [m] 시간 [s] 선수각 추종 (마지막 10초 평균 |오차| 0.00°) ψ_{ref} 지령 ψ 선수각 오차 각도 [deg] 시간 [s] 속도 (최대 |v| = 0.597 m/s) u 서지 v 횡이동 r 요 속도 [m/s] r [deg/s] 시간 [s] 추력 (최대 $\|F_B\|$ = 180.0 N) F_L F_R F_B $\pm F_{max}$ $\pm F_{bow,max}$ 추력 [N] 시간 [s]
3	 궤적 (마지막 오차 0.00 m, 0.0°) x (북쪽) [m] y (동쪽) [m] 계획 경로 R_{stop} 출발 목표 위치 목표 자세(배) 도착 목표 선수각 항적 위치 오차 (R_{stop} = 1.5 m) 북 오차 동 오차 거리 오차 [m] 시간 [s] 선수각 추종 (마지막 10초 평균 |오차| 0.00°) ψ_{ref} 지령 ψ 선수각 오차 각도 [deg] 시간 [s] 속도 (최대 |v| = 0.577 m/s) u 서지 v 횡이동 r 요 속도 [m/s] r [deg/s] 시간 [s] 추력 (최대 $\|F_B\|$ = 121.1 N) F_L F_R F_B $\pm F_{max}$ $\pm F_{bow,max}$ 추력 [N] 시간 [s]

단	결과 그림
4	 궤적 (마지막 오차 2.58 m, 0.0°) x (북쪽) [m] y (동쪽) [m] 계획 경로 R_{stop} 출발 목표 위치 목표 자세(배) 도착 목표 선수각 항적  위치 오차 (R_{stop} = 1.5 m) 북 오차 동 오차 거리 오차 [m] 시간 [s]  선수각 추종 (마지막 10초 평균 |오차| 0.00°) ψ_{ref} 지령 ψ 선수각 오차 각도 [deg] 시간 [s]  속도 (최대 |v| = 0.577 m/s) u 서지 v 횡이동 r 요 속도 [m/s] r [deg/s] 시간 [s]  추력 (최대 |F_B| = 121.1 N) F_L F_R F_B $\pm F_{max}$ $\pm F_{bow,max}$ 추력 [N] 시간 [s]
5	 궤적 전체 (마지막 오차 0.55 m, -0.0°) 도킹 스테이션 접근점 출발 x (북쪽) [m] y (동쪽) [m]  위치 오차 (R_{stop} = 1.5 m) 북 오차 동 오차 거리 오차 [m] 시간 [s]  선수각 추종 (마지막 10초 평균 |오차| 0.00°) ψ_{ref} 지령 ψ 선수각 오차 각도 [deg] 시간 [s]  접안 확대 — 배와 베이가 실척 x (북쪽) [m] y (동쪽) [m] 도킹 스테이션 계획 경로 R_{stop} 목표 자세(배) 항적 도착 자세 목표 위치 도착  속도 (최대 |v| = 0.599 m/s) u 서지 v 횡이동 r 요 속도 [m/s] r [deg/s] 시간 [s]  추력 (최대 |F_B| = 189.6 N) F_L F_R F_B $\pm F_{max}$ $\pm F_{bow,max}$ 추력 [N] 시간 [s]

단	결과 그림
7	
8	

- 위 그림 일곱 장은 모두 `W06_shots` 가 찍은 것임. 노트에 붙은 그림과 직접 돌려 보는 그림이 **같은 코드**에서 나옴

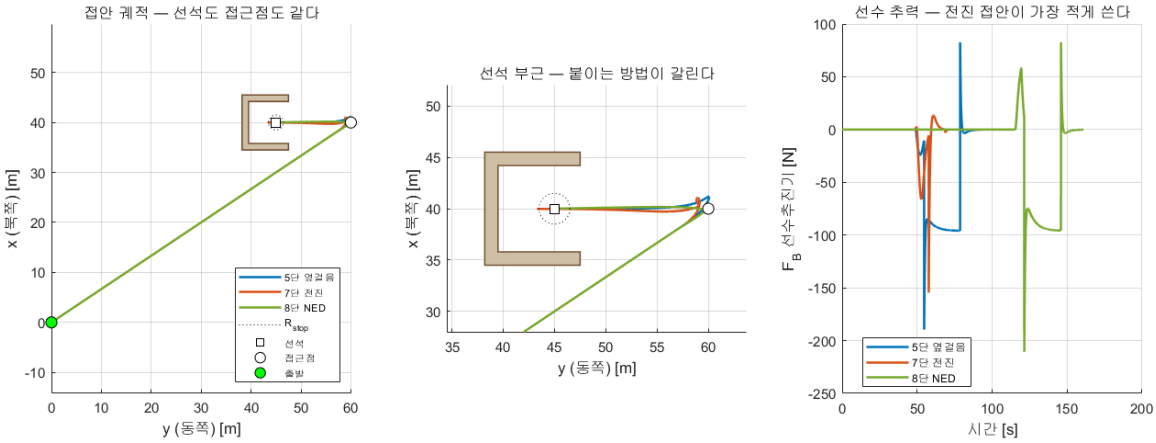
돌리는 방법은 셋, 결과 그림은 하나

방법	치는 것	쓰는 자리
단계 실행 파일	`W06_1_point_run` … `W06_8_ned_run`	**권장**. 설정 → 실행 → 그림 → 그 단계에서 봐야 할 숫자까지 한 번에
설정 파일	`W06_setup` (첫 줄 `stage` 를 고침)	설정을 바꿔 가며 볼 때
Simulink 에서 직접	모델 창의 **Run**	블록을 열어 보며 돌릴 때. `W06_setup` 을 한 번 돌려 둔 뒤여야 함

- 세 방법 모두 **같은 `.slx` 를 돌림**. 실행 파일 `.m` 은 물리를 다시 짜지 않음 — 설정을 올리고 `sim` 을 부르고 `W06_plot` 으로 그리는 세 걸음뿐임
- Simulink 에서 직접 Run 해도 `Animate` 상자가 실시간 그림을 띄움. 다만 끝난 뒤의 결과 그림 여섯 칸은 `W06_plot(out, '제목')` 을 손으로 한 번 불러야 나옴

비교해 보는 예제 셋

파일	무엇을 견주는가	나오는 것
`W06_bow_demo`	2단에서 `bow_on` 1 과 0	궤적·동쪽 오차·v·F_B 네 칸
`W06_psi_sweep`	1단에서 목표 선수각 45·−60·100·−90°	선수각 시간이력과 궤적, 표 한 장
`W06_berth_compare`	5·7·8단 세 접안 전략	궤적·선석 부근 확대·F_B, 표 한 장



A. 설정 파일 열어 보기 (10분)

`W06_simulink/W06_setup.m` 하나만 고치면 됨. 모델의 Constant 블록들이 이 파일이 만든 변수 이름을 그대로 참조함.

단계 고르기 — 첫 줄 하나

```
stage = 1;      % 1~8. 이 한 줄이 어느 모델을 돌릴지 정한다
```

- `W06_setup` 을 실행하면 그 단계의 모델이 **자동으로 열리고 돌아감**
- 모델을 열기 전에 반드시 이 스크립트를 먼저 실행할 것

학생이 바꾸는 값

변수	기본값	뜻
`stage`	1	돌릴 단계 (1~8)
`hold_north` · `hold_east` · `hold_deg`	30 · 20 · 45	1·3·4단의 목표 자세 [m, m, deg]
`sway_north` · `sway_east` · `sway_deg`	0 · 12 · 0	2단의 횡이동 목표
`dock_north` · `dock_east` · `dock_deg`	40 · 45 · 0	선석 위치와 방위
`berth_side`	$+1$	$+1$ = 부두가 좌현쪽
`L_app` · `R_dock` · `R_stop`	15 · 4 · 1.5	접근점 거리 · 전환반경 · 도착반경 [m]
`bow_on`	1	0 으로 두면 선수추진기를 끔
`u_max` · `v_max`	1.5 · 0.6	속도 지령 포화 [m/s]
`F_max` · `F_bow_max`	500 · 250	추력 한계 [N]
`current_speed` · `current_direction`	0 · 0	조류 [m/s, deg] (오프라인만)
`animate`	1	0 으로 두면 훨씬 빨리 돎

손대지 않는 값

- 플랜트 계수 (`m_usv` = 226.5 kg, `Izz` = 653 kg·m², 항력 계수 여섯) — **Gazebo 와 같은 값**이어야 오프라인·실기 대조가 성립함
- 추진기 계수 (`k_prop` = 0.0070752, `n_max` = 265.8 rad/s 참고선, `F_plugin_max` = 2353.5 N) — 모두 VRX URDF 에서 그대로 옮긴 값임 (§C-3)
- 제어 주기 `Ts_ctrl` = 0.05 s, 솔버 `ode4` 고정 스텝 — m 파일의 RK4 간격과 같아야 두 결과가 맞음

> **ℹ 질량이 5주차의 211 kg 에서 226.5 kg 으로 늘어난 까닭**
> 선수추진기(엔진 15 kg + 프로펠러 0.5 kg)가 $x = +0.75$ m 에 붙었음. 요 관성은 5주차 값(653)을 그대로 씀 — 중심선($y = 0$)에 있어 더해지는 몫이 $15.5 \times 0.75^2 = 8.7$ kg·m² 로 653 의 1.3 % 임

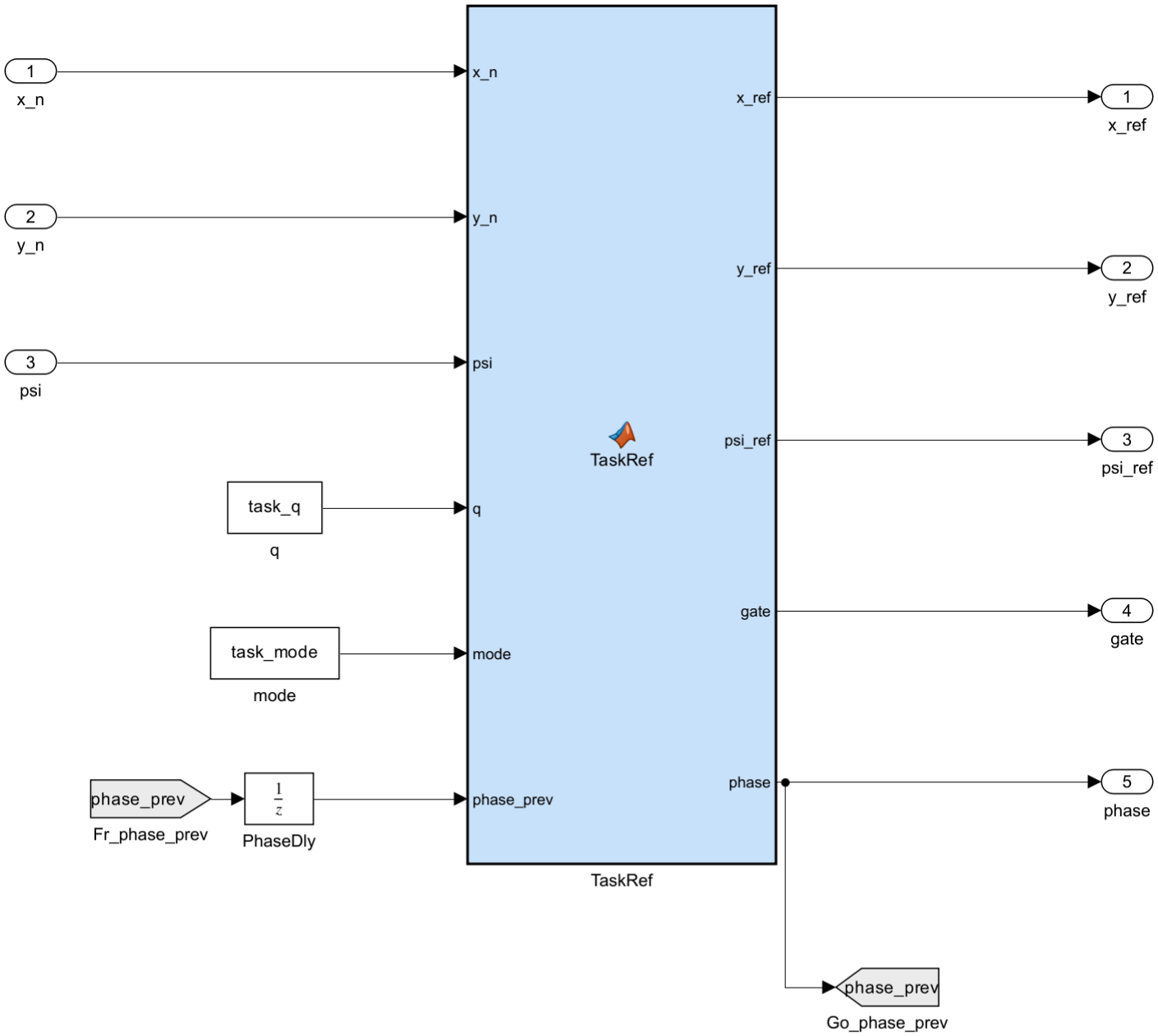
B. 오프라인 모델 — 구조 읽기 (25분)

왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

```
Guidance  ->  OuterLoop  ->  InnerLoop  ->  Thrusters  ->  MotionModel
 무엇을        위치오차 ->     속도오차 ->   추력 포화 ->        운동방정식
 목표로         속도지령         추력        회전수 (플러그인)     (3자유도)
```

- 되먹임은 **태그(Goto/From)** 로 받음. 최상위에 되먹임 선을 그으면 사슬을 거슬러 올라가는 긴 선이 생겨 그림이 읽히지 않음
- 신호 이름이 단계마다 같음 — 그래서 한 단계에서 서브시스템 하나만 바꿔 끼울 수 있음

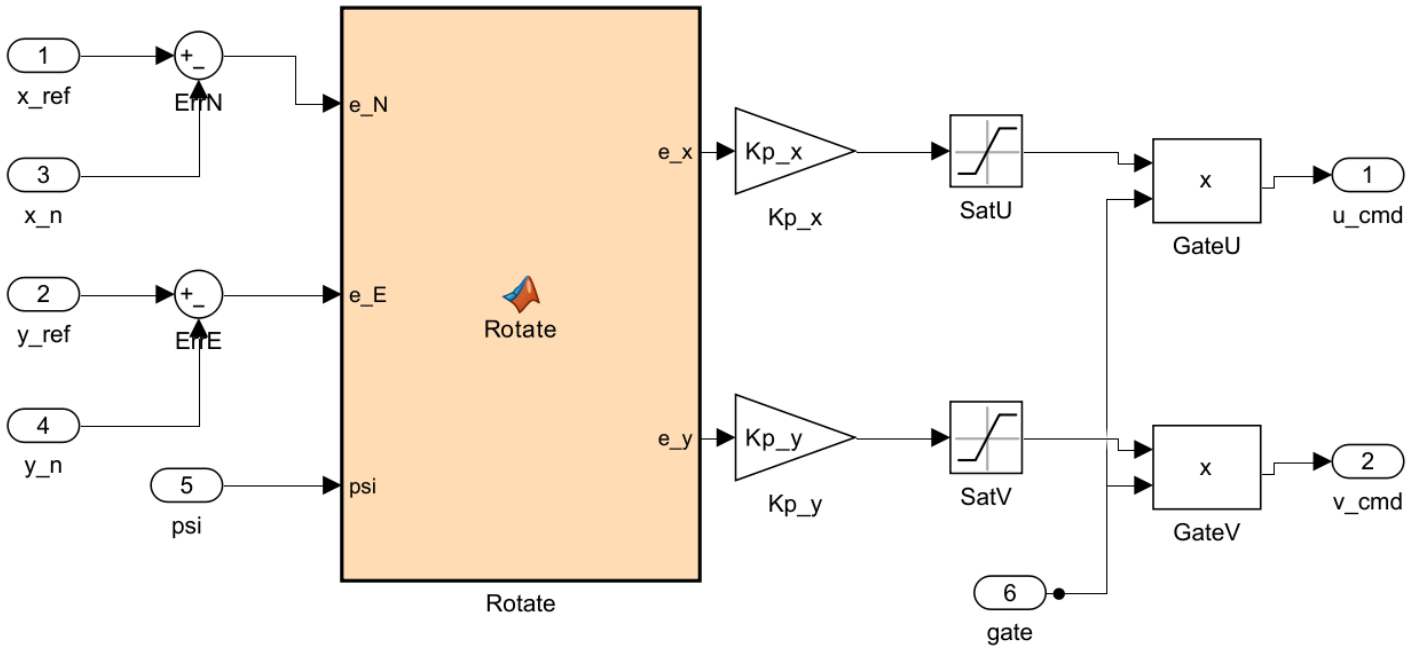
Guidance 서브시스템 (5·7·8단)



task_mode 로 과업을 고름 — 1 위치·선수각 유지 / 2 순수 횡이동 / 3 접안
phase 는 한 번 올라가면 내려오지 않음 (래치). Unit Delay 가 대수 루프를 끊음
gate = 0 이 되면 바깥 고리가 속도 지령을 0 으로 내려 배가 섬
dock_on = 0 (q(14)) 이면 단계를 밟지 않고 선석으로 바로 감 — 댈 현을 못 고름

- 들어가는 것: 현재 자세 (x_n, y_n, ψ)
- 나오는 것: x_{ref} · y_{ref} · ψ_{ref} · `gate` · `phase`
- 안에서 하는 일: 1-5절의 단계 전이 판정과 접근점 계산. `phase` 래치가 Unit Delay 로 끊김
- 1~4단은 이 자리에 `GuidanceConst` (상수) 또는 `GuidanceStop` (도착 판정만) 이 들어감

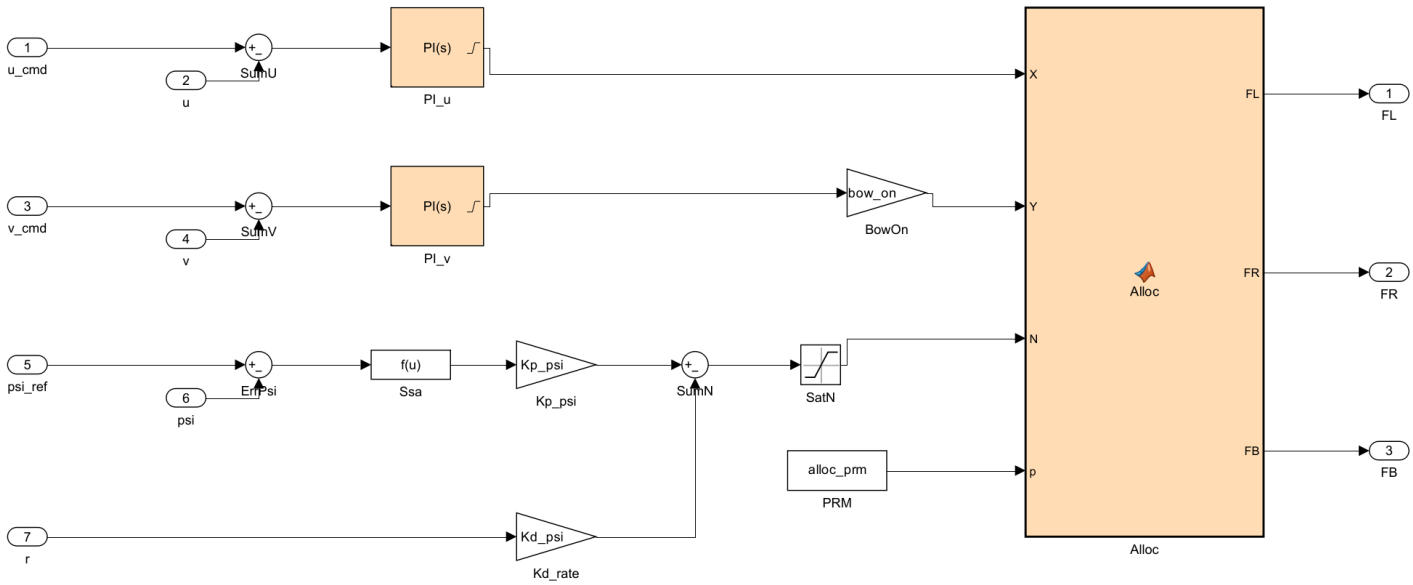
OuterLoop 서브시스템 (선체고정, 1~7단)



위치 오차 -> 선체고정 오차 -> 비례 제어 -> 속도 포화 -> gate
u_max 1.5 m/s · v_max 0.6 m/s — 접근 속도를 추력이 아니라 속도로 묶음
그래서 멀리 있어도 안쪽 적분기가 포화에 눌려 쌓이지 않음

- 입력 포트 여섯: `x_ref` `y_ref` `x_n` `y_n` **`psi`** `gate`
- `Rotate` 함수가 NED 오차를 선체좌표로 돌림 → 비례 게인 둘 → 포화 → `gate` 곱
- 출력: `u_cmd` `v_cmd`

InnerLoop 서브시스템 (선체고정, 1~7단)

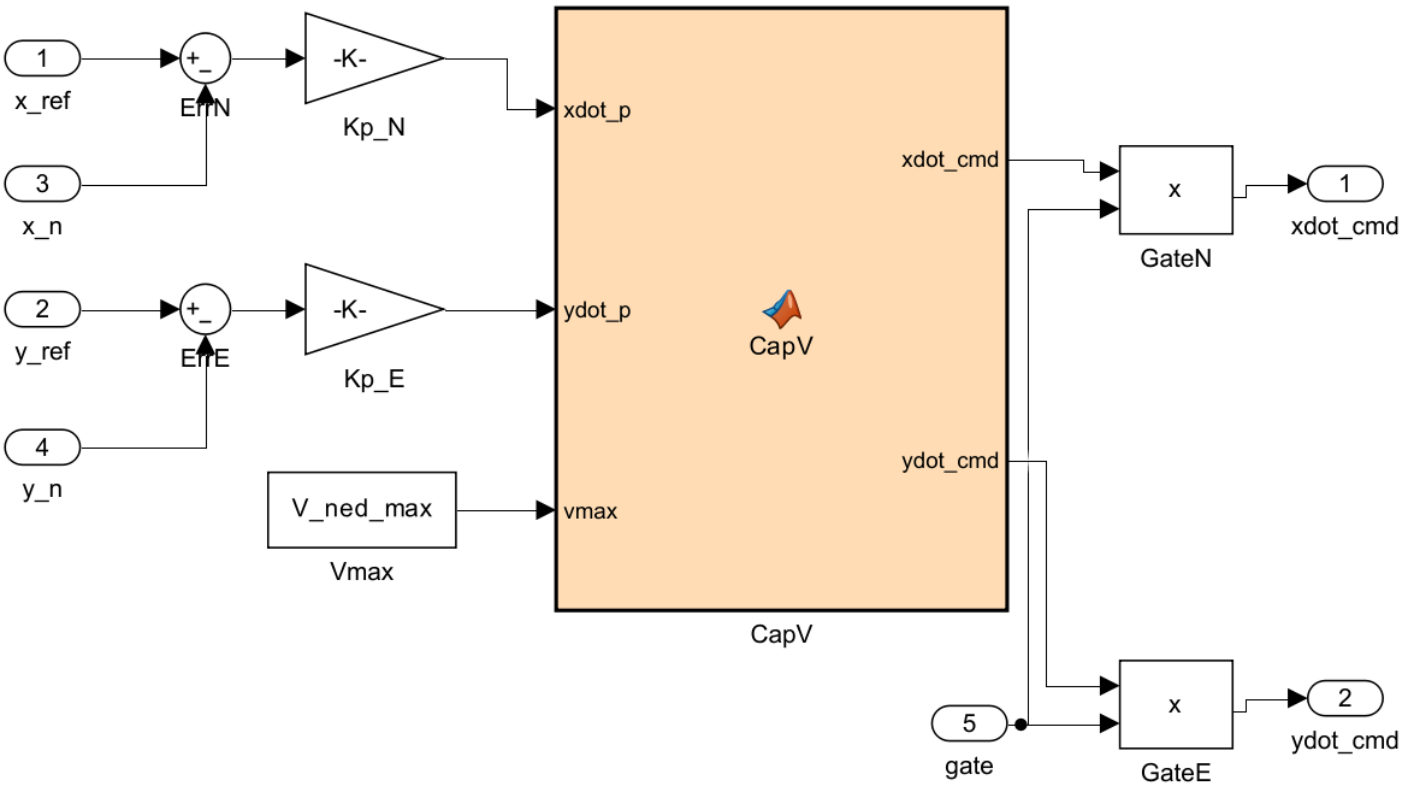


속도 PI 둘(전후·횡) + 선수각 P-D 하나 -> 추력 배분
선수추진기가 횡력을 내면 요 모멘트가 딸려 오므로 좌·우 추진기가 그만큼 되받음
PI 는 clamping — 출력이 포화면 적분을 멈춤 (wind-up 방지)
BowOn 게인 — bow_on = 0 이면 횡력 지령이 끊김 (선수추진기 없는 배)

- 속도 PI 둘 (clamping anti-windup 내장) + 선수각 P-D + `Alloc` (추력배분)

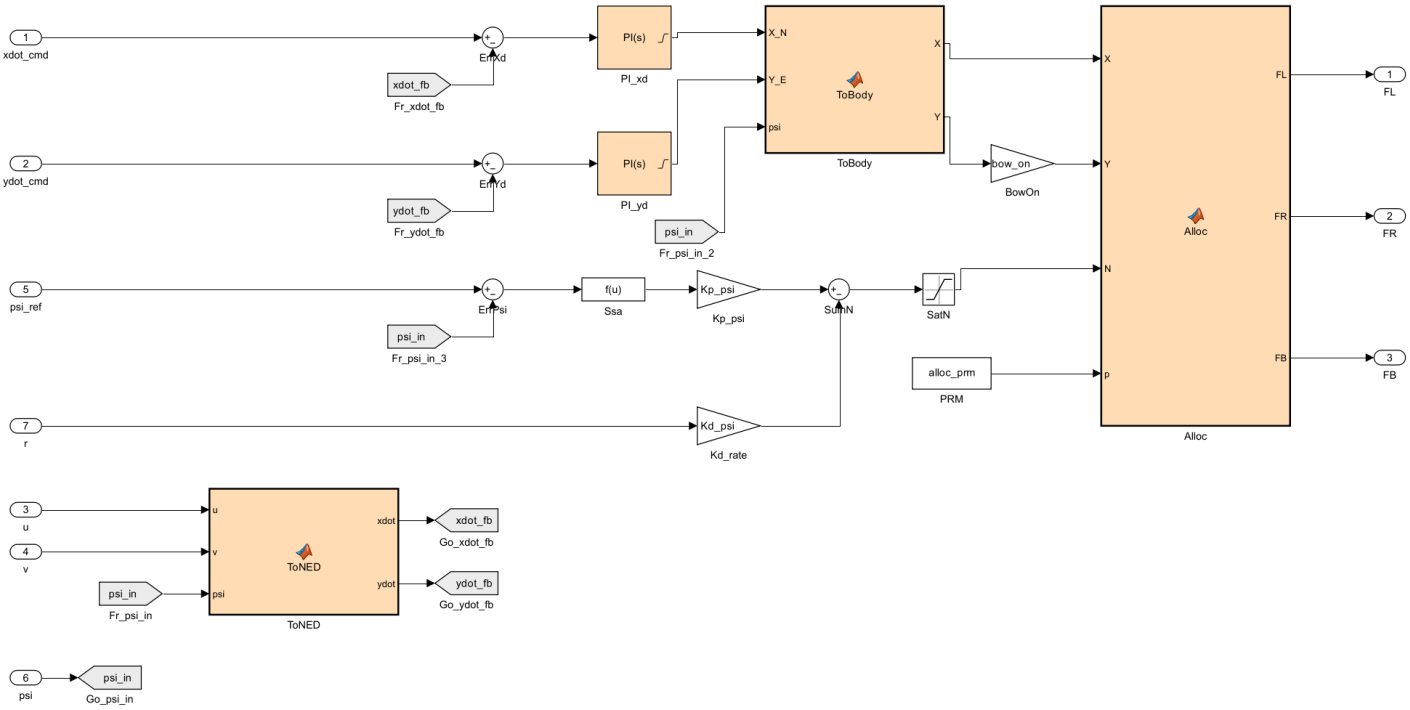
- `BowOn` 게인이 횡력 지령 Y 의 길목에 있음 (2단에서 생김) — `bow_on = 0` 이면 여기서 끊김
- `PRM` 상수 블록이 `alloc_prm` $= [b;\ l_3;\ F_{max};\ F_{B,max}]$ 를 `Alloc` 에 넘김 (벡터를 블록 안에 적으면 Simulink 가 값을 감추고 `-C-` 만 그리므로 `W06_setup` 에서 이름 하나로 묶음. 운동모델의 `p` = `usv_p`, 4단 이하 유도부의 `q` = `stop_q` 도 같은 까닭임)
- 출력: `FL` `FR` `FB`

OuterLoop · InnerLoop — NED 판 (8단)



NED 전략 — 위치 오차를 돌리지 않고 북·동 축에서 바로 비례 제어
입력에 psi 가 없음 — 회전행렬은 안쪽 고리의 끝(ToBody)으로 옮겨 감
속도 지령은 축마다가 아니라 벡터 크기로 V_ned_max 에 묶음

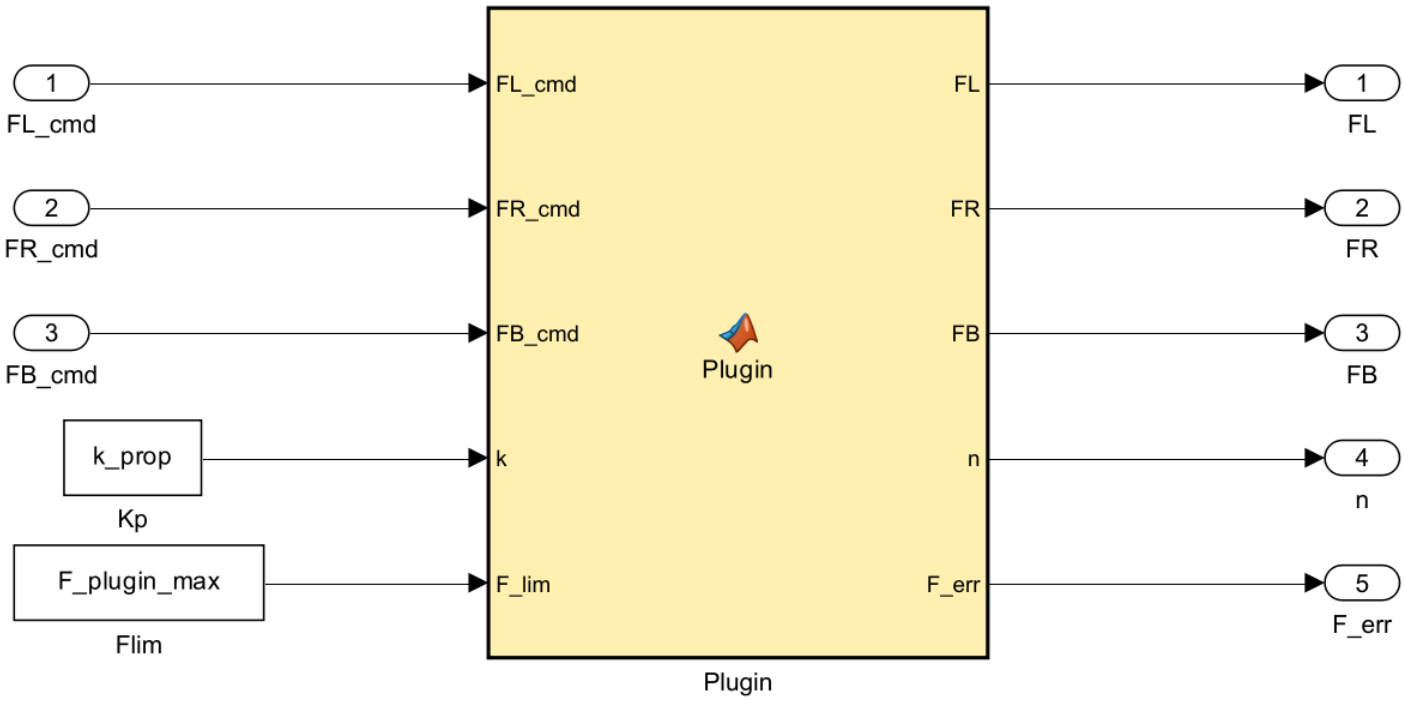
- 입력 포트 다섯 — `psi` **가 없음**. 위치 오차를 돌리지 않으므로 필요가 없음
- 출력이 `xdot_cmd` · `ydot_cmd` (북·동 축 속도 지령)



NED 전략 — 속도 PI 가 북·동 축에서 돔 (선체 전후·횡이 아님)
회전행렬이 둘 : 되먹임을 돌릴 때(ToNED) 와 힘을 낼 때(ToBody)
선수각 P-D 와 추력 배분은 선체고정 전략과 같음
PI clamping 을 2*F_max 로 느슨하게 둠 — 실제 한계는 Alloc 에서 드러남
BowOn 게인 — bow_on = 0 이면 횡력 지령이 끊김 (선수추진기 없는 배)

- 도면 아래쪽에 `ToNED`, 위쪽 끝에 `ToBody` — 회전행렬 둘이 눈에 보임
- 선수각 P-D 와 `Alloc` 은 선체고정 판과 **같은 자리에 같은 블록**임

Thrusters 서브시스템 (3단 이상)



Gazebo 추진기 플러그인(gz::sim::systems::Thruster)을 그 순서대로 적은 칸
1) 포화를 추력에 건다 2) 추력 -> 회전수 3) 되돌려 검산 4) 힘은 1) 의 값
회전수는 조인트 속도 지령이 되는 값이다 — velocity_control = true
세 추진기가 같은 계수를 쓴다. 플러그인 한계는 편당 2353.5 N (URDF)
F_err = 되돌린 추력 - 포화한 추력. 두 식이 서로의 역함수이므로 0 이어야 한다

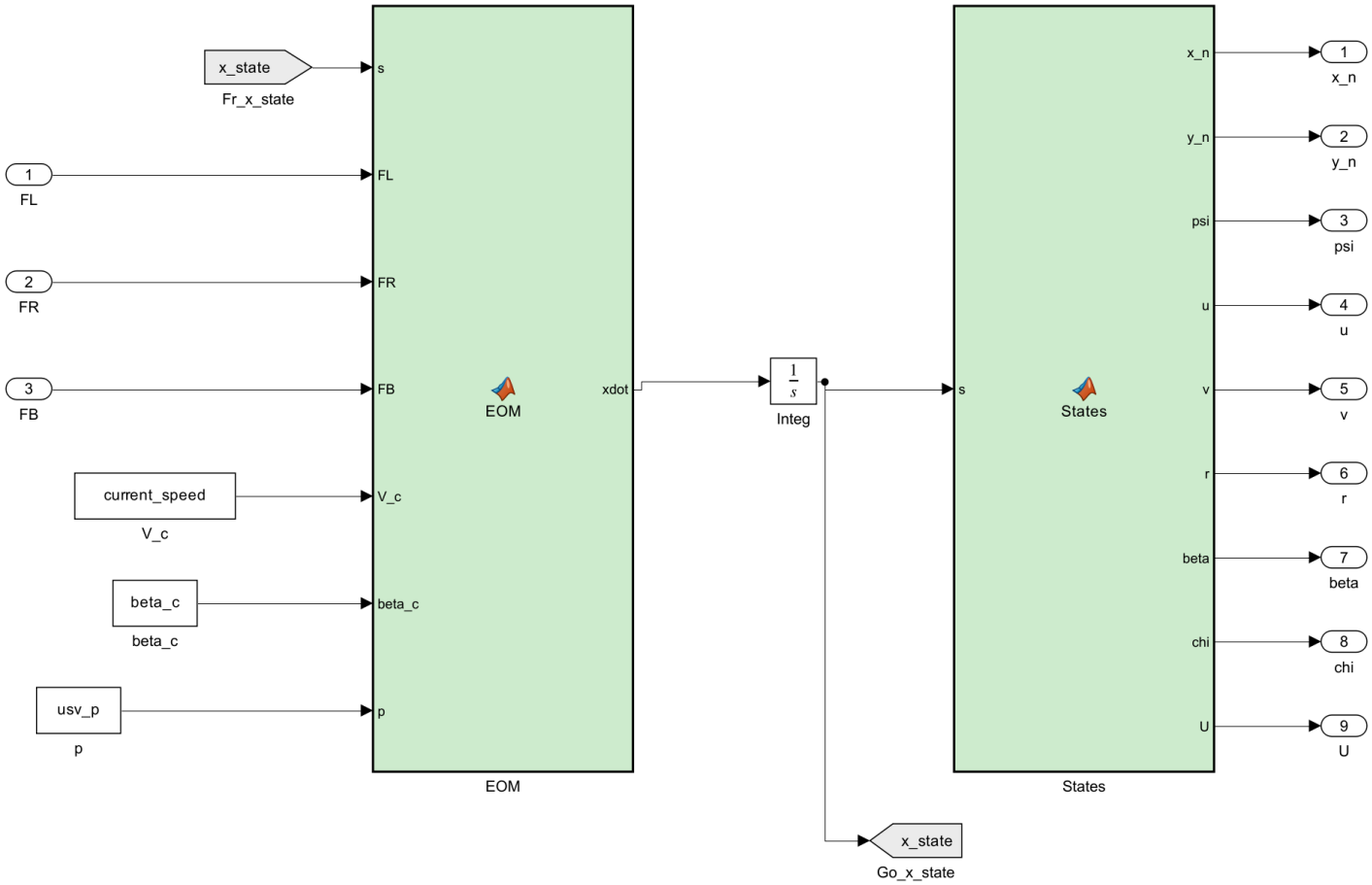
- 이 칸이 하는 일은 **Gazebo 추진기 플러그인이 하는 일**임. 네 토막을 소스 순서대로 옮겨 적음

$$\underbrace{F = \mathrm{clamp}(F_{cmd},\ \pm F_{plugin,\max})}_{\text{1) 포화는 추력에}} \rightarrow \underbrace{n = \mathrm{sign}(F)\sqrt{|F|/k_{prop}}}_{\text{2) 조인트 속도 지령}} \rightarrow \underbrace{F_{chk} = k_{prop}\,|n|\,n}_{\text{3) 검산용}}$$

$$\text{4) 링크에 주는 힘} = F \quad (\text{되돌린 값이 아님}), \qquad F_{err} = F_{chk} - F \overset{!}{=} 0$$

- 두 식은 서로의 역이므로 환산을 왕복해도 값이 바뀌지 않음 — 그래서 **1단과 끝 자세가 같아야 함** (아래 §C-3 에서 수치로 확인)
- 회전수 n 은 네 번째 출력이고 F_{err} 이 다섯 번째임. 2단까지 0 으로 채워 두었던 `nprop` · `Ferr` 태그가 이 단계에서 진짜 값을 받음
- $k_{prop} = \rho\, C_t\, D^4 = 1000 \times 0.004422 \times 0.2^4 = 0.0070752$, $F_{plugin,\max} = 2353.5$ N — 어느 파일 몇 번째 줄에서 온 값인지는 §C-3 에 적음
- 전에 두었던 모터 1차 지연과 회전수 포화는 **지웠음**. 플러그인이 `velocity_control = true` 로 회전수를 조인트에 바로 쓰므로 Gazebo 쪽에 대응하는 것이 없음

MotionModel 서브시스템



계수는 VRX 설정파일에서 그대로 읽은 값 — 그래서 오프라인 게인이 Gazebo 에서도 먹음
선수추진기는 Y 와 함께 요 모멘트 l_bow*FB 도 만듦 (그래서 배분이 되받아야 함)
조류는 상대속도에만 들어감 — 저항은 물에 대한 속도로 생김

$$
\begin{aligned}
\dot{u} &= \big(F_L + F_R - (X_u + X_{u|u|}|u_r|)u_r\big)/m + vr \\
\dot{v} &= \big(F_B - (Y_v + Y_{v|v|}|v_r|)v_r\big)/m - ur \\
\dot{r} &= \big((F_L - F_R)b + l_3 F_B - (N_r + N_{r|r|}|r|)r\big)/I_{zz}
\end{aligned}
$$

NED 위치로 적분하는 자리에 회전행렬이 다시 나옴 (1-3절의 $R(\psi)$ 임).

$$
\begin{bmatrix}\dot{x}_n \\ \dot{y}_n\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi\end{bmatrix}}_{R(\psi)} \begin{bmatrix}u \\ v\end{bmatrix}, \qquad \dot{\psi} = r
$$

- $u_r \cdot v_r$ = 물에 대한 상대속도. 조류는 **상대속도에만** 들어감 — 저항은 물에 대한 속도로 생기기 때문임
- $vr \cdot -ur$ 는 원심항(Coriolis). 선회 중에 전후·횡이 서로 섞임
- $l_3 F_B$ 가 여기에도 있음 — 선수추진기가 실제로 요 모멘트를 만든다는 사실이 플랜트 쪽에 적혀 있고, 제어기 쪽에서 `Alloc` 이 그만큼 되받음

실시간 화면 — 네 칸의 뜻

자리	내용
왼쪽 큰 칸	항적 + 목표 자세 · 접근점 · 부두 + 선체 모양과 선수 방향. 가로축 y(동), 세로축 x(북) — 해도와 같은 방향
오른쪽 (1)	ψ_{ref} 와 ψ 를 겹쳐서 [deg]
오른쪽 (2)	북 오차 · 동 오차 · 목표까지 거리 [m] 와 R_{stop} 띠
오른쪽 (3)	$u \cdot v$ (왼쪽 축) 과 $F_L \cdot F_R \cdot F_B$ (오른쪽 축)

- 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 `W06_animate.m` **하나를 같이 씀**. 바뀌는 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 (운동방정식 대 ground truth odometry)

C. 실습 1 — 사다리 1~4단 (35분)

C-1. 1단 — 정해진 자리에 정해진 선수각으로

```
>> cd W06_simulink
>> W06_1_point_run     % 1단을 돌려 그림과 숫자를 낸다
```

- `W06_setup` 안의 `stage` 를 1 로 두고 실행해도, `W06_1_point.slx` 를 열어 Run 해도 **같은 그림**이 나옴 (아래 F 절)
- 확인할 것: (30, 20) 에 45° 로 서는지. 측정값은 끝 위치 오차 **0.000 m**, 선수각 오차 **0.000°**
- 최대 추력은 F_L 248.4 N · F_R 237.1 N · F_B 121.1 N. 셋이 다른 값인 것이 이 단계의 요점임 — 선수추진기가 횡력을 내고, 좌·우가 그 요 모멘트를 **반대 부호로** 되받음
- 간 거리 39.02 m 대 직선거리 36.06 m — 선수각을 맞추며 가므로 조금 돌아감

선수각 지령을 바꿔 보기 — `W06_psi_sweep`

```
>> W06_psi_sweep       % 1단에서 psi_d 넷을 차례로 넣는다
```

ψ_d [°]	돌 각도 [°]	2° 안에 든 시각 [s]	$\lvert r \rvert_{max}$ [°/s]	$\lvert F_L - F_R \rvert_{max}$ [N]
45	11.3	4.10	3.215	137.0
-60	-93.7	8.90	22.798	678.7
100	66.3	7.90	16.884	504.0
-90	-123.7	9.85	28.259	761.9

- 끝 선수각 오차는 **네 경우 모두 0.000°** 임. 얼마를 돌든 결국 맞춤
- 돌 각도가 클수록 2° 안에 드는 시각이 늦고, 좌·우 추력차가 커짐. -90° 는 123.7° 를 돌아야 해 761.9 N 을 씀 — 한 쪽만 보면 F_{max} 500 N 을 넘어 **포화에 걸림**
- 초기 선수각이 33.7° 인 까닭 — 1단의 출발 자세가 (0, 0, 33.7°) 임. 그래서 목표 45° 는 11.3° 만 돌면 됨
- `ssa` 가 왜 필요한가가 여기 드러남. -90° 목표를 $+236.3^\circ$ 로 세면 반대로 한 바퀴 돌게 됨

C-2. 2단 — 순수 횡이동, 그리고 선수추진기를 꺼 본다

```
>> W06_2_sway_run      % 2단 한 번만
>> W06_bow_demo        % bow_on 1 과 0 을 나란히 — 아래 표가 이 파일의 출력임
```

`bow_on`	끝 자세 (x_n, y_n, ψ)	남은 거리 [m]	$(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N]
1	$(-0.000,\ 12.000,\ -0.000^\circ)$	0.000	(80.7, 50.7, 180.0)
0	$(-0.000,\ 0.000,\ -0.000^\circ)$	**12.000**	(15.0, 15.0, 0.0)

- `bow_on = 1` : 동쪽으로 12 m 를 가면서 **선수각이 전혀 변하지 않음** (최대 틀어짐 0.000°)
- `bow_on = 0` : 동쪽 12 m 가 끝까지 줄지 않음. 옆으로 밀 힘이 없기 때문임. 그런데 **선수각은 그대로 잡힘** — 요 모멘트는 좌·우 추진기로 내므로 선수추진기가 없어도 잡힘

- 위치와 선수각 가운데 **선수각만** 잡히는 모습이 추진기 둘의 한계임
- F_L 과 F_R 이 (80.7, 50.7) 로 다른 까닭 — 선수추진기의 요 모멘트 $l_3 F_B$ 를 되받는 몫이 반대 부호로 들어가기 때문임

C-3. 3단 — 모터 회전수가 추력이 되는 자리

```
>> W06_3_thrust_run    % 3단 – 회전수와 왕복 검산을 함께 찍는다
```

- 2단까지는 사슬에 추진기 칸이 없었음. 배분이 낸 추력 지령이 운동방정식으로 바로 들어갔음
- 3단에서 그 칸이 생김. 실물에서 그 칸을 맡는 것은 **Gazebo 추진기 플러그인**이고, 역 프로펠러 법칙은 그 안에 있음

프로펠러 법칙이 WAM-V Gazebo 모델 어디에 있는가

무엇	파일	줄
플러그인 선언 · 계수 셋	`vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_gazebo_thruster_config.xacro`	10–24
펼친 URDF — 좌현 · 우현 · 선수	`bow_wamv/bow_wamv_target.urdf`	462–473 . 484–495 . 506–517
포화를 추력에 거는 곳 (`OnCmdThrust`)	`gz-sim7 src/systems/thruster/Thruster.cc`	520–521
추력 → 회전수 (`ThrustToAngularVec`)	〃	562–584
회전수 → 추력 (`AngularVelToThrust`)	〃	593–599
회전수를 조인트에 바로 씀 (`velocity_control`)	〃	740–756
링크에 힘을 주는 곳 (`AddWorldWrench`)	〃	770–773

- Gazebo 판은 `vrx/vrx_gz/CMakeLists.txt:8` 의 `find_package(gz-sim7)` 로 확인함
- xacro 가 들고 있는 계수 — $C_t = 0.004422$, $\rho = 1000$, $D = 0.2$ m. **세 추진기가 모두 같은 값**임
- 포화 한계도 같은 xacro 에서 나옴. 임의로 고른 숫자가 아니라 **최고 속도에서의 항력을 추진기 둘이 나눠 낸 몫**임

$$F_{plugin,\max} = \frac{(X_u + X_{u|u|}\, v_{\max})\, v_{\max}}{2} = \frac{(51.3 + 72.4 \times 7.71667) \times 7.71667}{2} = 2353.5\ \mathrm{N}$$

> **ℹ 선수추진기도 같은 계수를 씀**
>
> `bow_wamv_target.urdf:506-517` 의 선수추진기 블록이 좌·우와 **글자 하나까지 같은 계수**임
> 그래서 `W06_setup` 에서도 `k_prop` 하나를 셋에 같이 씀 — 선수추진기만 따로 두지 않음

옮겨 적은 것이 맞는가 — 1단과 견주어 확인

```
>> W06_1_point_run     % 추진기 칸이 없는 1단
>> W06_3_thrust_run    % 추진기 칸이 있는 3단
```

견주는 것	1단 (칸 없음)	3단 (칸 있음)	뜻
끝 자세 차이	—	$\mathbf{0.000}$ m / $\mathbf{0.000}$ deg	환산을 왕복해도 **값이 하나도 바뀌지 않음**
$(F_L, F_R, F_B)_{\max}$ [N]	(248.4, 237.1, 121.1)	(248.4, 237.1, 121.1)	링크에 가는 힘은 포화만 거친 지령임
$(n_L, n_R, n_B)_{\max}$ [rad/s]	없음	(187.4, 183.1, 130.8)	이 단계에서 처음 생기는 값임
왕복 검산 $\max\lvert F_{err}\rvert$	$\mathbf{0}$ (받침값)	$\mathbf{8.527 \times 10^{-14}}$ N	두 식이 서로의 역함수임

- $\mathbf{8.527 \times 10^{-14}}$ N 은 $\sqrt{\cdot}$ 와 제곱을 한 번씩 거치며 생긴 **배정밀도 반올림**임. 추력 수백 N 에 견주면 $\mathbf{10^{-16}}$ 배임
- 회전수 참고선은 $n_{\max} = \sqrt{F_{\max}/k_{prop}} = \mathbf{265.8}$ rad/s 임. 이 과업에서는 $\mathbf{187.4}$ 까지만 올라가 닿지 않음
- 플러그인 한계 $\mathbf{2353.5}$ N 에도 닿지 않음 — 먼저 걸리는 것은 제어기 쪽 $F_{\max} = \mathbf{500}$ N 임
- 추력이 회전수의 **제곱**이라 F 를 반으로 줄여도 n 은 $1/\sqrt{2}$ 배로만 줄어듦. 그 비선형을 눈으로 보는 자리임 (2026-10-15 측정)

C-4. 4단 — 멈추는 법

```
>> W06_4_stop_run      % 4단 – 게이트가 닫힌 시각과 그 뒤 미끄러진 거리
```

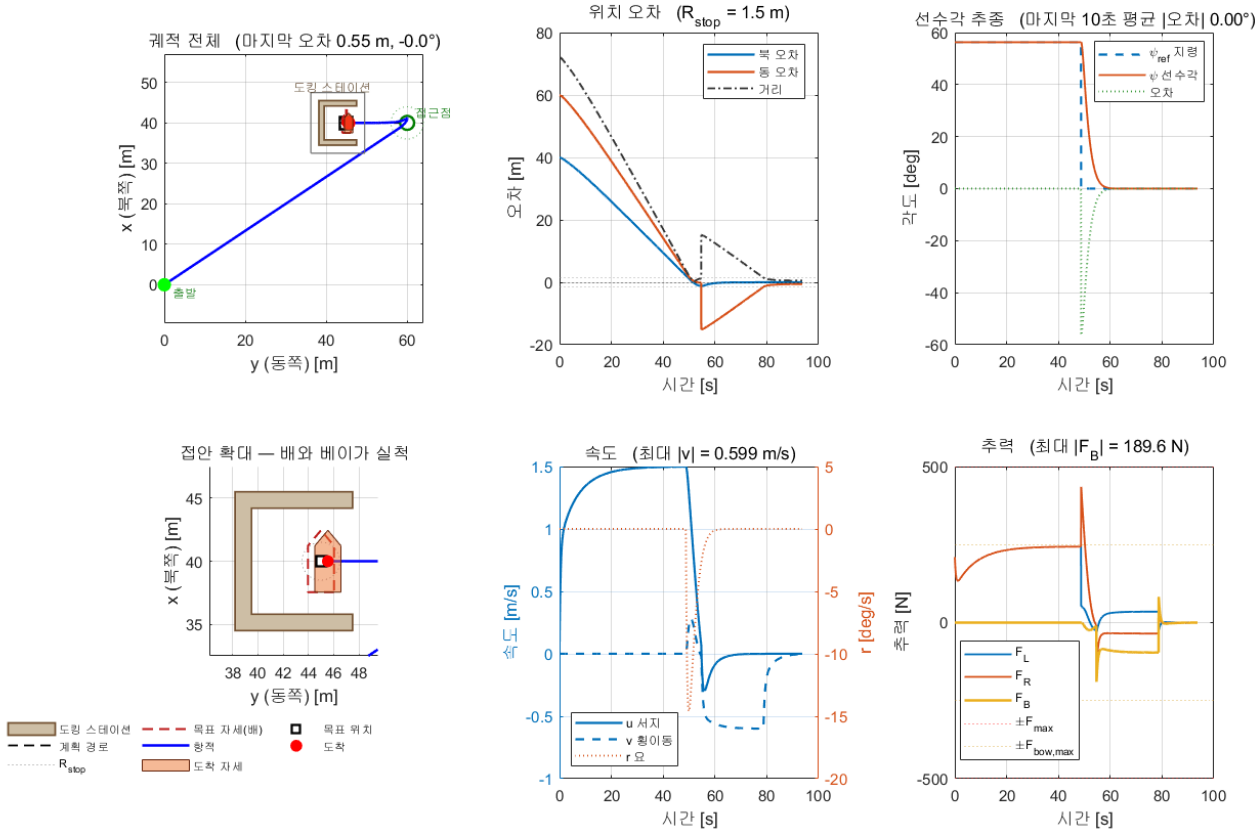
- `gate` 가 닫히는 시각 **26.00 s**, 돈 시간 41.00 s (= 26.00 + `stop_hold` 15 s)
- 끝 자세 $\mathbf{(31.831,\ 21.812)}$, 45.000° — 목표에서 **2.576 m** 떨어진 자리
- `gate` 가 닫힌 뒤 관성으로 **4.060 m** 더 감. 끝 속도 u = 0.0233 m/s, 끝 추력 F_L = 0.44 N
- `gate` 가 닫히기 전까지는 1단과 **완전히 같음** (표본 521 개 = 26.00 s 까지 차이 0) — 새로 생긴 것이 정지 판정 하나뿐임을 보임

해 볼 것

1. `R_stop` 을 0.5 m 로 줄이고 4단을 다시 돌릴 것 → `gate` 가 닫히는 시각과 관성 거리가 어떻게 변하는지
2. `u_max` 를 0.5 m/s 로 줄일 것 → 관성 거리가 줄어드는 대신 완료 시각이 늘어나는 것을 확인
3. 2단에서 `sway_east` 를 30 m 로 늘릴 것 → 횡 속도가 `v_max` 에 묶여 시간만 늘어남. F_B 는 더 커지지 않음

D. 실습 2 — 5단 옆걸음 접안 (30분)

```
>> W06_5_dock_run      % 5단 – 세 전이 시각과 옆걸음 구간의 선수각 벗어남
```



단계가 언제 넘어갔는가 (측정값)

전이	시각 [s]	넘어가는 조건
1 → 2 (접근 → 선수각 정렬)	**48.70**	접근점까지 거리 $< R_{dock}$ = 4 m
2 → 3 (정렬 → 횡이동 접안)	**54.65**	선수각 오차 $< 5^\circ$
3 → 완료	**78.70**	선석까지 거리 $< R_{stop}$ = 1.5 m

- 끝 자세 $(40.000,\ 45.545)$, 0.000° — 선석 $(40, 45, 0^\circ)$ 에서 **0.545 m**
- 남은 0.545 m 는 전부 **동쪽(선석 바깥쪽)** 몫임 (북쪽 오차 0.000 m). 즉 부두에 덜 붙은 것이지 파고든 것이 아님
- 최대 추력 (F_L, F_R, F_B) = (243.4, 434.8, 189.6) N. F_R 가 500 N 한계의 87 % 까지 올라감 — 2단계에서 선수각을 돌리는 데 쓰임
- 최대 회전수 247.89 rad/s (한계 $n_{\max}$ = 265.84 의 93 %)
- 간 거리 87.85 m, 직선거리 60.21 m

`dock_on` 을 끄면 — 단계를 나누지 않으면 어떻게 되는가

`dock_on` 은 유도부 설정 묶음의 열넷째 칸(`q(14)`)임. 0 으로 두면 목표가 처음부터 선석이고 선수각 지령은 **가는 방향**(선석 방위)으로 둠 — 즉 단계를 밟지 않고 바로 돌진함.

```
>> W06_setup          % stage = 5
>> dock_on = 0;  task_q(14) = dock_on;
>> out = sim(mdl);  W06_plot(out, '5단 – dock_on = 0');
```

`dock_on`	완료 [s]	끝 자세	남은 거리 [m]	최대 (F_L, F_R) [N]	닿은 쪽
1 (3단계)	78.70	$(40.000,\ 45.545)$, 0.000°	0.545	(243.4, 434.8)	0.0° — 좌현이 부두를 봄
0 (한 번에)	**42.50**	$(39.670,\ 45.506)$, -56.334°	0.605	(**500.0**, **500.0**)	-56.3° — 비스듬히 부딪음

- 남은 거리는 둘이 거의 같음 (0.545 대 0.605 m). **거리만 보면 구별이 안 됨**. 빠르기는 오히려 한 번에 가는 쪽이 1.85 배 빠름

- 구별되는 것은 **어느 쪽을 대고 섰는가** 임. `dock_on = 0` 은 선수각을 정렬하는 단계가 없으므로 닿는 순간의 선수각이 **그때의 방위각 그대로**임 — 이 설정에서는 -56.3°, 즉 뱃머리를 부두에 비스듬히 들이밂
- 좌·우 추진기가 둘 다 **500 N 한계에 닿음**. 돌진하면서 선수각을 동시에 쫓으므로 요 모멘트와 전후력을 한꺼번에 요구함
- 실제 접안에서는 계류줄 위치·방충재·승하선 위치가 현에 따라 정해져 있으므로 이것이 성공과 실패를 가름
- 단계를 나누는 까닭이 여기에 있음 — **2단계(선수각 정렬)가 어느 현을 댈지 결정함** (2026-10-15 측정)

> **⚠ 부두는 그림에만 있음**
>
> 운동모델에 부두가 없음 — 벽과 부딪히는 힘이 들어 있지 않음. 선석을 지나쳐도 배가 그냥 통과함. 그림의 회색 띠는 눈으로 보는 보조선일 뿐이므로, 멈춤은 오직 R_{stop} 판정이 책임짐

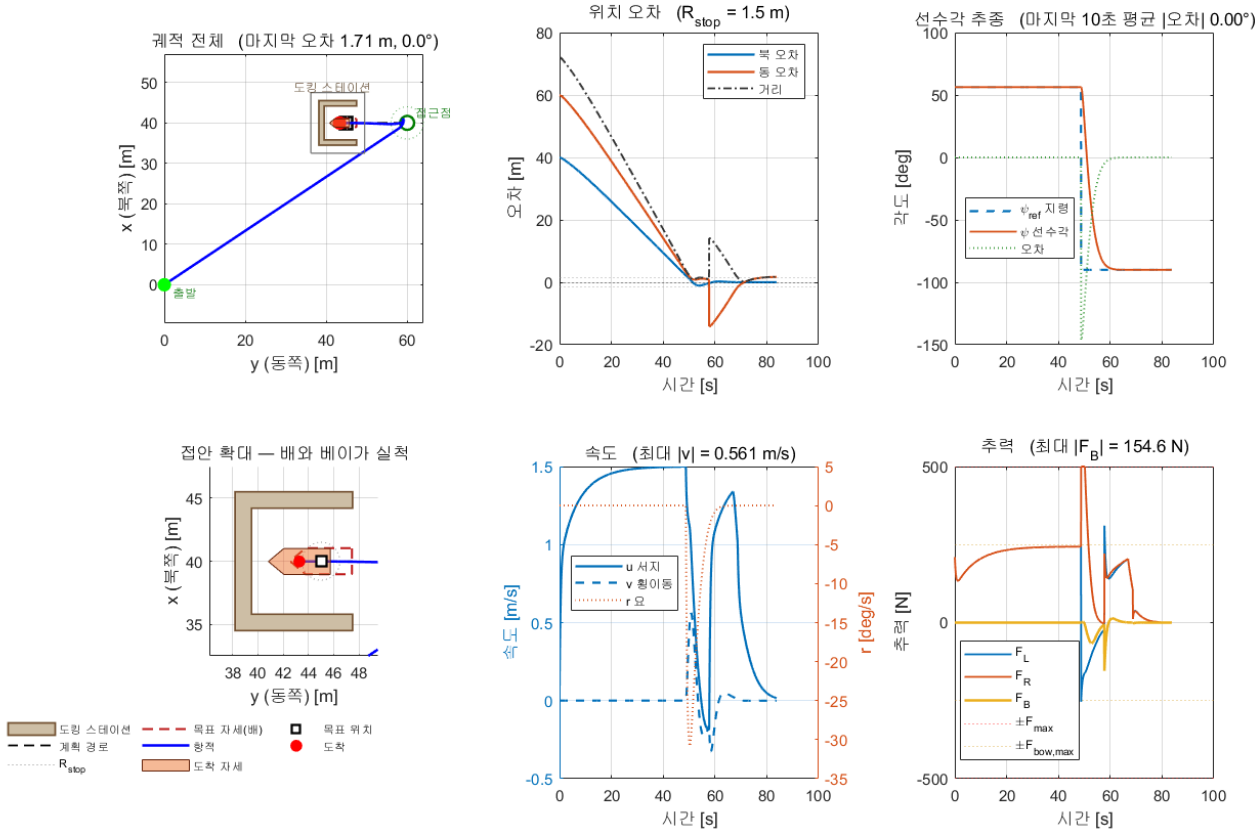
해 볼 것

1. `R_dock` 을 2 m 로 줄일 것 → 1 → 2 전이가 늦어지고, 선수각을 돌리는 자리가 선석에 더 가까워짐
2. `berth_side` 를 -1 로 둘 것 → 접근점이 선석의 반대쪽으로 가고, 닿는 현이 바뀜
3. `L_app` 을 25 m 로 늘릴 것 → 돌아가는 거리가 늘고 완료 시각이 늘어남. 대신 선수각을 돌릴 여유가 커짐

E. 실습 3 — 7단 전진 접안과 8단 NED 전략 (30분)

E-1. 7단 — 접근점은 같고 선수각만 90° 다름

```
>> W06_7_front_run      % 7단 – 선미 추력이 한계에 얼마나 붙는가
```



- 접안 선수각 -90.000° (옆걸음은 0°). 즉 선수를 부두로 향하고 **앞으로 들어감**
- 전이 48.70 → 57.70 → 68.75 s, 완료 68.75 s (**옆걸음 78.70 s 보다 9.95 s 빠름**)
- 끝 자세 $(39.977,\ 43.287)$, -90.000° — 선석에서 **1.713 m**
- 최대 추력 (310.8, **500.0**, 154.6) N — F_R 가 한계 500 N 에 **닿음**. 선수각을 -90° 로 돌리는 데 거의 전부를 씀
- 최대 회전수 265.84 rad/s — 한계 $n_{\max} = \sqrt{F_{\max}/k_{prop}}$ = 265.84 **그 값**임. F_R 가 500 N 에 닿았으므로 회전수도 함께 닿음
- 최대 선회각속도 30.84 °/s (옆걸음 14.59 °/s 의 2.11 배)

옆걸음 대 전진 — 같은 선석, 같은 접근점

	5단 옆걸음	7단 전진
접안 선수각	0°	-90°
완료 시각 [s]	78.70	**68.75**
남은 거리 [m]	**0.545**	1.713
마지막 구간을 끄는 추진기	선수추진기 (F_B)	좌·우 (F_L, F_R)
F_R 최대 [N]	434.8	500.0 (한계에 닿음)
진행축 어긋남 / 옆축 어긋남 [m]	$(-0.545,\ 0.000)$	$(1.713,\ -0.023)$
`gate` 닫힌 자리에서 더 간 거리 [m]	0.943	**3.208**

- 전진이 **빠르지만 덜 정확함**. 까닭: 전진 방향은 추력이 크고(2×500 N) 저항이 작아 잘 멈추지 않음. 관성으로 3.208 m 를 더 감
- 옆걸음은 횡 추력이 250 N 하나뿐이고 횡 저항이 커서 잘 멈춤 — 0.943 m
- 즉 **접안 선수각을 고르는 것은 "빠르기 대 정확도" 를 고르는 것임**

선수추진기를 끄고 접안을 해 보면

`bow_on` 게인은 2단에서 생긴 뒤 **3단 이상 모든 모델의 안쪽 고리에 그대로 붙어 있음** (8단은 `ToBody` 뒤). 접안 단계에서도 끄고 켤 수 있음.

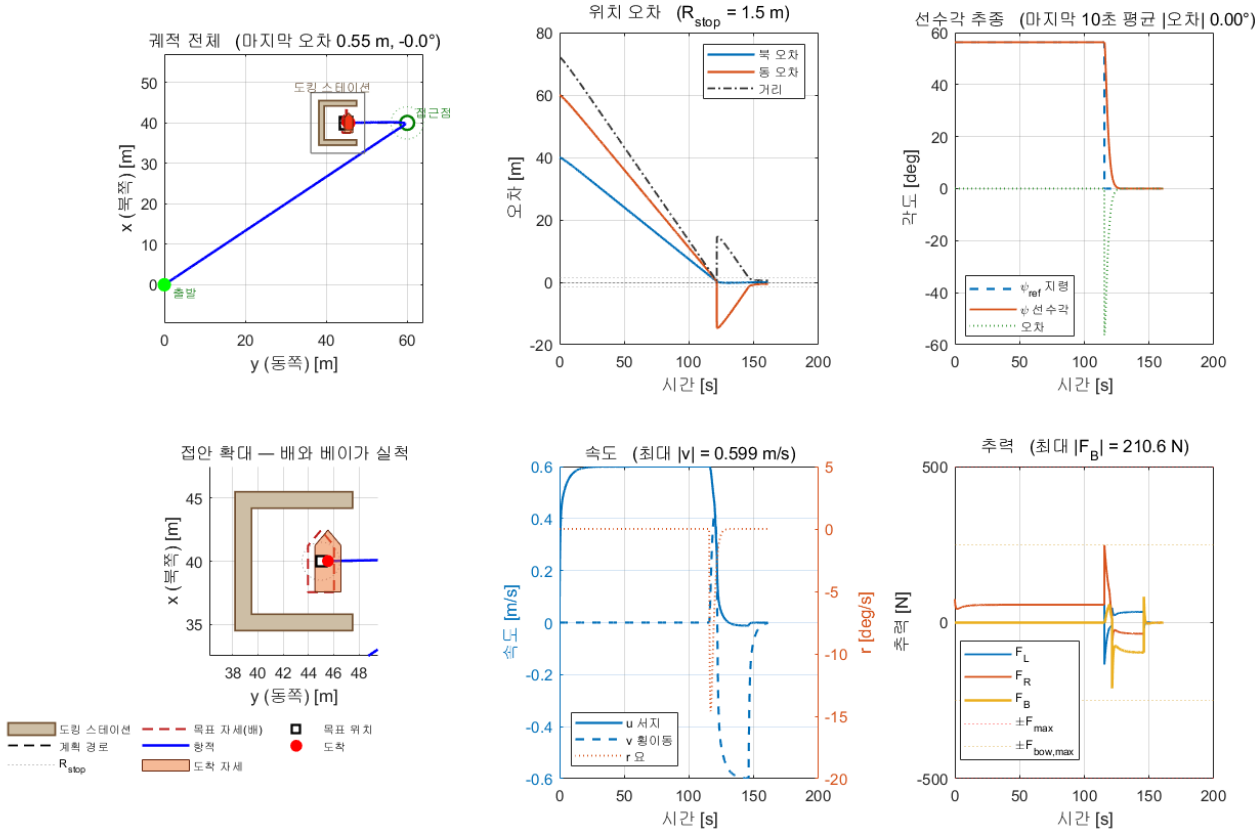
```
>> W06_setup          % stage = 7
>> bow_on = 0;
>> out = sim(mdl);  W06_plot(out, '7단 — bow_on = 0');
```

	F_B 있음	F_B 없음 (`bow_on = 0`)
완료	68.75 s	**되지 않음 — 300.00 s 끝까지 `gate` 가 1**
끝 자세	$(39.977,\ 43.287)$, -90.000°	$(42.257,\ 45.000)$, -90.000°
남은 거리	1.713 m	2.257 m
최대 (F_L, F_R) [N]	(310.8, 500.0)	(253.8, 500.0)
최대 F_B	154.6 N	0.0 N

- 전진 접안인데도 선수추진기가 **필요함**. 까닭: 진행축은 좌·우 추진기로 잡지만, 그 축에 **수직인 방향**의 오차는 여전히 횡력으로만 지울 수 있음
- F_B 가 없으면 옆축 오차 2.257 m 가 끝까지 남아 R_{stop} 1.5 m 안에 들지 못함. 동쪽 좌표가 45.000 으로 **정확히** 멈춰 선 것은 진행축만 잡혔다는 뜻임
- 선수각은 두 벌 모두 -90.000° 로 정확히 잡힘 — 요 모멘트는 좌·우로 내므로 영향이 없음
- 옆걸음(5단)과 NED(8단)에서 같은 것을 해 보면 더 뚜렷함 — 5단은 접근점에 15.758 m 를 남기고, 8단은 13.893 m 를 남긴 채 300 s 를 다 씀. 마지막 구간이 **전부** 횡이동이기 때문임 (2026-10-15 측정)

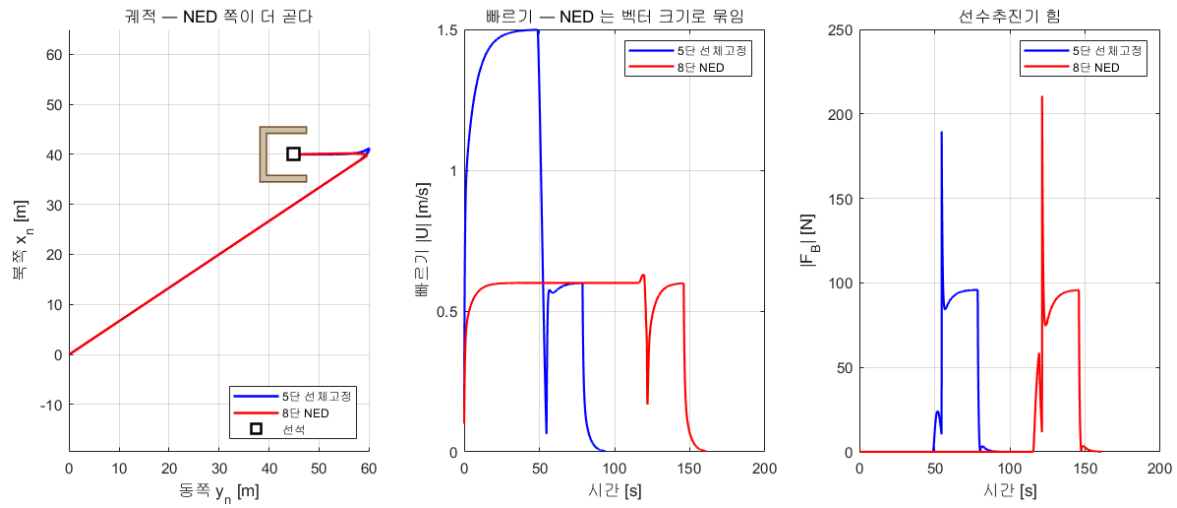
E-2. 8단 — 제어기가 도는 좌표계만 바꿈

```
>> W06_8_ned_run       % 8단 — NED 크기 한계 때문에 u 가 어디까지만 오르는가
>> W06_berth_compare   % 5·7·8단을 같은 선석에 붙여 견준다
```



과업이 5단과 **완전히 같음** — 같은 선석 $(40, 45, 0^\circ)$, 같은 접근점 $(40, 60)$, 같은 세 단계. 달라지는 것은 오차를 세는 좌표계 하나임.

	5단 선체고정	8단 NED
완료 시각 [s]	**78.70**	145.95 (**1.85 배**)
전이 시각 [s]	48.70 · 54.65 · 78.70	115.45 · 121.40 · 145.95
끝 자세	$(40.000,\ 45.545)$, 0.000°	$(40.018,\ 45.553)$, -0.000°
남은 거리 [m]	0.545	0.554
간 거리 [m]	87.85 (직선 60.21)	**85.93** (직선 60.21)
$(\lvert u\rvert, \lvert v\rvert)_{\max}$ [m/s]	(**1.499**, 0.599)	(0.600, 0.599)
$(F_L, F_R, F_B)_{\max}$ [N]	(243.4, 434.8, 189.6)	(134.4, 248.4, 210.6)
최대 회전수 [rad/s]	247.89	187.36



- 끝 정확도는 **거의 같음** (0.545 m 대 0.554 m). 두 전략 모두 제 일을 함
- 간 거리는 NED 가 조금 **짧음** (85.93 대 87.85 m) — 지도 위에서 바로 세므로 경로가 곧음
- 그런데 **1.85 배 느림**. 까닭이 둘임
  1. 속도 지령이 축마다가 아니라 **벡터 크기로** $V_{ned,max}$ = 0.6 m/s 에 묶임. 선체고정은 전후를 1.5 m/s 까지 쓸 수 있었음 — $|u|_{\max}$ 1.499 대 0.600 이 그 차이임
  2. anti-windup clamping 을 $2F_{max}$ 로 **느슨하게** 둘 수밖에 없음. NED 축에서는 북쪽 힘을 어느 추진기가 낼지 선수각에 달려 있어 $F_{B,max}$ 로 묶을 수 없음. 실제 한계는 배분에서 F_B 가 잘리며 드러나고, 잘린 몫은 적분기가 모르므로 쌓임
- 선미 추력은 NED 가 더 작음 (최대 248.4 대 434.8 N) — 천천히 가므로 덜 씀. 대신 **선수추진기는 더 씀** (210.6 대 189.6 N). 북·동 축에서 지령을 내면 그 힘을 선체 축으로 돌릴 때 횡 몫이 늘 섞여 나오기 때문임
- **고르는 법**: 추진기 능력이 축마다 크게 다른 배(WAM-V 는 전후 1000 N · 횡 250 N)에서는 축마다 묶을 수 있는 **선체고정**이 유리함. 능력이 축마다 비슷한 배나 경로를 곧게 두는 것이 중요한 과업에서는 **NED** 가 유리함

F. 사다리 전체를 한 번에 재 본다 (20분)

왜 한 자리에서 재는가

- 단계별로 따로 보면 **어느 단에서 무엇이 달라졌는지**가 눈에 안 들어옴. 일곱 단을 연달아 돌려 한 표에 쌓으면 그것이 보임
- `W06_ladder` 는 단계마다 `W06_setup` 을 부르고 모델을 돌려 지표만 뽑음. 그림은 띄우지 않으므로 빠름 (1~2분)
- 아래 표는 전부 **잰 값**임. 다시 돌리면 같은 숫자가 나와야 함

```
>> W06_ladder              % 1~5·7·8 단 (6단은 Gazebo 가 있어야 하므로 빠짐)
>> W06_ladder([1 2 3])     % 일부만
```

측정표 1 — 임무 (2026-10-15 측정)

모델	완료[s]	전이 1	전이 2	전이 3	끝오차[m]	끝각[°]	10s[m]
`W06_1_point`	—	—	—	—	0.000	0.000	0.000
`W06_2_sway`	—	—	—	—	0.000	0.000	0.000
`W06_3_thrust`	—	—	—	—	0.000	0.000	0.000
`W06_4_stop`	26.00	26.00	—	—	2.576	0.000	2.206
`W06_5_dock`	78.70	48.70	54.65	78.70	0.545	−0.000	0.592
`W06_7_front`	68.75	48.70	57.70	68.75	1.713	0.000	1.443
`W06_8_ned`	145.95	115.45	121.40	145.95	0.554	−0.000	0.600

- 1~3단의 **완료 칸이 비어 있는 것은 정상**임. 그 세 단에는 정지 게이트가 없어 `T_run` 300 초를 끝까지 돎. 그 대신 끝오차가 0.000 m 임 — 목표에 서서 300 초를 그대로 버팀
- 4단의 2.576 m 는 **틀린 값이 아니라 재는 값**임. R_{stop} 안으로 들어온 26.00 초에 게이트가 닫히고, 그때 남아 있던 속도로 4.060 m 를 더 미끄러짐
- 10s 칸은 마지막 10 초 평균임. 5단 0.592 m 와 8단 0.600 m 가 1 cm 안에서 같음 — 좌표계를 바꿔도 **서는 자리는 거의 같음**

측정표 2 — 구동 (2026-10-15 측정)

모델	$\lvert u\rvert_{max}$	$\lvert v\rvert_{max}$	$\lvert r\rvert_{max}$[°/s]	F_L[N]	F_R[N]	F_B[N]	$\lvert n\rvert_{max}$	간거리[m]	직선[m]
`W06_1_point`	1.474	0.577	3.22	248.4	237.1	121.1	—	39.02	36.06
`W06_2_sway`	0.100	0.597	0.00	80.7	50.7	180.0	—	12.31	12.00
`W06_3_thrust`	1.474	0.577	3.22	248.4	237.1	121.1	187.39	39.02	36.06
`W06_4_stop`	1.474	0.577	3.22	248.4	237.1	121.1	187.39	39.40	36.06
`W06_5_dock`	1.499	0.599	14.59	243.4	434.8	189.6	247.89	87.85	60.21
`W06_7_front`	1.499	0.561	30.84	310.8	500.0	154.6	265.84	89.42	60.21
`W06_8_ned`	0.600	0.599	14.59	134.4	248.4	210.6	187.36	85.93	60.21

- $\lvert n\rvert_{max}$ 가 1·2단에서 비어 있는 까닭 — 그 두 단에는 `Thrusters` 가 없음. 힘이 지령하는 순간 그대로 남. 3단에서 추진기가 들어가며 비로소 회전수가 생김
- 2단의 $\lvert u\rvert_{max}$ 가 0.100 m/s 인 것이 **순수 횡이동의 증거**임. 초기 속도 0.1 m/s 가 잦아들 뿐 앞으로 더 가지 않음. 대신 $\lvert v\rvert$ 가 v_{max} 0.6 에 붙음
- 7단의 F_R 500.0 N 은 한계에 **닿은 값**임. 전진 접안은 붙이는 힘을 선미 추진기가 내므로 여기가 먼저 포화됨. 같은 줄의 $\lvert n\rvert_{max}$ 265.84 rad/s 도 n_{max} 와 같은 값임 — 추력 한계와 회전수 한계가 같은 순간에 닿음
- 7단의 F_B 154.6 N 은 접안 세 단 가운데 **가장 적게 쓴 값**임 (5단 189.6, 8단 210.6). 옆걸음으로 붙이는 대신 제자리에서 돌아 밀어 넣으므로 횡력을 덜 씀
- 8단의 $\lvert u\rvert_{max}$ 0.600 m/s — NED 속도 지령은 **크기**를 $V_{ned,max}$ 0.6 m/s 로 묶으므로 u_{max} 1.5 까지 못 올라감. 그래서 완료 시각이 145.95 초로 5단의 두 배 가까이 됨
- 간거리와 직선의 차가 **돌아간 몫**임. 접안 세 단은 직선 60.21 m 를 86~90 m 로 감 — 접근점을 거치기 때문임

측정표 3 — 자세 (2026-10-15 측정)

모델	목표 (x_n, y_n, ψ)	끝 (x_n, y_n, ψ)	표본
`W06_1_point`	(30.000, 20.000, 45.00°)	(30.000, 20.000, 45.00°)	6001
`W06_2_sway`	(0.000, 12.000, 0.00°)	(−0.000, 12.000, −0.00°)	6001
`W06_3_thrust`	(30.000, 20.000, 45.00°)	(30.000, 20.000, 45.00°)	6001
`W06_4_stop`	(30.000, 20.000, 45.00°)	(31.831, 21.812, 45.00°)	821
`W06_5_dock`	(40.000, 45.000, 0.00°)	(40.000, 45.545, 0.00°)	1875
`W06_7_front`	(40.000, 45.000, −90.00°)	(39.977, 43.287, −90.00°)	1676
`W06_8_ned`	(40.000, 45.000, 0.00°)	(40.018, 45.553, 0.00°)	3220

숫자를 어떻게 읽는가

- **1·2·3단은 목표에 정확히 섬** — 끝 자세가 목표와 소수 셋째 자리까지 같음. 세 고리와 추력배분이 제대로 짜였다는 뜻임
- **4·5·7·8단의 남은 거리는 게이트 때문임**. 게이트가 R_{stop} 안에서 닫히고 지령이 끊기므로, 남은 속도만큼 미끄러진 자리에 섬. 5단 0.545 m·8단 0.554 m, 7단 1.713 m 는 모두 R_{stop} 1.5 m 안에서 닫힌 뒤의 값임
- 선수각은 **모든 단에서 0.00°** 로 맞음. 선수각 고리는 위치 고리와 따로 돌므로 위치가 덜 붙어도 방향은 지킴
- 끝오차가 R_{stop} 보다 커 보이는 4·7단이 **실패가 아님**. 판정은 게이트가 닫힌 시각에 이미 났음. 더 붙이려면 게이트를 닫지 말고 끝까지 제어해야 함 (= 1단)

단계별로 하나씩 볼 때

```
>> W06_1_point_run      % 1단 — 목표 자세와 끝 자세를 나란히 찍음
>> W06_4_stop_run       % 4단 — 게이트가 닫힌 시각과 그 뒤 미끄러진 거리
>> W06_5_dock_run       % 5단 — 세 단계 전이 시각과 옆걸음 구간의 선수각 벗어남
>> W06_7_front_run      % 7단 — 선미 추력이 한계에 얼마나 붙는가
>> W06_8_ned_run        % 8단 — NED 크기 한계 때문에 u 가 어디까지만 오르는가
```

- 각 실행 파일은 **그 단계에서 봐야 할 숫자**만 찍음. 표 전체가 필요하면 `W06_ladder` 를 쓸 것

G. 실습 4 — Gazebo·VRX 에 선수추진기를 달고 확인 (40분)

- 쓰는 폴더: `10-주차별-강의자료/W06_vrx_lite/` (WSL 에서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W06_vrx_lite/`)
- 3주차 2-3 의 `W03_vrx_lite/` 와 쓰는 법이 같음. 다른 것은 **URDF 하나** — 추진기가 둘에서 셋으로 늘었음

G-1. 추진기 배치를 바꾼 xacro

`W06_vrx_lite/wamv_bow_thrusters.xacro` 가 이 주차에서 새로 둔 파일임. VRX 원본(`wamv_t_thrusters.xacro`)은 **고치지 않음**.

추진기	`base_link` 기준 자리 (ENU, x 앞 · y 좌현 · z 위) [m]	`orientation`	비고
`left`	$(-2.373776,\ +1.027135,\ 0.318237)$	기본값	VRX 기본값과 같음
`right`	$(-2.373776,\ -1.027135,\ 0.318237)$	기본값	VRX 기본값과 같음
`bow`	$(+0.750000,\ \ 0.000000,\ 0.318237)$	`0 0 ${-pi/2}`	**이 주차에서 더한 것**

- 추력은 엔진 링크의 x 축으로 나감 (`engine.xacro` 의 프로펠러 조인트 `axis xyz="1 0 0"`). 따라서 `orientation` 의 세 번째 값(요 회전)이 추력 방향을 정함
- `0 0 ${pi/2}` → + 지령이 **좌현**(ENU $+y$ = NED $-y$). VRX 기본 T 배치가 쓰는 값
- `0 0 ${-pi/2}` → + 지령이 **우현**(ENU $-y$ = NED $+y$). **이 파일이 쓰는 값**
- 뒤쪽을 고른 까닭: 제어기를 NED 로 짜므로 지령 부호와 NED 부호를 같게 맞추려는 것임. 부호는 **믿지 않고 G-3 에서 재서 확인함**
- $y = 0$ (중심선)이므로 선수추진기는 요 모멘트를 $l_3 F_B$ 만큼만 만듦 — 1-2절의 배분행렬과 같은 가정임

G-2. URDF 만들기

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W06_vrx_lite
bash make_wamv_bow.sh                 # GPS · IMU · 참값 오도메트리 + 추진기 셋 (기본, 권장)
bash make_wamv_bow.sh camera          # 위 + 전방 카메라 1대
bash make_wamv_bow.sh camera lidar    # 위 + 카메라 + 3D LiDAR
```

- 결과: `~/capstone_ws/wamv/wamv_bow_lite.urdf`
- 3주차 `make_wamv_lite.sh` 와 다른 것은 한 줄뿐임 — `yaml_thruster_generation:=true thruster_xacro_file:=<이 폴더의 xacro>`
- 기본으로 켜는 센서 셋: GPS(`navsat`) · IMU(`imu_wamv_sensor`) · 참값 오도메트리(`OdometryPublisher` 플러그인). 카메라·LiDAR 는 느린 노트북에서 RTF 를 떨어뜨리므로 기본에서 뺌
- 폴더에 이미 만들어 둔 판이 들어 있음: `wamv_bow_lite.urdf` **759 줄**. 직접 만든 것과 견주어 볼 것

G-3. 띄우기

```
bash run_vrx_bow.sh            # = lite. 폴더의 wamv_bow_lite.urdf + GUI 엔진 ogre (권장)
bash run_vrx_bow.sh mine       # make_wamv_bow.sh 로 직접 만든 ~/capstone_ws/wamv/wamv_bow_lite.urdf
bash run_vrx_bow.sh headless   # 화면 없이 서버만 — 측정·자동 실행용. 가장 가벼움
bash run_vrx_bow.sh shot       # 3D 화면만 (패널 없음) — 강의자료 그림 찍을 때
```

- 명령만 확인: `DRY=1 bash run_vrx_bow.sh` · 월드 바꾸기: `WORLD=sydney_regatta bash run_vrx_bow.sh`
- `lite` 가 GUI 엔진을 `ogre` 로 낮춤 (3주차 2-3 의 네 가지 실행 방식 비교와 같은 까닭). `shot` 은 그림이 선명해야 하므로 기본값 `ogre2` 를 씀
- 뜨면서 `ROS_DOMAIN_ID=...` 를 찍음. **MATLAB `W06_setup` 의 `ros_domain_id` 와 같아야** 토픽이 보임 (2주차 2-5). 비어 있다는 경고가 나오면 `~/.bashrc` 의 `export ROS_DOMAIN_ID=` 를 확인할 것

터미널	하는 일
1	`bash run_vrx_bow.sh` — 떠 있는 채로 둠
2	`bash measure_bow.sh` · `bash measure_sway.sh` · `ros2 topic echo ...`
3 (필요할 때)	`bash shoot_bow.sh` — 그림 찍기

쓰는 토픽

토픽	형식	뜻
`/wamv/thrusters/left/thrust`	`std_msgs/msg/Float64`	좌현 추력 [N]
`/wamv/thrusters/right/thrust`	`std_msgs/msg/Float64`	우현 추력 [N]
`/wamv/thrusters/bow/thrust`	`std_msgs/msg/Float64`	**선수 추력 [N] — 이 주차에서 생김**
`/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry`	`nav_msgs/msg/Odometry`	참값 자세·속도 (ENU)

G-4. 부호를 재서 정함 — `measure_bow.sh`

```
bash measure_bow.sh            # +500 N 을 8 초
bash measure_bow.sh 500 8      # 힘[N] 시간[s] 을 직접
bash measure_bow.sh -500 8     # 부호를 바꿔 반대쪽도
```

- 선수추진기만 켜고 좌·우는 0 으로 둠. 재는 것은 **선체고정 좌표계에서의 이동량** — 전진(+앞) · 횡(+우현 = NED $+y$) · 요 변화(+시계방향 = NED $+\psi$)
- 확인할 것: `+500` 을 주었을 때 **횡이 + 로** 나오는지. 그러면 xacro 의 `${-pi/2}` 선택이 맞은 것임
- 선수추진기만 켜면 요 모멘트 $l_3 F_B$ 를 아무도 되받지 않으므로 **배가 크게 돌아감**. 이것이 정상임 — 부호만 보는 측정임
- 출력 숫자를 그대로 표에 적을 것. 부호를 외우지 않고 **재서 정하는 것**이 이 절의 요점임

G-5. pure sway 를 Gazebo 에서 — `measure_sway.sh`

```
bash measure_sway.sh           # Y = +250 N 을 10 초
bash measure_sway.sh 250 10    # 횡력[N] 시간[s]
bash measure_sway.sh -250 10   # 반대쪽
```

- 요 지령을 0 으로 두고 **배분행렬이 좌·우에 반대 부호를 주게** 함. 1-2절의 손풀이를 그대로 토픽에 실음

$$\tau = [0;\ Y;\ 0] \ \Rightarrow\ F_B = Y, \quad F_L = -\frac{l_3 Y}{2b}, \quad F_R = +\frac{l_3 Y}{2b}$$

Y [N]	F_B [N]	F_L [N]	F_R [N]
$+250$	$+250.0$	-91.3	$+91.3$
-250	-250.0	$+91.3$	-91.3

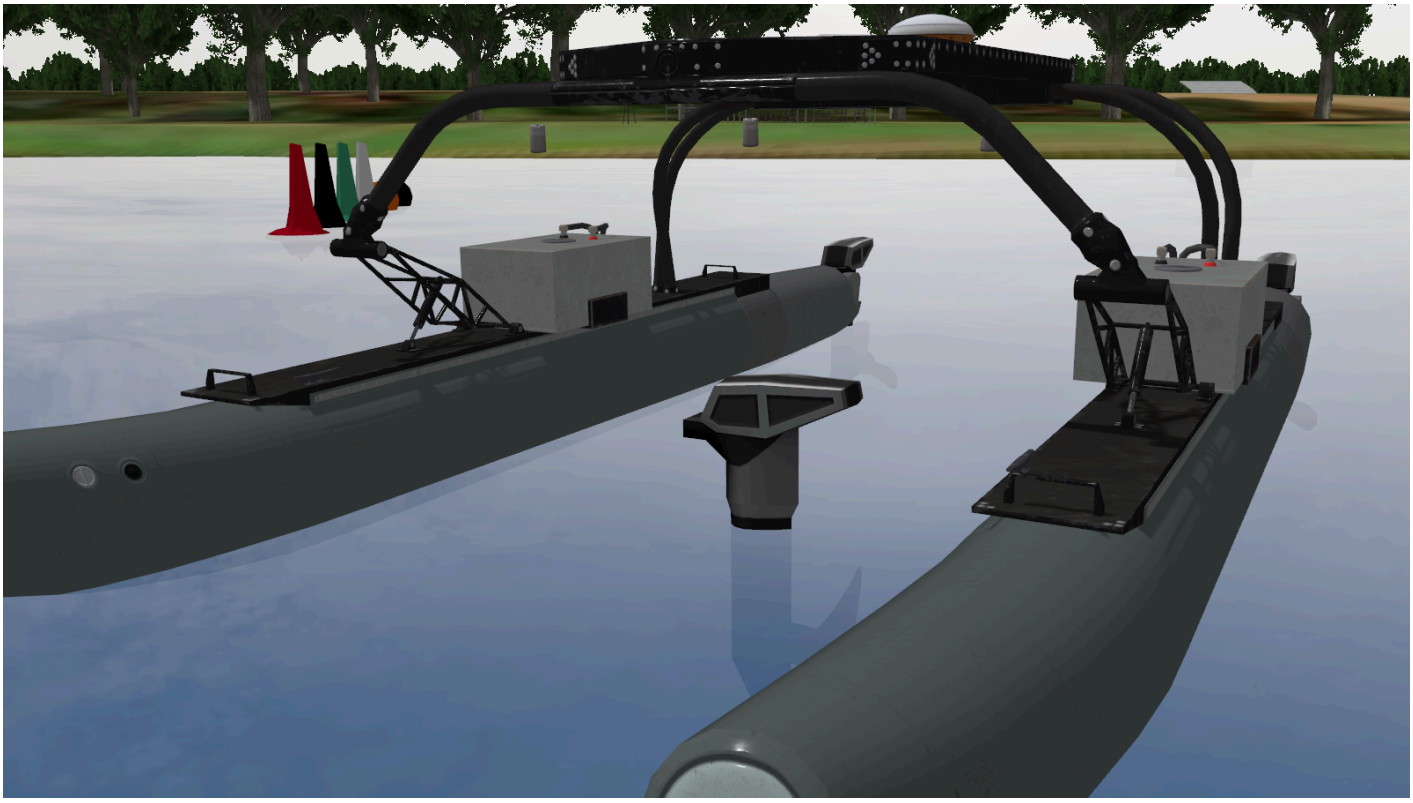
- 확인할 것: 횡 이동이 Y 부호대로 커지고, **요 변화와 전진이 거의 0 으로** 남는지
- 오프라인 2단(`stage = 2`)이 낸 (F_L, F_R, F_B) 와 같은 조합임. 즉 **같은 배분이 시뮬레이터에서도 통하는지**를 보는 것임
- 완전히 0 이 되지는 않음 — Gazebo 는 6자유도(롤·피치·히브까지)를 풀고 파도와 물 유동도 들어 있음. 3자유도 오프라인 모델에 없는 몫임

G-6. 그림 찍기 — `shoot_bow.sh`

```
bash shoot_bow.sh              # ~/w06_shots 에 PNG 3장
bash shoot_bow.sh ~/내그림폴더   # 저장 폴더를 직접
```

- VRX 가 떠 있으면 그대로 쓰고, 안 떠 있으면 스크립트가 `headless` 로 띄웠다 끔 — **화면이 없어도 그림을 얻음**
- 찍는 자리는 배를 따라감. 참값 오도메트리로 배 자세를 읽어 선체고정 좌표의 사진기 자리를 ENU 로 옮긴 뒤 `set_pose` 로 사진기를 옮김

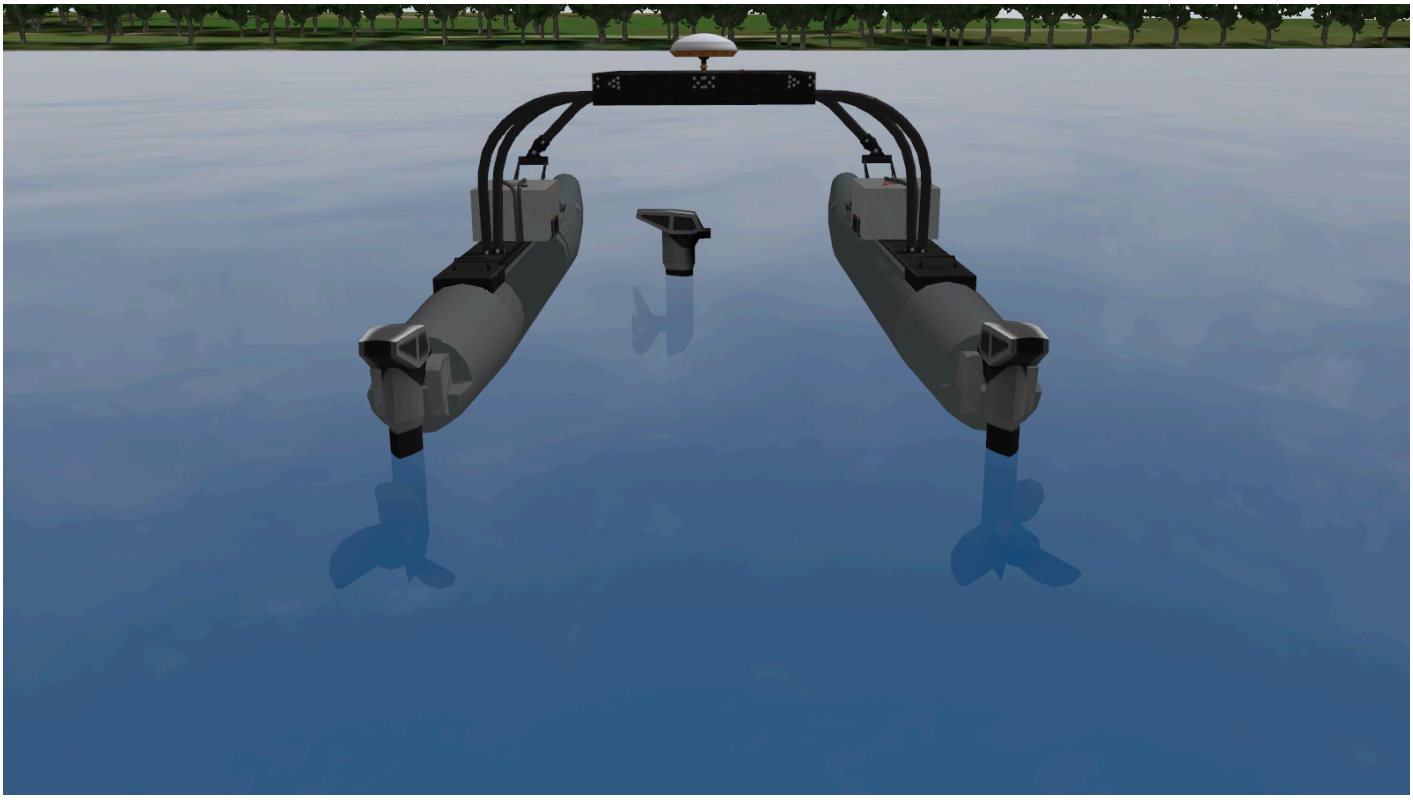
파일	사진기 자리 (선체고정)	바라보는 점	크기 (측정)
`w06_bow_close.png`	$(3.4,\ 1.5,\ 0.9)$	$(0.75,\ 0,\ 0.25)$ — 선수추진기	1600×900, 910 KB
`w06_three.png`	$(-2.0,\ 7.5,\ 3.2)$	$(-0.60,\ 0,\ 0.30)$	1600×900, 640 KB
`w06_stern_pair.png`	$(-6.5,\ 0.0,\ 1.3)$	$(-2.40,\ 0,\ 0.10)$	1600×900, 591 KB



- 뱃머리 아래에 **가로로** 달린 통이 선수추진기임. 좌·우 추진기와 달리 90° 돌아 있음 — 그래서 추력이 옆으로 나감



- 좌현 앞쪽 위에서 본 것. 선미에 둘, 선수에 하나 — 1-1절의 "추진기 셋" 이 실제로 이렇게 생김



- 뒤에서 본 선미 쌍. 간격이 $2b = 2.054$ m 임 (배분행렬의 b = 1.027135 m)

> **⚠ Gazebo 의 스크린샷 단추가 WSLg 에서 듣지 않음**
> GUI 의 Screenshot 단추와 `/gui/screenshot` 서비스가 `data: true` 를 돌려주고도 **파일을 만들지 않음** — 플러그인이 `MinimalScene` 의 카메라를 못 찾기 때문임. 그래서 `shoot_bow.sh` 는 시뮬레이터 **안에** 사진기 모델(`photo_cam.sdf`)을 띄워 그 그림을 `/photo/image` 로 받아 PNG 로 씀. 같은 증상을 만나면 이 방식을 쓸 것

G-7. 6단 — Simulink 를 Gazebo 에 붙여 돌린다

- 사다리의 여섯째 단 `W06_6_vrx` 는 5단에서 **운동모델만** 실물(Gazebo)로 바꾼 것임. 제어기 세 고리와 추력배분은 글자까지 그대로 둠
- 보내는 것: `/wamv/thrusters/{left,right,bow}/thrust` · 받는 것: `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry`
- **모델은 만들어져 있음**. 다만 Gazebo 가 떠 있어야 돌아가므로 오프라인 측정표(F 절)에는 빠짐

```
>> W06_6_vrx_run        % 토픽 확인 -> RTF 측정 -> 원점 맞춤 -> 실행 -> 5단과 대조
```

- 이 실행 파일이 하는 일 넷
  1. `ros2('topic','list')` 로 오돔 토픽이 보이는지 확인함. 안 보이면 멈추고 `ROS_DOMAIN_ID` 를 일러 줌
  2. 20 초 동안 오돔을 받아 **RTF**(실시간 비율)를 재고, 그 값을 모델의 `PacingRate` 로 넣음 — Gazebo 보다 빨리 돌면 지령이 헛돎
  3. 첫 메시지의 위치를 `origin_north` · `origin_east` 로 삼음. Gazebo 는 ENU 이므로 `y`→북쪽, `x`→동쪽으로 바꿔 받음
  4. 끝나면 같은 과업을 **오프라인 5단으로 한 번 더** 돌려 두 궤적을 겹쳐 그리고, `interp1` 로 시각을 맞춘 이격거리를 찍음
- 붙이는 법 자체는 3주차 2-7 의 `W03_3_vrx_drive`(추력 보내기) 와 `W03_2_vrx_nav`(자세 받기) 와 같음 — 늘어난 것은 `bow` 토픽 하나임
- 8단(NED)은 6단 위가 아니라 **5단 위에** 쌓음 — 과업을 5단과 똑같이 두어야 두 전략을 그대로 견줄 수 있기 때문임

H. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
W06_setup
build_w06_models                % 여덟 단 전부
build_w06_models(5)             % 5단만
build_w06_models(1:3)           % 1~3단
```

- 모델이 깨졌을 때 이 스크립트를 다시 돌리면 복구됨
- 한 단계가 어떻게 만들어지는지는 `parts/buildStage<N>.m` 에 있음. 블록 좌표와 서브시스템 속은 모두 `parts/` 안이고, `build_w06_models.m` 은 **무엇을 만드는지**만 보임
- 생성이 끝나면 강의노트가 쓰는 서브시스템 도면(`img/Guidance.png` 등)도 함께 다시 뽑힘
- 측정표를 다시 재려면 `W06_ladder` (일곱 단을 한 번에 돌려 표 세 개), 결과 그림은 `W06_shots`

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	추진기 둘 → 셋, 배분행렬 $2\times2 \to 3\times3$	1단에서 (F_L, F_R, F_B) 가 셋 다 다른 값
2	선수추진기의 요 모멘트를 좌·우가 되받음	2단 pure sway — 12 m 옆걸음에 선수각 변화 0.000°
3	선수추진기를 끄면 무엇이 안 되는가	`bow_on = 0` 에서 동쪽 12 m 가 끝까지 남음, 선수각은 잡힘
4	모터 회전수가 추력이 되는 법칙은 **플러그인 안**에 있음	3단 왕복 검산 8.5×10^{-14} N, 1단과 끝 자세 차이 0
5	멈추는 법과 관성	4단 `gate` 26.00 s, 그 뒤 4.060 m 더 감
6	접안 세 단계 전이	5단 48.70 → 54.65 → 78.70 s, 남은 거리 0.545 m
7	단계를 안 나누면 **현을 못 고름**	`dock_on = 0` 에서 닿은 선수각 $-56.334°$ (목표 $0°$)
8	옆걸음 대 전진	7단 68.75 s (9.95 s 빠름) · 1.713 m (덜 정확)
9	선체고정 대 NED	끝 정확도 1 cm 안(0.545 / 0.554 m), NED 가 1.72 배 느림
10	Simulink 와 m 파일 더블 검증	`gate` · `phase` 차이 0, 자세 10^{-11} 자리
11	Gazebo 에 선수추진기 달기	`/wamv/thrusters/bow/thrust` 가 보이고, 그림 3장이 찍힘

수업 진도 체크

> ★ **다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건**

이론 이해

- [ ] 추진기 둘로는 **위치와 선수각을 동시에** 잡을 수 없는 까닭을 말할 수 있음
- [ ] underactuated 와 fully actuated 를 각각 한 문장으로 구분할 수 있음
- [ ] 배분행렬 3×3 의 세 줄이 각각 X · Y · N 임을 앎
- [ ] 요 모멘트 줄에 l_3F_B 가 **왜** 있는지 설명할 수 있음
- [ ] pure sway 에서 F_L 과 F_R 이 **반대 부호**가 되는 까닭을 앎
- [ ] 선수추진기를 먼저 포화시키고 남은 모멘트를 좌·우에 나누는 **순서**의 뜻을 앎
- [ ] 세 고리(위치 P → 속도 PI → 선수각 P-D)의 역할을 각각 말할 수 있음
- [ ] 선수각 되먹임에 오차 미분이 아니라 `r` 을 쓰는 까닭을 앎 (5주차와 같은 이유)
- [ ] 접안 세 단계(접근 → 선수각 정렬 → 옆걸음)에서 **2단계가 무엇을 결정**하는지 앎
- [ ] 접안 선수각이 "빠르기 대 정확도" 의 선택임을 숫자로 설명할 수 있음
- [ ] 선체고정과 NED 전략에서 **회전행렬이 몇 개, 어디에** 앉는지 그릴 수 있음
- [ ] NED 전략이 치르는 두 가지 대가(벡터 속도 한계 · 느슨한 anti-windup)를 앎
- [ ] `gate` 가 닫혀도 배가 더 가는 까닭과, 그 거리가 접안 방향에 따라 다른 까닭을 앎

실습 완료

- [ ] `W06_setup` 실행만으로 각 단계가 돌았음
- [ ] 1단에서 (30, 20) 에 45° 로 서는 것을 확인했음
- [ ] 2단에서 `bow_on` 을 0/1 로 바꿔 옆걸음이 되고 안 되는 것을 봤음
- [ ] 3단을 1단과 이어 돌려 **끝 자세가 같고 왕복 검산이 0** 인 것을 확인했음
- [ ] 프로펠러 법칙이 VRX 어느 파일 몇 번째 줄에 있는지 짚을 수 있음 (§C-3)
- [ ] 4단에서 `R_stop` 을 바꿔 관성 거리가 변하는 것을 봤음
- [ ] 5단에서 `phase` 가 1 → 2 → 3 으로 올라가는 시각을 읽었음
- [ ] `dock_on = 0` 으로 두어 **어느 현을 댈지 고르지 못하는 것**을 봤음

- [ ] 7단을 돌려 F_R 가 한계 500 N 에 닿는 것을 봤음
- [ ] 8단을 돌려 선체고정과 궤적을 겹쳐 봤음 (`W06_r5_vs_8.png`)
- [ ] m 파일을 돌려 slx 와 자동 대조 출력을 봤음
- [ ] `make_wamv_bow.sh` 로 URDF 를 직접 만들었음
- [ ] `run_vrx_bow.sh` 로 VRX 를 띄워 `bow` 토픽을 확인했음
- [ ] `measure_bow.sh` 로 **+ 지령이 어느 쪽인지 재서** 확인했음
- [ ] `measure_sway.sh` 로 Gazebo 에서도 pure sway 가 되는지 확인했음
- [ ] `shoot_bow.sh` 로 선수추진기 그림을 얻었음

관찰 기록

- [ ] `bow_on` 0/1 궤적을 겹쳐 그림으로 남겼음
- [ ] 5단과 7단의 마지막 구간 추력 (F_L, F_R, F_B) 를 표로 남겼음
- [ ] 선체고정과 NED 의 완료 시각·간 거리·최대 빠르기를 표로 남겼음
- [ ] Gazebo 측정값(`measure_bow` · `measure_sway` 출력)을 그대로 적어 두었음

과제 6 — 접안 전략 비교

- **제출 기한**: 8주차 수업 전
- **제출물**: 그래프 + 성능표 + 분석

① 접안 선수각을 바꿔 보기

접안 선수각(`W06_setup` 의 `dock_deg`) 을 0 · -45 · -90 으로 두고 각각 돌릴 것 (0 은 옆걸음, -90 은 전진)

접안 선수각 [deg]	완료 [s]	남은 거리 [m]	진행축 / 옆축 어긋남 [m]	$(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N]	관성 거리 [m]
0					
-45					
-90					

- 빠르기와 정확도가 어떻게 맞바뀌는지 한 단락으로 적을 것

② 선수추진기 능력을 깎아 보기

`F_bow_max` 를 250 · 150 · 80 · 40 N 으로 줄이며 5단을 돌릴 것

$F_{B,max}$ [N]	완료 [s]	남은 거리 [m]	3단계(옆걸음) 걸린 시간 [s]	완료 여부
250				
150				
80				
40				

- **접안이 되는 최소 선수추진기 추력**을 찾아 쓰고, 1-2절의 손풀이($Y = 96$ N · 1.2 m/s 면 264 N)와 견주어 설명할 것

③ 두 제어 좌표계

- 5단과 8단을 같은 조건에서 돌려 궤적을 겹쳐 그릴 것 (`W06_r5_vs_8.png` 와 같은 그림)
- `V_ned_max` 를 1.5 m/s 로 올려 다시 돌릴 것 — 완료 시각이 선체고정에 가까워지는지, 그때 궤적과 추력이 어떻게 변하는지
- 어느 전략을 WAM-V 에 쓸 것인지 고르고 **숫자를 근거로** 적을 것

④ Gazebo 측정

측정	명령	전진 [m]	횡 [m]	요 변화 [deg]
선수추진기 +	`bash measure_bow.sh 500 8`			
선수추진기 −	`bash measure_bow.sh -500 8`			
pure sway +	`bash measure_sway.sh 250 10`			
pure sway −	`bash measure_sway.sh -250 10`			

- 선수추진기만 켠 것과 pure sway 를 견주어, **요 변화가 왜 달라지는지** 적을 것
- 오프라인 2단 결과와 견주어 다른 점을 적을 것 (Gazebo 는 6자유도 · 파도 · 물 유동이 있음)

막혔을 때

증상	원인	해결
`먼저 W06_setup 을 실행하십시오`	워크스페이스에 변수 없음	`W06_setup` 먼저
옆으로 전혀 안 감	`bow_on = 0`	1 로 둘 것 (2단 C-2 가 일부러 꺼 보는 자리)
선수각만 맞고 위치가 안 맞음	선수추진기 포화	`F_bow_max` 또는 `v_max` 확인 — 과제 6 ②
배가 선석을 지나쳐 감	부두가 운동모델에 없음	정상임. 멈춤은 R_{stop} 판정이 책임짐 (1-5절 경고)
반대쪽 현을 대고 섬	`dock_on = 0`, 또는 `berth_side` 부호	둘을 확인 — D 절의 표
`phase` 가 2 에서 안 넘어감	선수각 오차가 5° 안에 안 들어옴	`Kp_psi` · `Kd_psi`, 또는 `R_dock` 을 키울 것
끝 선수각 오차가 90° 로 찍힘	7단 목표를 선석 방위로 셈	`W06_plot` 이 `mode == 3` 에서 `pref(end)` 를 쓰는지 확인
1~4단 그림에 쓰지도 않는 선석이 그려짐	`task_mode` 가 3 으로 고정됨	`W06_setup` 의 단계별 `task_mode` 확인
측정표 숫자가 F 절과 다름	모델·설정값 어긋남	`build_w06_models` 로 재생성한 뒤 `W06_ladder`
실행 파일을 Run 했는데 다른 단계가 돎	앞서 띄워 둔 모델이 남아 있음	`bdclose('all')` 뒤에 다시 Run
8단이 너무 느림	`V_ned_max` 가 `v_max`(0.6) 로 묶임	정상임. 1-7절의 첫째 대가
`bow` 토픽이 안 보임	URDF 가 추진기 둘 판	`run_vrx_bow.sh` 를 썼는지, `wamv_bow_lite.urdf` 인지 확인
Gazebo 스크린샷 단추가 파일을 안 만듦	WSLg 에서 플러그인이 카메라를 못 찾음	`shoot_bow.sh` 를 쓸 것 (G-6 경고)
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	`run_vrx_bow.sh` 가 찍는 값과 `W06_setup` 의 `ros_domain_id` 를 맞출 것

참고 자료

이 주차의 원본

- **Fossen, T. I.** *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. (2021) — §12.2 (위치·선수각 제어와 추력 배분), §9.4 (완전구동 선박의 DP 제어) — `50-원본자료/` 에 PDF 있음
- **MSS 툴박스** — https://github.com/cybergalactic/MSS
  - `SIMULINK/mssSimulinkDemos/Otter/Otter_Berth/` — 이 주차의 사다리 5·7단이 따라간 원본
    - `Autoberthing_swayBerth` — 옆걸음 접안 (5단)

    - `Autoberthing_frontBerth` — 전진 접안 (7단)
  - 원본은 Otter USV(길이 2 m 급)이고 본 주차는 WAM-V(4.9 m 급)로 옮긴 것임. 질량·관성·항력·추력 한계가 모두 달라 게인을 다시 잡았음
- **실험실 논문** — Bang et al., *Development and Experimental Validation of an Autonomous USV Berthing System with Transition Logic for Multiple Berthing Maneuver Strategies*, **Ocean Engineering 331 (2025) 121333**
  - §3.3 의 두 제어 좌표계(선체고정 · NED)가 본 주차 1-7절과 8단의 원본임
  - 식 13~16 이 NED 전략의 네 식 — `parts/addOuterLoopNED.m` · `addInnerLoopNED.m` 의 주석에 식 번호를 적어 두었음
  - 접안 전략 전이 논리(접근 → 정렬 → 접안)가 1-5절의 세 단계임

교수 강의자료 — 이 주차가 그대로 따라간 쪽

자료	이 주차의 어느 절
`2. USV 제어기 설계.pptx` 125쪽	§1-3 세 고리 구조, 1단
`2. USV 제어기 설계.pptx` 153쪽	§1-5 접안 세 단계, 5단
`2. USV 제어기 설계.pptx` 155쪽	선수각 지령 스윕 — `W06_psi_sweep.m` (ψ_d = 45 · -60 · 100 · -90°)

볼트 내 문서

- W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — 추진기 둘, 경로 추종. 이 주차의 바로 아래 단
- W09_틸팅추진기_추력배분과_동적위치유지 — 추진기 넷, 배분행렬이 다시 커짐
- W03_Gazebo_VRX_구축과_좌표계 — §2-3 VRX 띄우기, §2-7 추력 보내기·자세 받기
- ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 — xacro 의 `orientation` 부호
- 배는-급정지하지-않는다 — 4단의 관성 거리, 도착 반지름을 관성보다 크게 두는 이유
- 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다 — 6단에서 오프라인과 Gazebo 를 대조하는 이유

배포 파일

파일	내용
`W06_simulink/W06_setup.m`	**학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 그 단계가 돎**
`W06_simulink/W06_1_point.slx` … `W06_8_ned.slx`	사다리 **여덟 단** 모델 (6단은 Gazebo 가 떠 있어야 돎)
`W06_simulink/W06_1_point_run.m` … `W06_8_ned_run.m`	단계마다 **그 모델을 돌려 그림을 내는** 실행 파일 여덟 장
`W06_simulink/W06_bow_demo.m`	예제 — 2단에서 `bow_on` 만 켜고 꺼 본다 (6주차의 출발점)
`W06_simulink/W06_psi_sweep.m`	예제 — 1단에서 선수각 지령 넷(45 · **−60** · 100 · **−90°**)을 스윕
`W06_simulink/W06_berth_compare.m`	예제 — 접안 세 가지(5·7·8단)를 같은 선석에 붙여 견줌
`W06_simulink/W06_animate.m`	실시간 화면 네 칸 — 오프라인·VRX 공용
`W06_simulink/W06_plot.m`	결과 그림과 성능 지표 (완료 시각 · 전이 시각 · 끝 오차 · 최대 추력)
`W06_simulink/W06_ladder.m`	**일곱 단을 한 번에 돌려 측정표 세 개**를 찍음 (F 절의 표)
`W06_simulink/W06_shots.m`	결과 그림 여덟 장을 `img/` 에 다시 뽑음
`W06_simulink/build_w06_models.m`	모델 재생성 (`parts/` 의 단계별 빌더를 부름)
`W06_simulink/parts/`	단계별 빌더와 서브시스템 — `buildStage<N>.m` · `add*.m` · `wire*.m` · `allocFcn.m`
`W06_vrx_lite/wamv_bow_thrusters.xacro`	**추진기 셋 배치** (VRX 원본을 고치지 않음)
`W06_vrx_lite/make_wamv_bow.sh`	URDF 만들기 (`camera` · `lidar` 선택)
`W06_vrx_lite/wamv_bow_lite.urdf`	미리 만들어 둔 판 (759 줄)
`W06_vrx_lite/run_vrx_bow.sh`	VRX 띄우기 (`lite` · `mine` · `headless` · `shot`)
`W06_vrx_lite/measure_bow.sh`	선수추진기 + 지령이 어느 쪽인지 재기
`W06_vrx_lite/measure_sway.sh`	Gazebo 에서 pure sway 재기
`W06_vrx_lite/shoot_bow.sh` · `photo_cam.sdf` · `gui_shot.config`	화면 없이 그림 찍기
`W06_vrx_lite/img/`	선수추진기 그림 3장 (1600×900)

다음 주 예고

- **7주차 — 한 점을 중심으로 도는 로이터링**
- 이번 주차는 **한 점에 서 있기**였음. 다음 주차는 **한 점 주위를 계속 도는 것**임
- 할 일
  - **벡터필드** — 경로를 좇는 대신 공간 전체에 방향을 깔아 둠
  - 회전 **방향** · **속도** · **반경** 을 마음대로 바꾸기
  - 반경 오차가 왜 바깥으로 남는지 수치로 분해
- 7주차는 추진기 **둘**(5주차 구성)로 돌아감. 선수추진기는 8주차 미션과 9주차 틸팅 추진기에서 다시 씀
- 준비물
  - 과제 6 의 그래프와 표
  - 이번 주차 모델 여덟 단이 그대로 돌아가는 상태